本單元由兩份同系列的簡報組成：前 61 頁是第六週的 VP1_4_5（成長率與終值，投影片印刷頁碼 161–218），之後 50 頁是第九週的 VP1_67（從營運資產到每股價值、敘事與數字，印刷頁碼 219–272），頁首的「Value per Share」就是這一段。第九週的頁面有

Growth & TV | PDF 第 1/61 頁 | 投影片印刷頁碼 161

成長率單元開場：成長本身不等於價值

本頁中文重點

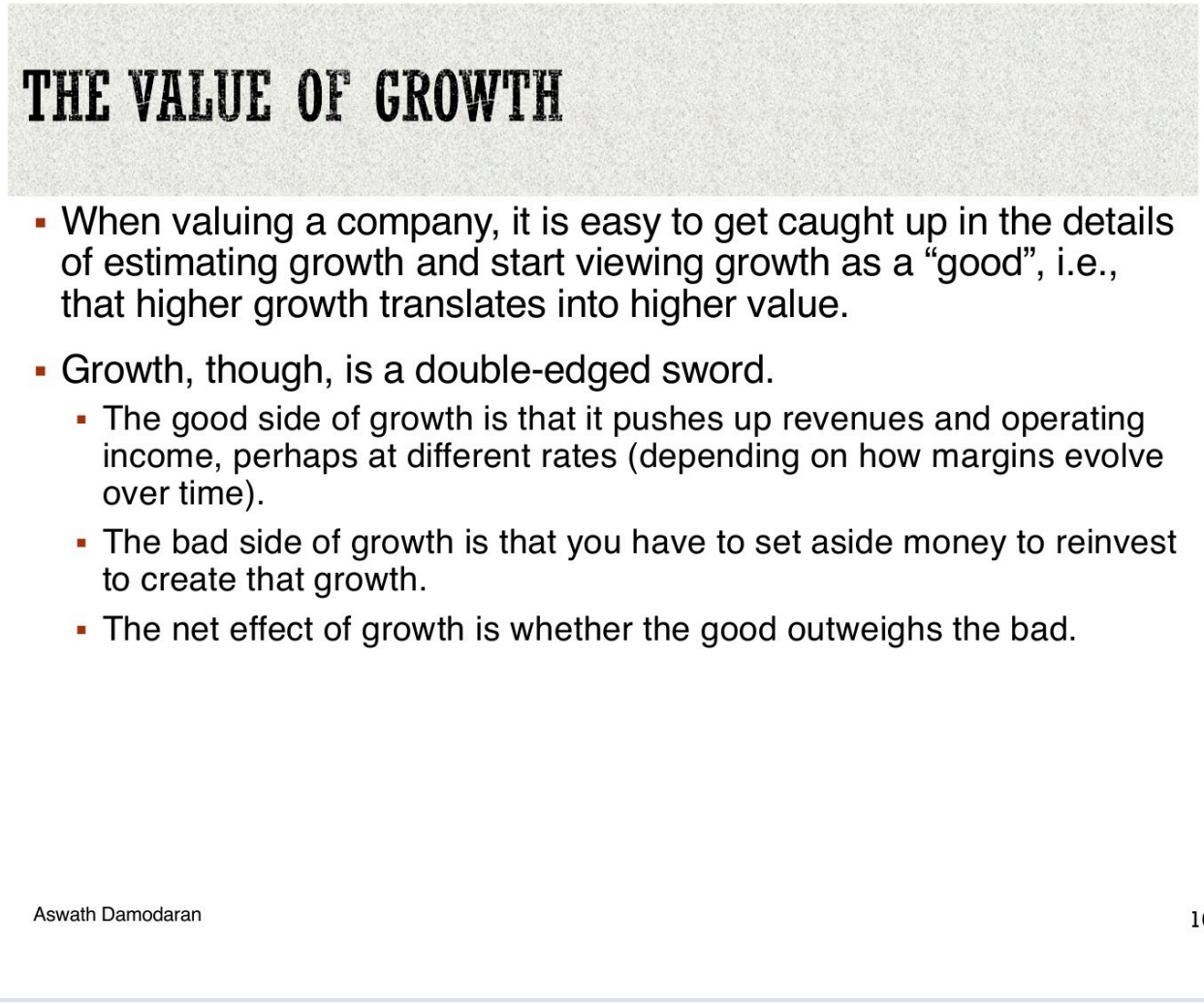
- 本單元處理 DCF 的第二塊輸入：預測期的盈餘成長率，以及預測期結束後的終值。
- 標題點出整個單元的立場——成長可能使價值上升、下降，也可能完全不影響價值。

老師補充

- 老師先定位這一段在整個流程的位置：前面算出的是「目前這一年」的自由現金流，但 DCF 要的是未來每一年的現金流，所以必須先估成長率。**即：手上只有今年的現金流，要往後估值就得先決定它每年會長多少。**
- 這裡估的是盈餘成長（earnings growth），不是現金流成長，兩者在公式裡扮演的角色不同。
- 老師說明這份講義含成長與終值約六十頁，課堂時間不足以逐頁講完，因此集中在會影響計算結果的部分。

Growth & TV | PDF 第 2/61 頁 | 投影片印刷頁碼 162

成長會同時推升盈餘與吃掉現金



本頁中文重點

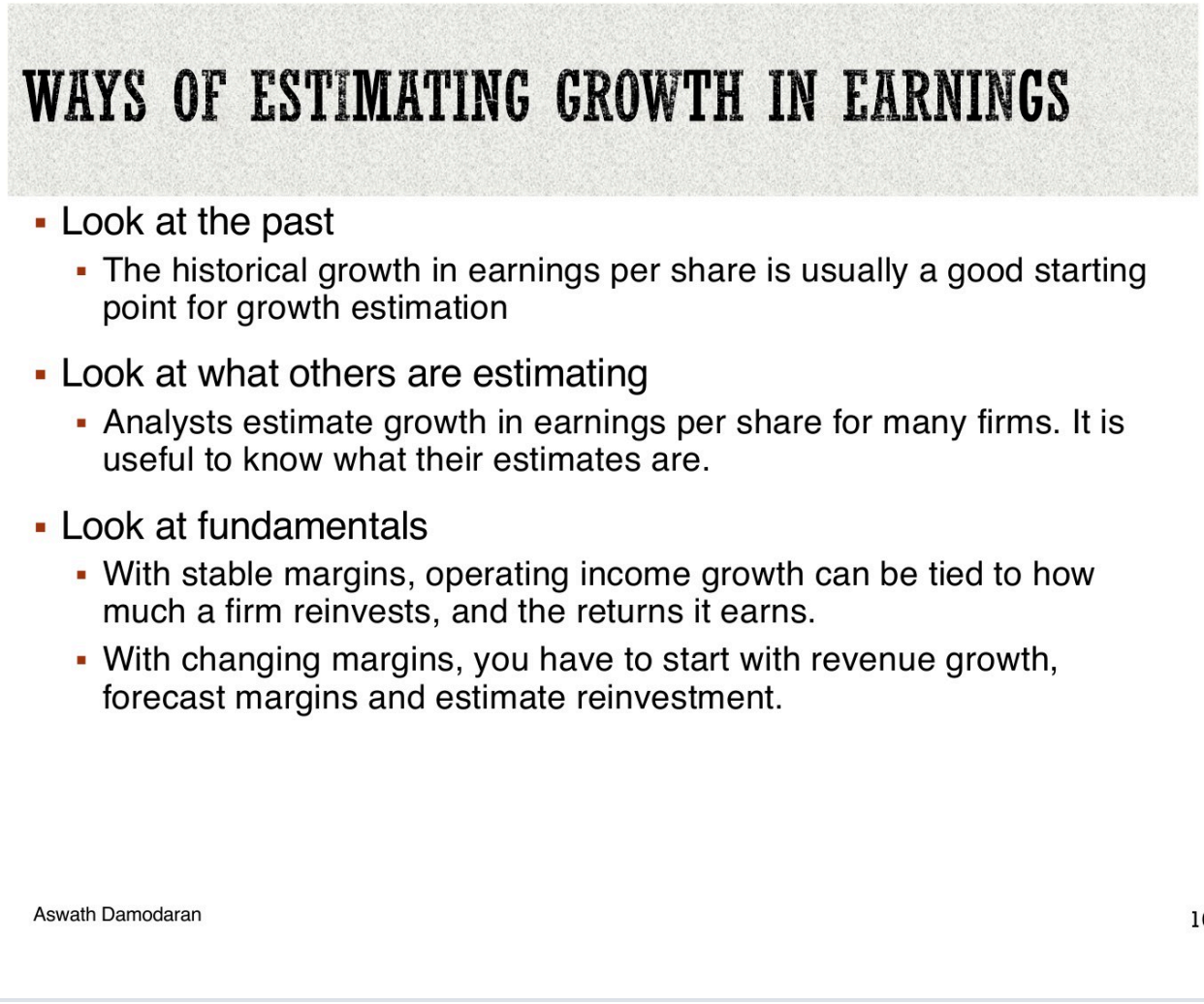
- 估值時容易把成長當成單純的好消息，認為成長率愈高、價值就愈高。
- 成長的收益面：營收與營業利益會上升，兩者上升的速度未必相同，取決於利潤率如何變化。
- 成長的成本面：要創造成長就得先把錢投下去再投資，這筆錢當期不會留在股東手上。
- 成長對價值的淨效果，取決於投資帶來的報酬是否大於投入的成本。

老師補充

- 老師說成長有好的一面也有壞的一面：好的一面是營收與獲利確實會增加，前提是這個成長真的實現。壞的一面是要先花錢，新投資不是免費的。
- 如果投入的專案不成功，付出的成本會大於帶回來的效益，這時候規模變大反而讓價值變小。
- 這個觀念在後面第 27 頁的五家公司排序題會被具體量化——五家公司成長率都是 10%，但有的在創造價值、有的在破壞價值。

Growth & TV | PDF 第 3/61 頁 | 投影片印刷頁碼 163

估成長率的三條路：歷史、分析師、基本面



本頁中文重點

- 看過去：歷史每股盈餘成長率通常是估計成長的起點。
- 看別人怎麼估：分析師會對許多公司預測每股盈餘成長，知道他們的數字有參考價值。
- 看基本面：利潤率穩定時，營業利益成長可以直接連到公司再投資多少、以及這些投資賺到多少報酬。
- 利潤率會變動時，就不能直接套用，要改從營收成長出發，先預測利潤率，再估再投資。

老師補充

- 老師把三條路講成三個資料來源：歷史 EPS、分析師估計（Morning Star、business wire 等），以及公司自己的基本面。
- 老師明確表示作者認為第三條路——基本面——最可靠，因為前兩條各自帶有可辨識的偏誤，接下來幾頁就是在說明這些偏誤是什麼。
- 基本面這條路是這堂課真正要用的方法，也是後面 Heineken 與 Nova 兩個案例實際採用的做法。

Growth & TV | PDF 第 4/61 頁 | 投影片印刷頁碼 164

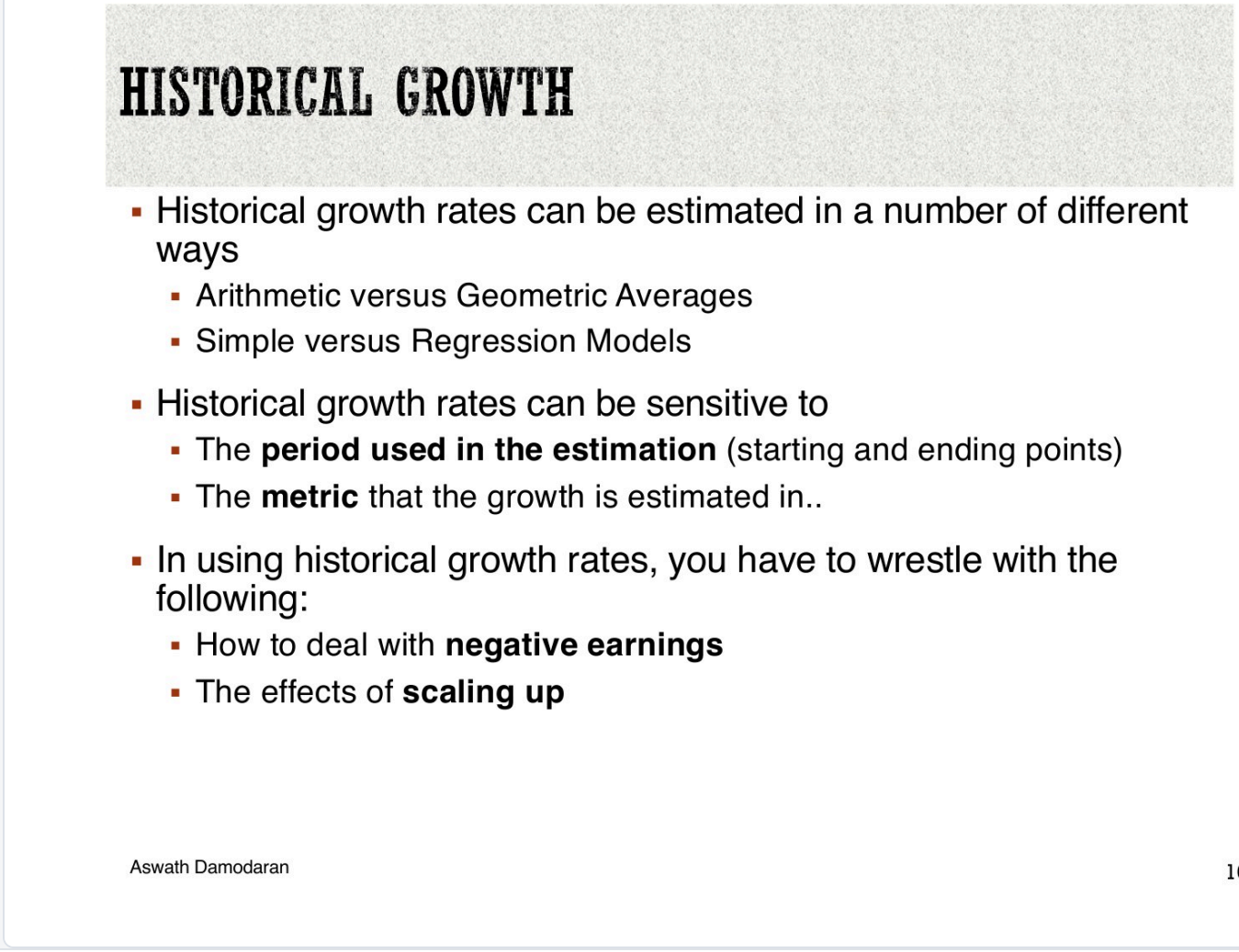
第一條路：歷史成長率

本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入以歷史資料估計成長率的討論。

Growth & TV | PDF 第 5/61 頁 | 投影片印刷頁碼 165

歷史成長率怎麼算，以及它對什麼敏感



本頁中文重點

- 算法本身就有選擇：算術平均或幾何平均、單純逐年變動或用回歸模型。
- 結果對估計期間敏感——起點和終點抓在哪一年，算出來的成長率可能差很多。
- 結果也對衡量指標敏感——用營收、EBITDA 還是 EBIT，成長率不會一樣。
- 實務上還有兩個麻煩必須處理：盈餘為負時怎麼辦，以及基期規模放大後數字會失真。

老師補充

- 老師把這頁當成接下來三頁的問題清單，重點放在最後兩項：負盈餘與規模效果，因為這兩項會讓算出來的數字直接不能用。

Motorola：同一家公司、不同指標與不同平均法的落差

MOTOROLA: ARITHMETIC VERSUS GEOMETRIC GROWTH RATES

	Revenues	% Change	EBITDA	% Change	EBIT	% Change
1994	$ 22,245		$ 4,151		$ 2,604	
1995	$ 27,037	21.54%	$ 4,850	16.84%	$ 2,931	12.56%
1996	$ 27,973	3.46%	$ 4,268	-12.00%	$ 1,960	-33.13%
1997	$ 29,794	6.51%	$ 4,276	0.19%	$ 1,947	-0.66%
1998	$ 29,398	-1.33%	$ 3,019	-29.40%	$ 822	-57.78%
1999	$ 30,931	5.21%	$ 5,398	78.80%	$ 3,216	291.24%
Arithmetic Average		7.08%		10.89%		42.45%
Geometric Average		6.82%		5.39%		4.31%
Standard deviation		8.61%		41.56%		141.78%

Aswath Damodaran

166

本頁中文重點

- 表中列出 Motorola 1994–1999 的營收、EBITDA、EBIT 及各自的年變動率。
- 營收：算術平均 7.08%、幾何平均 6.82%、標準差 8.61%，三者差距不大。
- EBITDA：算術平均 10.89%、幾何平均 5.39%、標準差 41.56%。
- EBIT：算術平均 42.45%、幾何平均 4.31%、標準差 141.78%。
- 愈往損益表下方走，數字波動愈大，算術與幾何平均的差距也被拉開——1999 年 EBIT 單年成長 291.24%，把算術平均整個拉高。

老師補充

- 老師指出幾何平均比較保守，因為它反映的是實際累積下來的複合成長，不會被單一年份的極端值拉走。
- 算術平均之所以會被拉高，是因為它把 291% 和 −57.78% 當成同等權重的樣本直接相加平均，但這兩年的基期完全不同。**即：先大漲再大跌的那幾年，用簡單平均會把成長算得比實際好看。**

Growth & TV | PDF 第 7/61 頁 | 投影片印刷頁碼 168

起始年盈餘為負時，成長率算不出有意義的數字

DEALING WITH NEGATIVE EARNINGS

t=1) -0.05 t=2) 0.25

- When the earnings in the starting period are negative, the growth rate cannot be estimated. (0.30/-0.05 = -600%)
- There are three solutions:
  - Use the higher of the two numbers as the denominator (0.30/0.25 = 120%)
  - Use the absolute value of earnings in the starting period as the denominator (0.30/0.05=600%)
  - Use a linear regression model and divide the coefficient by the average earnings. ⇒ $\widehat{Earnings} = \hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot t$ ⇒ $\hat{\beta}$/Avg. Earnings.
- When earnings are negative, the growth rate is meaningless. Thus, while the growth rate can be estimated, it does not tell you much about the future.

Aswath Damodaran 168

本頁中文重點

- 當起始期盈餘為負，成長率公式會失效：(0.30 −(−0.05))/(−0.05) 得到 −600%，符號與大小都沒有意義。
- 講義列出三種權宜處理：以兩個數字中較大者當分母（0.30/0.25 = 120%）、以起始期盈餘的絕對值當分母（0.30/0.05 = 600%）、或用線性回歸的斜率除以期間平均盈餘。
- 三種做法都能算出數字，但都無法還原「成長率」原本的意義。

老師補充

- 老師用股票報酬率的算法對照：今天減昨天再除以昨天，分母一定是「原有的、既有的」那個數——因為那是你最初投入的基準。
- 第一種解法把分母換成未來那個較大的正數，等於換掉了基準。老師說這樣不好，因為方法一改，這個成長率就沒辦法跟別家公司的成長率放在一起比較。
- 老師的結論是：這幾種做法都不是真正的解答，負盈餘情況下成長率本身就不具意義，這也是後面要改用由上而下（營收出發）方法的原因之一。

高成長期的歷史數字：幾何平均 102%

THE EFFECT OF SIZE ON GROWTH: CALLAWAY GOLF

Year	Net Profit	Growth Rate
1990	1.80	
1991	6.40	255.56%
1992	19.30	201.56%
1993	41.20	113.47%
1994	78.00	89.32%
1995	97.70	25.26%
1996	122.30	25.18%

- Geometric Average Growth Rate = 102%

Aswath Damodaran 169

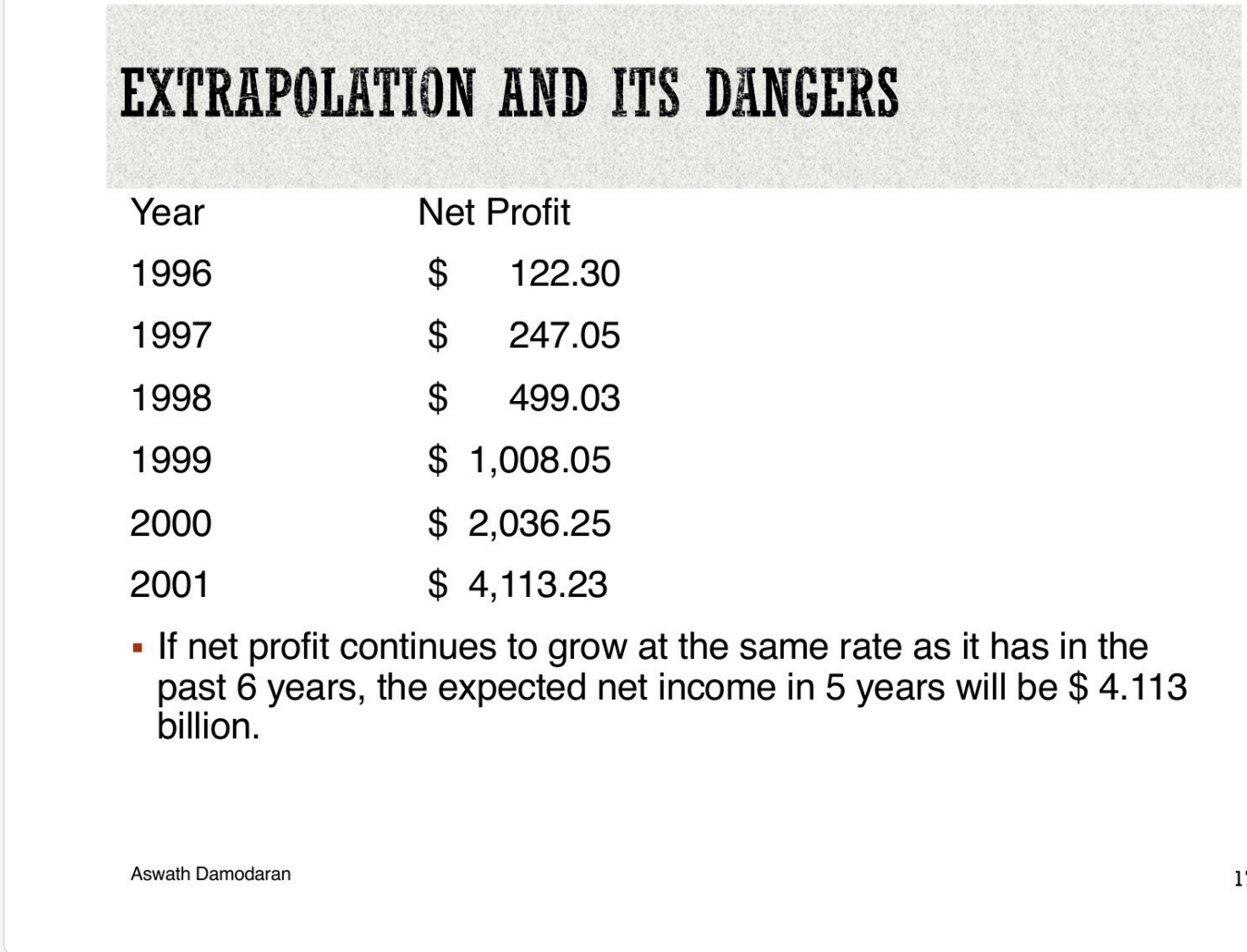
本頁中文重點

- 表列某公司 1990–1996 年淨利：1.80、6.40、19.30、41.20、78.00、97.70、122.30。
- 逐年成長率由 255.56% 一路降到 25.18%，六年的幾何平均成長率為 102%。

> **老師補充**
>
> - 老師先說明這是把過去六年算出來的平均數，幾何平均已經是比較保守的算法，但得到的仍是 102%。
> - 重點不在這個數字本身，而在於下一頁要問的問題：這個數字可不可以直接拿來預測未來。

Growth & TV | PDF 第 9/61 頁 | 投影片印刷頁碼 170

把 102% 外推五年會得到什麼



EXTRAPOLATION AND ITS DANGERS

Year	Net Profit
1996	$ 122.30
1997	$ 247.05
1998	$ 499.03
1999	$ 1,008.05
2000	$ 2,036.25
2001	$ 4,113.23

- If net profit continues to grow at the same rate as it has in the past 6 years, the expected net income in 5 years will be $ 4.113 billion.

Aswath Damodaran 170

本頁中文重點

- 沿用同一成長率往後推：1996 年 122.30 →1997 年 247.05 →1998 年 499.03 →1999 年 1,008.05 →2000 年 2,036.25 →2001 年 4,113.23。
- 五年後的預期淨利變成約 41.13 億，規模已遠超過原本的基礎。

老師補充

- 老師說一百多個百分點的成長率拿來往後推五年，數字會明顯不合理——基數一旦變大，同樣的百分比代表的絕對金額完全不同，這叫規模放大的問題。
- 這就是老師認為 EPS 歷史成長率不好用的主要理由：早期小基數算出來的高成長率，套到大基數上會把未來盈餘灌到不可能的水準。

Growth & TV | PDF 第 10/61 頁 | 投影片印刷頁碼 171

第二條路：分析師估計

本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入分析師預測的可靠度討論。

分析師的時間花在哪裡

ANALYST FORECASTS OF GROWTH

- While the job of an analyst is to find under and overpriced stocks in the sectors that they follow, a significant proportion of an analyst's time (outside of selling) is spent forecasting earnings per share.
  - Most of this time, in turn, is **spent forecasting earnings per share** in the next earnings report
  - While **many analysts forecast expected growth in earnings per share over the next 5 years**, the analysis and information (generally) that goes into this estimate is far more limited.
- Analyst forecasts of earnings per share and expected growth are widely disseminated by services such as Zacks and IBES, at least for U.S companies.

Aswath Damodaran 172

本頁中文重點

- 分析師的工作是在所追蹤的產業中找出被低估與高估的股票，但扣掉銷售工作後，相當大比例的時間花在預測每股盈餘。
- 其中又以預測「下一次財報」的 EPS 佔去最多時間。
- 雖然不少分析師也會提出未來五年的 EPS 成長預估，但投入這項長期估計的分析與資訊，一般遠比短期預測少。
- 這些預估值由 Zacks 等資料服務商廣泛散佈。

> **老師補充**
>
> - 老師補充這類資料庫（例如 I/B/E/S）不是免費的，取得成本相當高。
> - 老師要學生注意一個落差：分析師在「下一季」投入很多資源，但「五年成長率」的投入少得多，而估值用到的恰好是後者。

分析師比統計模型準多少

HOW GOOD ARE ANALYSTS AT FORECASTING GROWTH?

- Analysts forecasts of EPS tend to be closer to the actual EPS than simple time series models, but the differences tend to be small

Study	*Group tested*	*Analyst Error*	*Time Series Model Error*
Collins & Hopwood	Value Line Forecasts	31.7%	34.1%
Brown & Rozeff	Value Line Forecasts	28.4%	32.2%
Fried & Givoly	Earnings Forecaster	16.4%	19.8%

- The advantage that analysts have over time series models
  - tends to **decrease with the forecast period** (next quarter versus 5 years)
  - tends to be **greater for larger firms** than for smaller firms
  - tends to be **greater at the industry level** than at the company level
- Forecasts of growth (and revisions thereof) tend to be highly correlated across analysts.

Aswath Damodaran 173

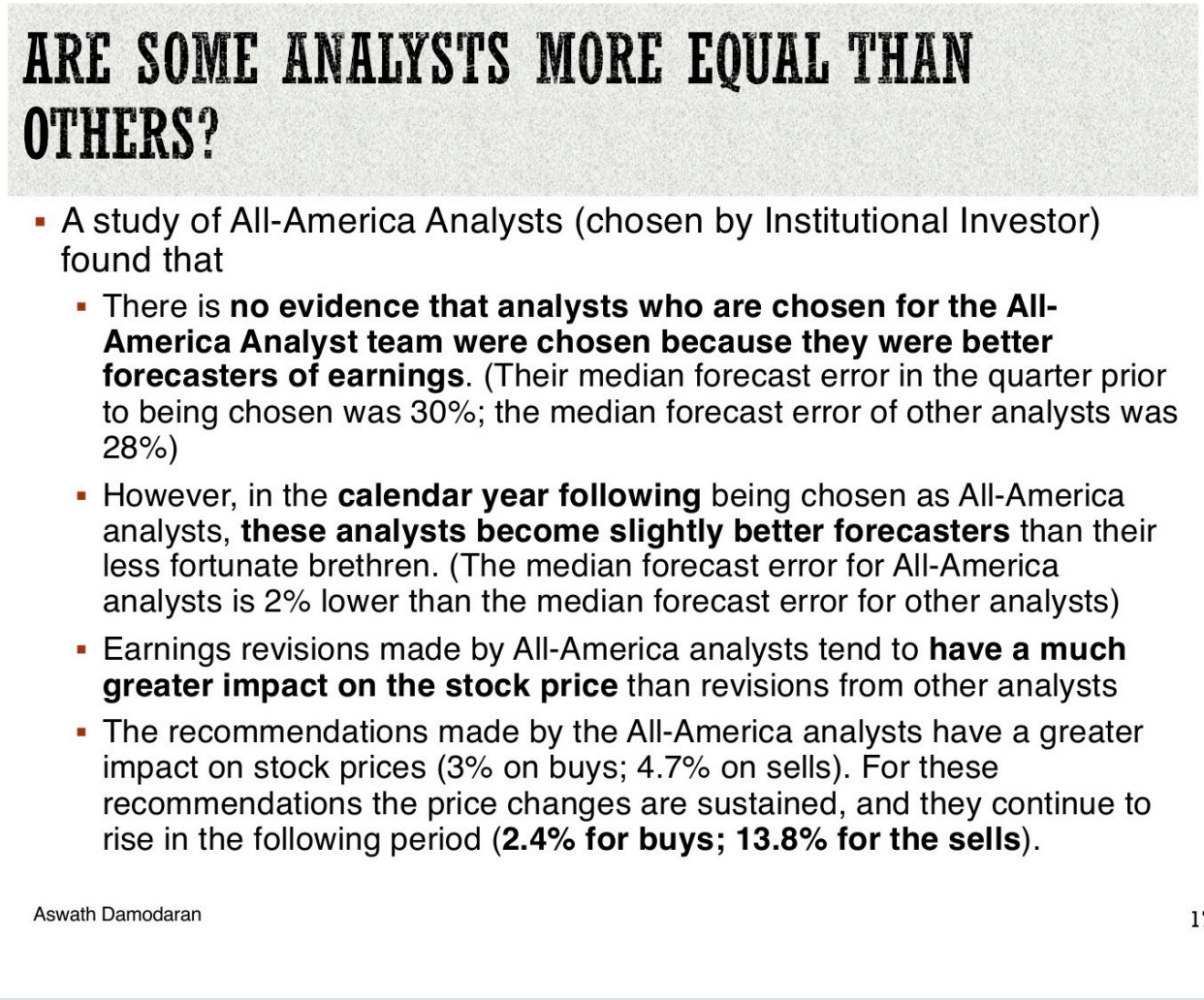
本頁中文重點

- 三份研究比較分析師誤差與時間序列模型誤差：Collins & Hopwood 31.7% 對 34.1%。Brown & Rozeff 28.4% 對 32.2%。Fried & Givoly 16.4% 對 19.8%。
- 分析師確實略優，但差距不大。
- 分析師的優勢隨預測期間拉長而縮小（下一季 vs 五年）、對大公司大於小公司、在產業層級大於個別公司層級。

老師補充

- 老師定義預測誤差為實際 EPS 減去預估值，並說明右欄的統計模型只用公開資訊——迴歸、時間序列，現在也可以用機器學習。
- 老師的判讀是：分析師的準確度確實略高，但差距在統計上並不顯著，所以沒有足夠理由單純因為「他們是專業人士」就直接採用他們的估計。**即：分析師的估計可以參考，但不能因為對方是分析師就照抄。**

All-America 分析師是否比較會預測



ARE SOME ANALYSTS MORE EQUAL THAN OTHERS?

- A study of All-America Analysts (chosen by Institutional Investor) found that
  - There is **no evidence that analysts who are chosen for the All-America Analyst team were chosen because they were better forecasters of earnings**. (Their median forecast error in the quarter prior to being chosen was 30%; the median forecast error of other analysts was 28%)
  - However, in the **calendar year following** being chosen as All-America analysts, **these analysts become slightly better forecasters** than their less fortunate brethren. (The median forecast error for All-America analysts is 2% lower than the median forecast error for other analysts)
  - Earnings revisions made by All-America analysts tend to **have a much greater impact on the stock price** than revisions from other analysts
  - The recommendations made by the All-America analysts have a greater impact on stock prices (3% on buys; 4.7% on sells). For these recommendations the price changes are sustained, and they continue to rise in the following period (**2.4% for buys; 13.8% for the sells**).

Aswath Damodaran 174

本頁中文重點

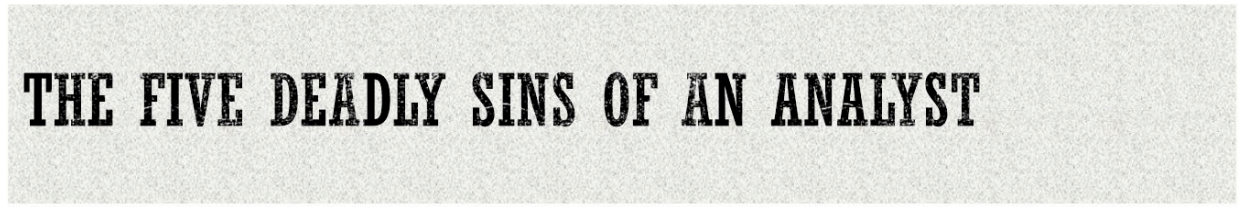
- 針對《機構投資人》雜誌票選的 All-America 分析師所做的研究發現：沒有證據顯示他們是因為預測較準才被選上。
- 入選前一季，他們的預測誤差中位數是 30%，其他分析師是 28%——反而略差。
- 被選為 All-America 分析師之後的一個日曆年度，他們的預測誤差中位數才變得比其他人低約 2%。

老師補充

- 老師把 All-America 比作分析師界的 MVP，是聲譽與品牌的指標。
- 老師強調研究結論是「入選的原因不是預測能力」，而入選之後才變準這件事，要連到下一頁的第二個命題一起看——因為入選後更容易取得公司方的資訊。

Growth & TV | PDF 第 14/61 頁 | 投影片印刷頁碼 175

分析師的五種行為偏誤



本頁中文重點

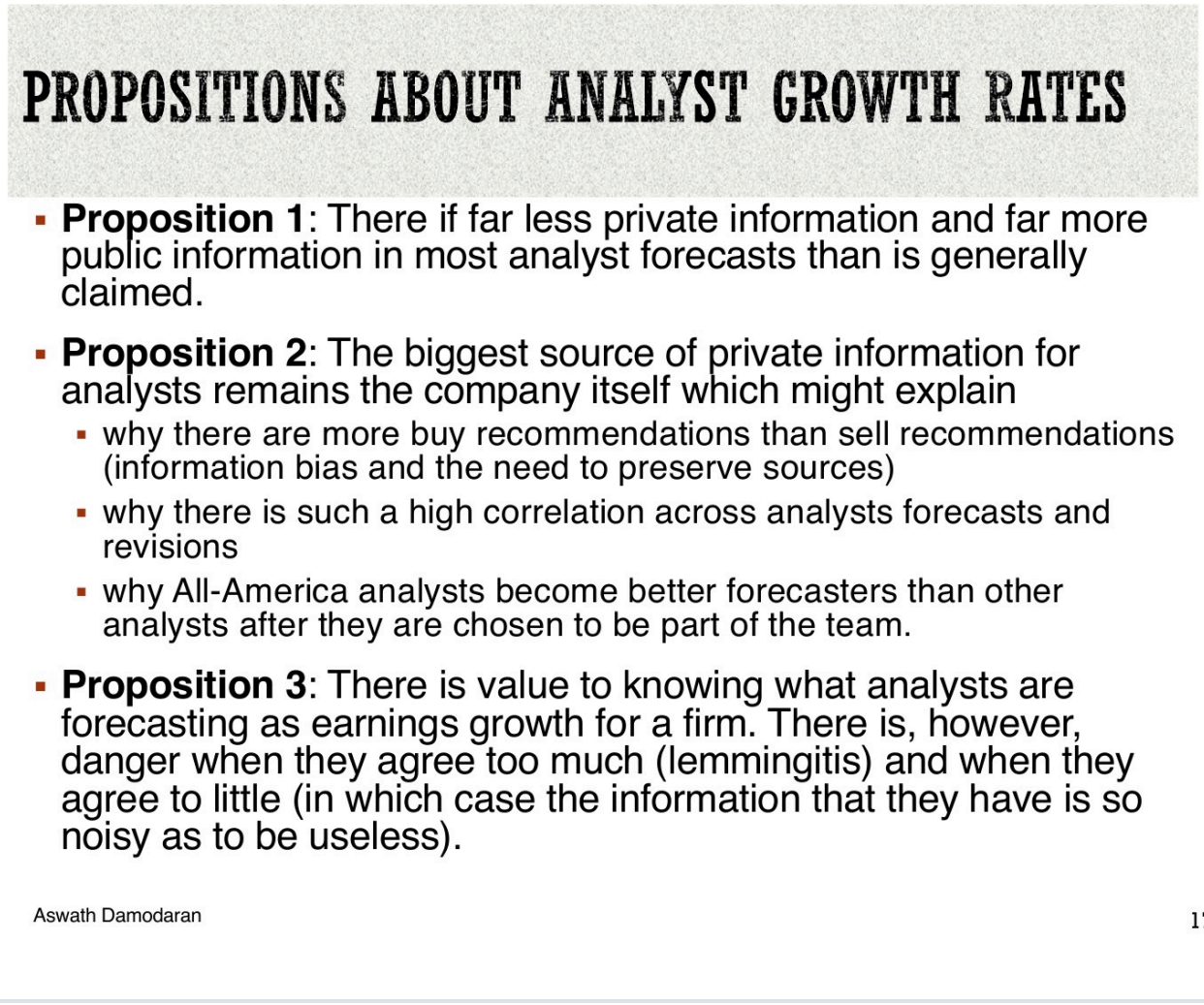
- Tunnel Vision：過度聚焦自己的產業與該產業內的估值，失去對整體環境的判斷。
- Lemmingitis：其他分析師調整建議與盈餘預估時，自己也強烈傾向跟著調整。
- Stockholm Syndrome：分析師開始認同自己應該監督的公司管理層。
- Factophobia：以「故事」為基礎提出建議，並拒絕面對與故事相左的事實。
- Dr. Jekyll／Mr. Hyde：把主要工作錯認為另一件事的分析師。

老師補充

- 老師說這一行競爭非常激烈，當所有人都說「買」的時候，要一個人說「賣」在實務上非常困難，這是 Lemmingitis 的現實基礎。

Growth & TV | PDF 第 15/61 頁 | 投影片印刷頁碼 176

分析師預測裡的資訊其實大多是公開的



本頁中文重點

- 命題一：分析師預測中的私有資訊遠比一般宣稱的少，公開資訊的比重遠比想像的高。
- 命題二：分析師最大的私有資訊來源是公司本身，這可以解釋三件事——買進建議遠多於賣出建議（資訊偏誤與維繫消息來源的需要）、分析師之間的預測與修正高度相關、以及 All-America 分析師在入選後才變得比較準。
- 命題三：分析師真正的價值在於他們揭露的資訊，而不是他們給出的結論。

老師補充

- 老師把重點放在利益衝突的結構：依 CFA 的規範，分析師應該為投資人與市場服務，但實際支薪的是發行公司這一方，這就是所謂的賣方（sell-side）分析師。
- 老師說賣方分析師在市場上佔絕大多數（他提到約八成，但表示沒有精確數字）。預測與建議是給投資人看的，錢卻來自發行方客戶，投資人並不付費。
- 這個結構造成的結果是：整體而言評等與建議偏向樂觀。老師以此說明為什麼不建議直接採用分析師的成長估計。

Growth & TV | PDF 第 16/61 頁 | 投影片印刷頁碼 177

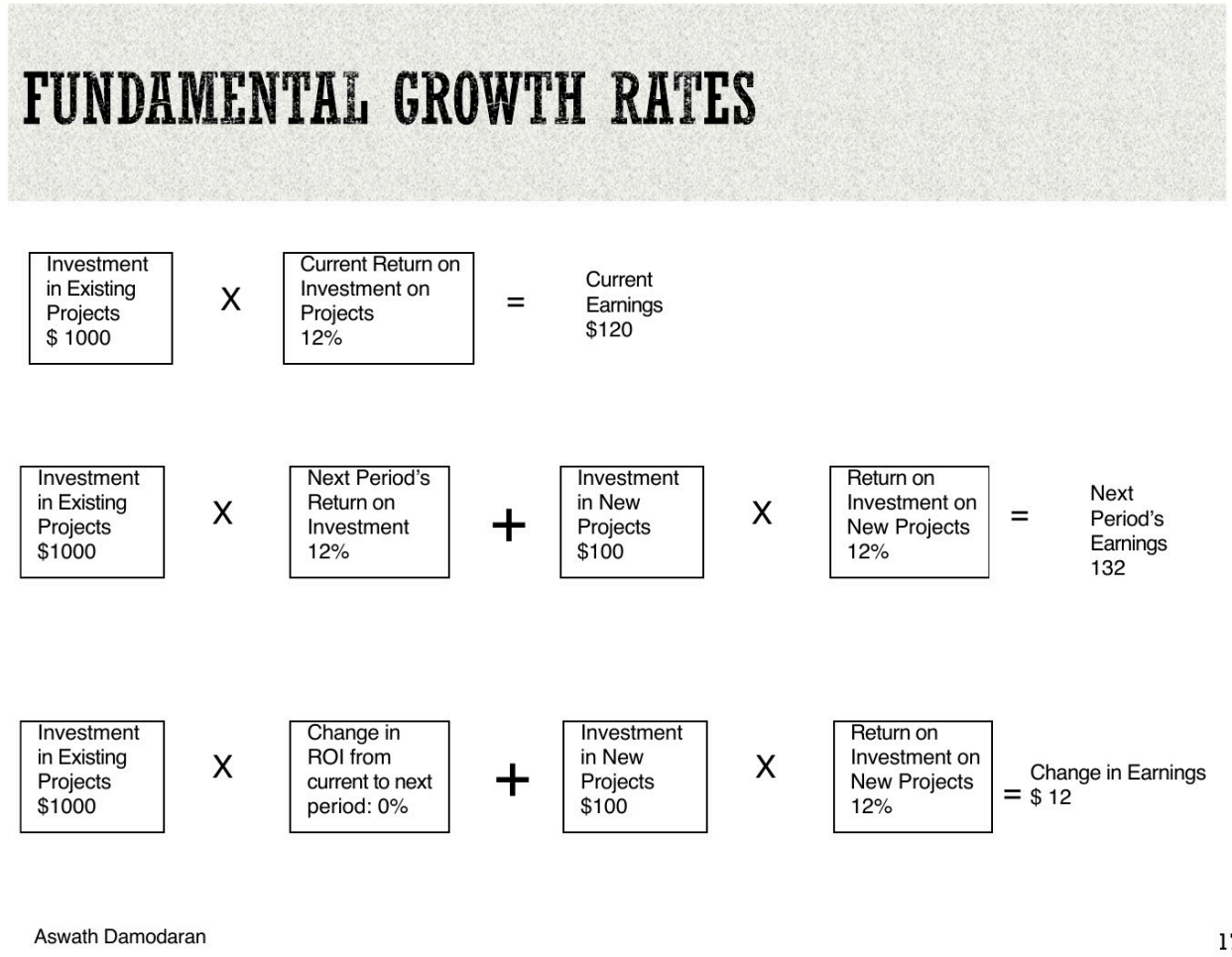
第三條路：基本面與可持續成長

本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入以公司自身基本面推導成長率。

Growth & TV | PDF 第 17/61 頁 | 投影片印刷頁碼 178

成長率從哪裡來：投資金額乘以報酬率



本頁中文重點

- 本期盈餘 = 既有投資額 × 既有投資報酬率，例如既有投資 1,000 元、報酬率 12%，本期盈餘就是 120 元。
- 下期盈餘 = 既有投資額 × 下期報酬率 + 新投資額 × 新投資報酬率，例如既有投資 1,000 元賺 12%、新投資 100 元也賺 12%，下期盈餘就是 132 元。
- 盈餘的變動量 = 既有投資額 × (報酬率的變動) + 新投資額 × 新投資報酬率，例如既有投資 1,000 元的報酬率沒有變動、新投資 100 元賺 12%，盈餘就只增加 12 元。

老師補充

- 老師在白板上把這段逐項拆開：成長率的分子是「明天的盈餘減今天的盈餘」，分母是「今天的盈餘」，和算報酬率的邏輯一致，基準永遠是既有的那個數。
- 明天的盈餘可以拆成兩塊：新投資 × 新投資報酬率，加上既有投資 × 既有投資的未來報酬率。把今天的盈餘（既有投資 × 今天的報酬率）減掉之後，剩下兩個來源。
- 老師提醒這裡其實牽涉三個報酬率：新投資的報酬率、既有投資今天的報酬率、既有投資明天的報酬率。下一頁的簡化公式是把這三個假設成同一個數字的結果。

簡化後的成長公式：再投資率 × 報酬率

GROWTH RATE DERIVATIONS

In the special case where ROI on existing projects remains unchanged and is equal to the ROI on new projects

$$\frac{\text{Investment in New Projects}}{\text{Current Earnings}} \times \text{Return on Investment} = \frac{\text{Change in Earnings}}{\text{Current Earnings}}$$

$$\frac{100}{120} \times 12\% = \frac{\$12}{\$120}$$

$$\text{Reinvestment Rate} \times \text{Return on Investment} = \text{Growth Rate in Earnings}$$

$$83.33\% \times 12\% = 10\%$$

in the more general case where ROI can change from period to period, this can be expanded as follows:

$$\frac{\text{Investment in Existing Projects*(Change in ROI) + New Projects (ROI)}}{\text{Investment in Existing Projects* Current ROI}} = \frac{\text{Change in Earnings}}{\text{Current Earnings}}$$

For instance, if the ROI increases from 12% to 13%, the expected growth rate can be written as follows:

$$\frac{\$1{,}000 * (.13 - .12) + 100\ (13\%)}{\$\ 1000 * .12} = \frac{\$23}{\$120} = 19.17\%$$

Aswath Damodaran

179

本頁中文重點

- 特例（既有專案報酬率不變，且等於新專案報酬率）：$\frac{\text{新投資額}}{\text{本期盈餘}} \times \text{投資報酬率} = \frac{\text{盈餘變動}}{\text{本期盈餘}}$，即 $\frac{100}{120} \times 12\% = \frac{12}{120}$。
- 改寫成常用形式：再投資率 × 投資報酬率 = 盈餘成長率，83.33% × 12% = 10%。
- 一般情形（報酬率會逐期改變）：分子改為「既有投資 ×（報酬率變動） + 新投資 × 報酬率」，分母為「既有投資 × 當期報酬率」。
- 例如報酬率由 12% 升到 13%，既有投資 1,000 元、新投資 100 元：$\frac{1{,}000 \times (0.13 - 0.12) + 100 \times 13\%}{1{,}000 \times 0.12} = \frac{23}{120} = 19.17\%$。

老師補充

- 老師把第一段的 100/120 直接點名為再投資率：在今天賺到的 120 當中，拿出 100 去投入新投資。
- 老師強調「既有投資的金額在分子分母都出現、可以約掉」，所以第二項才會變成單純的報酬率變動比例，與投資規模無關。
- 老師的結語是：只要假設報酬率不變，成長率就是再投資率乘以報酬率。報酬率會變時要用一般式。並且提醒這算出來的是盈餘成長率，不是現金流成長率。

Growth & TV | PDF 第 19/61 頁 | 投影片印刷頁碼 180

三種模型各自要用哪一組再投資與報酬

ESTIMATING FUNDAMENTAL GROWTH FROM NEW INVESTMENTS: THREE VARIATIONS

Earnings Measure	Reinvestment Measure	Return Measure
Earnings per share	Retention Ratio = % of net income retained by the company = 1 – Payout ratio	Return on Equity = Net Income/ Book Value of Equity
Net Income from non-cash assets	Equity reinvestment Rate = (Net Cap Ex + Change in non-cash WC – Change in Debt)/ (Net Income)	Non-cash ROE = Net Income from non-cash assets/ (Book value of equity – Cash)
Operating Income	Reinvestment Rate = (Net Cap Ex + Change in non-cash WC)/ After-tax Operating Income	Return on Capital or ROIC = After-tax Operating Income/ (Book value of equity + Book value of debt – Cash)

Aswath Damodaran 180

本頁中文重點

- 每股盈餘：再投資衡量用保留率（1 − 配息率），報酬衡量用 $\text{ROE} = \frac{\text{淨利}}{\text{股東權益帳面值}}$。
- 排除現金的淨利：再投資衡量用股權再投資率 $= \frac{\text{淨資本支出}+\text{非現金營運資金變動}-\text{負債變動}}{\text{淨利}}$，報酬衡量用非現金 ROE。
- 營業利益：再投資衡量用（淨資本支出 + 非現金營運資金變動）／稅後營業利益，報酬衡量用 $\frac{\text{ROC}}{\text{ROIC}} = \frac{\text{稅後營業利益}}{\text{股東權益帳面值}+\text{負債帳面值}-\text{現金}}$。

老師補充

- 老師提醒前一章講過三種現金流模型（股利、FCFE、FCFF），每一種都能算成長率，但再投資與報酬的衡量口徑各不相同，不能混用。
- 老師說明這堂課主要用 FCFE 與 FCFF 兩種，股利模型只在特定情況下使用。
- 為什麼 FCFE 與 ROE 要排除現金：因為現金本身不是營運資產，留在分母會把報酬率壓低，使成長率被低估。

Growth & TV | PDF 第 20/61 頁 | 投影片印刷頁碼 181

每股盈餘版：保留率 × ROE

I. EXPECTED LONG TERM GROWTH IN EPS

- When looking at growth in earnings per share, these inputs can be cast as follows:
  - Reinvestment Rate = Retained Earnings/ Current Earnings = Retention Ratio
  - Return on Investment = ROE = Net Income/Book Value of Equity
- In the special case where the current ROE is expected to remain unchanged

$$g_{EPS} = \text{Retained Earnings}_{t-1} / \text{NI}_{t-1} * \text{ROE}$$
$$= \text{Retention Ratio} * \text{ROE}$$
$$= b * \text{ROE}$$

- In 2008, using this approach on Wells Fargo:
  - Return on equity (based on 2008 earnings)= 17.56%
  - Retention Ratio (based on 2008 earnings and dividends) = 45.37%
  - Expected Growth Rate = 0.4537 (17.56%) = 7.97%

Aswath Damodaran 181

本頁中文重點

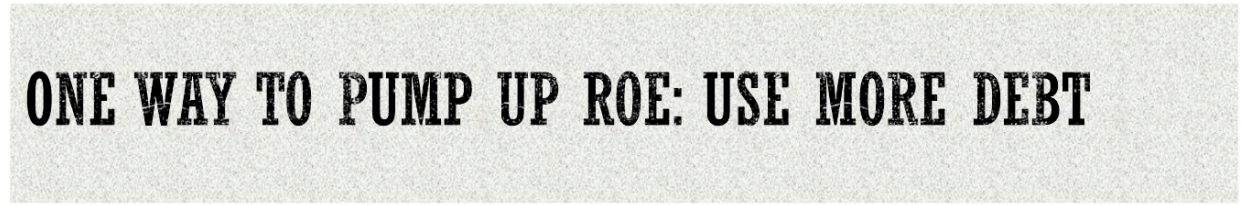
- 再投資率 $=\frac{\text{保留盈餘}}{\text{本期盈餘}}=$ 保留率。投資報酬率 $=\text{ROE}=\frac{\text{淨利}}{\text{股東權益帳面值}}$。
- 在目前 ROE 預期維持不變的特例下：$\text{gEPS}=(\frac{\text{前期保留盈餘}}{\text{前期淨利}})\times\text{ROE}=$ 保留率 $\times\,\text{ROE}=b\times\text{ROE}$。
- Wells Fargo 2008 年的例子：ROE 17.56%、保留率 45.37%，預期成長率 $=0.4537\times 17.56\%=7.97\%$。

老師補充

- 老師帶著算了一次：報酬率 17.56%、保留率 45%，兩者相乘約 8%。（老師口述時把公司名稱說成 Apple，簡報上的案例公司是 Wells Fargo。）
- 老師說這是最單純的版本，只要有保留率和 ROE 就能算，但限制也在這裡——它假設 ROE 往後都不變。

Growth & TV | PDF 第 21/61 頁 | 投影片印刷頁碼 182

ROE 可以被財務槓桿墊高



ONE WAY TO PUMP UP ROE: USE MORE DEBT

ROE= Return on capital + D/E (ROC - i (1-tax rate))

where,

Leverage effect.

Return on capital = $EBIT_t$ (1 - tax rate) / Book value of Capital $_{t-1}$

D/E = BV of Debt/ BV of Equity

i = Interest Expense on Debt / BV of Debt

- In 1998, Brahma (now Ambev) had an extremely high return on equity, partly because it borrowed money at a rate well below its return on capital
  - Return on Capital = 19.91%
  - Debt/Equity Ratio = 77%
  - After-tax Cost of Debt = 5.61%
  - Return on Equity = ROC + D/E (ROC - i(1-t))
    - = 19.91% + 0.77 (19.91% - 5.61%) = 30.92%

Aswath Damodaran 182

本頁中文重點

- $\text{ROE} = \text{資本報酬率} + \frac{D}{E} \times (\text{ROC} - i(1-t))$，其中 ROC = EBIT(1−t)／期初資本帳面值、D/E 為負債與權益的帳面比、i 為利息費用／負債帳面值。
- 1998 年 Brahma（後來的 Ambev）的 ROE 異常高，原因之一是它的借款利率遠低於資本報酬率。
- 計算：ROC 19.91%、$\frac{D}{E}$ 77%、稅後負債成本 5.61%。$\text{ROE} = 19.91\% + 0.77 \times (19.91\% - 5.61\%) = 30.92\%$。

老師補充

- 老師在課堂上明確說這一頁跳過，沒有展開講解。此處整理依簡報原頁內容，未加入未發生的課堂補充。

Growth & TV | PDF 第 22/61 頁 | 投影片印刷頁碼 183

把現金排除之後的 ROE 與股權再投資率

II. EXPECTED GROWTH IN NET INCOME FROM NON-CASH ASSETS

- A more general version of expected growth in earnings can be obtained by **substituting in the equity reinvestment** into real investments (net capital expenditures and working capital) and **modifying the return on equity definition to exclude cas**h:
  - Net Income from non-cash assets = Net income – Interest income from cash (1- t)
  - Equity Reinvestment Rate = (Net Capital Expenditures + Change in Working Capital) (1 - Debt Ratio)/ Net Income from non-cash assets
  - Non-cash ROE = Net Income from non-cash assets/ (BV of Equity – Cash)
  - Expected $\text{Growth}_{\text{Net Income}}$ = Equity Reinvestment Rate * Non-cash ROE
- Th equity reinvestment rate, unlike the retention ratio, can be higher than 100%, and if it is, the expected growth rate in net income can exceed the return on equity.

Aswath Damodaran 183

本頁中文重點

- 更一般化的版本，把股權再投資改為實際投入實體投資的金額，並把 ROE 的定義中排除現金。
- 非現金資產產生的淨利 = 淨利 − 現金的利息收入 × $(1-t)$。
- 股權再投資率 = (淨資本支出 + 營運資金變動) × $\frac{1-\text{負債比}}{\text{非現金資產淨利}}$。
- 非現金 ROE = $\frac{\text{非現金資產淨利}}{\text{股東權益帳面值}-\text{現金}}$。
- 預期淨利成長率 = 股權再投資率 × 非現金 ROE。

老師補充

- 老師說明這裡的 (1 − 負債比) 和前一個版本的「減去負債變動」是同一件事的兩種寫法：一個用金額，一個用比例，計算結果相同。
- 為什麼要排除現金：公司帳上的現金不是營運資產，它既不帶來營業成長，留在分母也會稀釋報酬率，所以估成長時要先把它拿掉。

Growth & TV | PDF 第 23/61 頁 | 投影片印刷頁碼 184

Coca-Cola 2010：把公式實際代進去

ESTIMATING EXPECTED GROWTH IN NET INCOME FROM NON-CASH ASSETS: COCA COLA IN 2010

- In 2010, Coca Cola reported net income of $11,809 million. It had a total book value of equity of $25,346 million at the end of 2009. Coca Cola had a cash balance of $7,021 million at the end of 2009, on which it earned income of $105 million in 2010.
  - Non-cash Net Income = $11,809 - $105 = $ 11,704 million
  - Non-cash book equity = $25,346 - $7021 = $18,325 million
  - Non-cash ROE = $11,704 million/ $18,325 million = 63.87%
- Coca Cola had capital expenditures of $2,215 million, depreciation of $1,443 million and reported an increase in working capital of $335 million. Coca Cola's total debt increased by $150 million during 2010.
  - Equity Reinvestment = 2215- 1443 + 335-150 = $957 million
  - Reinvestment Rate = $957 million/ $11,704 million= 8.18%
- Expected growth rate in non-cash Net Income = 8.18% * 63.87% = 5.22%

Aswath Damodaran 184

本頁中文重點

- 2010 年淨利 11,809 百萬美元。2009 年底股東權益帳面值 25,346 百萬美元、現金 7,021 百萬美元，該現金在 2010 年產生收益 105 百萬美元。
- 非現金淨利 $= 11,809 - 105 = 11,704$ 百萬美元。
- 非現金權益帳面值 $= 25,346 - 7,021 = 18,325$ 百萬美元。
- 非現金 ROE $= \frac{11,704}{18,325} = 63.87\%$。
- 再投資面：資本支出 2,215 百萬美元、折舊 1,443 百萬美元、營運資金增加 335 百萬美元，另需扣除當年負債增加數。

老師補充

- 老師逐格指出資料來源：淨利扣掉現金產生的那 105，就是非現金淨利。權益帳面值扣掉現金餘額，就是非現金權益。兩者相除得到約 64%。
- 再投資率的算法是：資本支出減折舊，加上營運資金變動，再減去當年新增的負債（因為那部分不是股東出的錢），最後除以非現金淨利。
- 老師用這組數字示範股權再投資率約 8%，乘上非現金 ROE 後得到的成長率約 5%。（課堂口述的百分比與簡報原頁數字請以原頁為準。）

Growth & TV | PDF 第 24/61 頁 | 投影片印刷頁碼 185

營業利益版：再投資率 × ROC

本頁中文重點

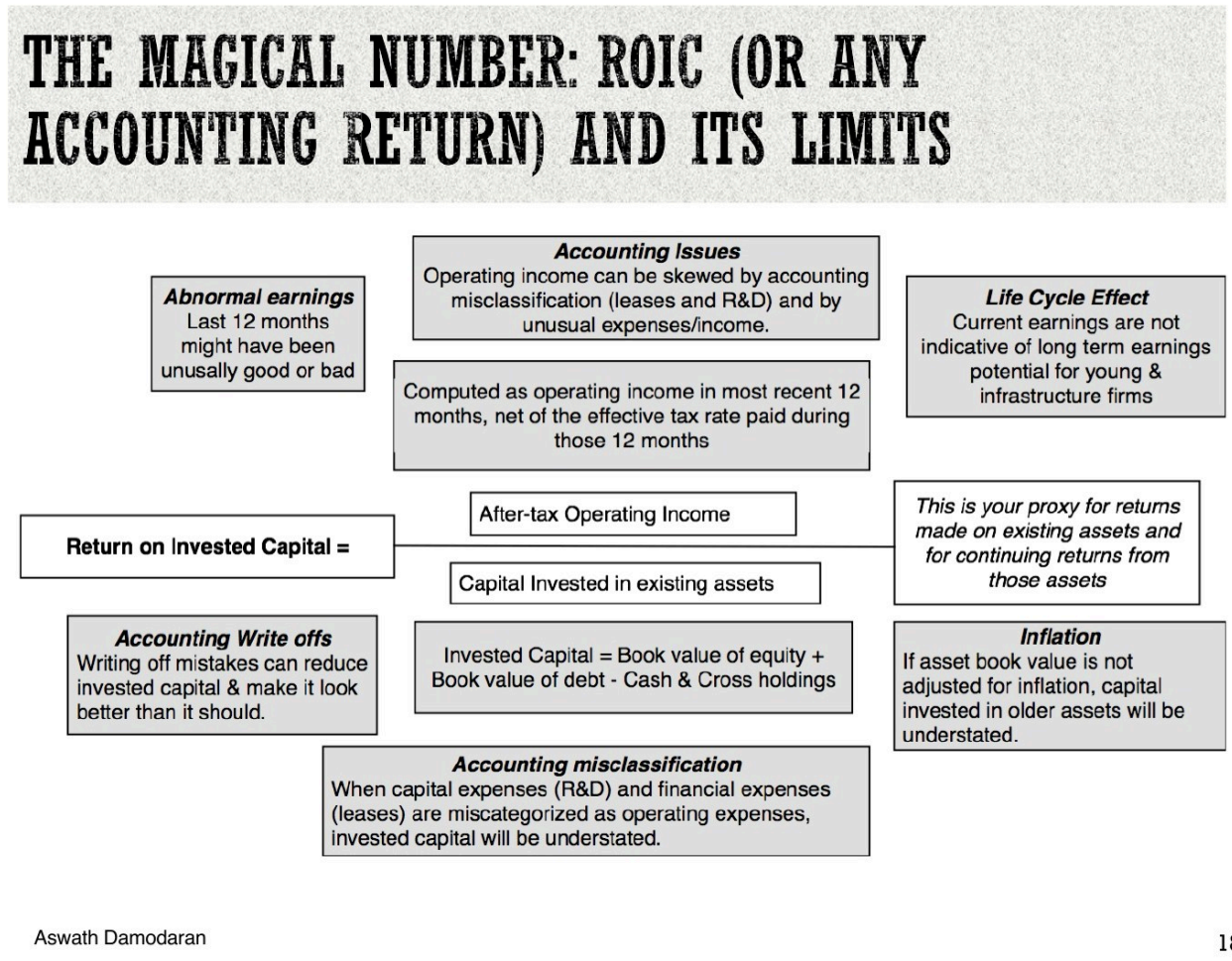
- 再投資率 $=\frac{\text{淨資本支出}+\text{營運資金變動}}{\text{EBIT}(1-t)}$。
- 投資報酬率 $=\text{ROC}=\frac{\text{EBIT}(1-t)}{\text{負債帳面值}+\text{股東權益帳面值}-\text{現金}}$。
- 預期營業利益成長率 $=$ 再投資率 $\times$ ROC。
- 推論：在既定的成長率之下，公司需要的淨資本支出與其投資品質成反比——投資報酬率愈高，要達到同樣成長所需投入的錢愈少。

老師補充

- 老師強調這一版是估企業價值（FCFF）時要用的，和股權版的差別在於：這裡不需要考慮負債變動，因為 FCFF 本來就是債權人與股東共同可得的現金流。
- 老師把最後那個推論用口語講了一次：成長等於再投資乘以報酬，所以想維持同樣的成長率，報酬率提高時，需要投入的再投資金額就可以下降。反過來若報酬率下滑，就得投入更多錢才能維持原本的成長。**即：成長要用錢買，投資越賺錢，買到同樣的成長就花得越少。**
- 老師也提醒這一頁的 ROC 計算沒有把研發與營運租賃調整進去。若公司有這兩項，必須先依前一章的方法調整後再計算。

Growth & TV | PDF 第 25/61 頁 | 投影片印刷頁碼 187

ROIC 這個數字會被什麼扭曲



本頁中文重點

- $\text{ROIC} = \frac{\text{稅後營業利益}}{\text{既有資產的投入資本}}$，用來代表既有資產所創造、且可延續的報酬。
- 投入資本 = 股東權益帳面值 + 負債帳面值 − 現金與交叉持股。
- 會扭曲它的六件事：近十二個月盈餘可能異常好或壞；會計分類問題（租賃與研發被誤記為營業費用，使投入資本被低估）；會計沖銷把過去的錯誤打掉，使投入資本變小、報酬率看起來變好；生命週期效應（年輕公司與基礎建設公司的當期盈餘不代表長期盈餘能力）；通膨未調整時舊資產的投入資本被低估；以及異常損益的影響。

老師補充

- 老師在課堂上沒有逐條展開這一頁，但前一章「清理會計資訊」已處理過其中兩項——租賃資本化與研發資本化，正是這裡所說的會計分類問題。

Growth & TV | PDF 第 26/61 頁 | 投影片印刷頁碼 188

當報酬率會變動：成長的第二個來源

IV. OPERATING INCOME GROWTH WHEN RETURN ON CAPITAL IS CHANGING

- When the return on capital is changing, there will be a second component to growth, positive if the return on capital is increasing and negative if the return on capital is decreasing.
- If ROC_t is the return on capital in period t and ROC_{t+1} is the return on capital in period t+1, the expected growth rate in operating income will be:

  Expected Growth Rate $= ROC_{t+1} * \text{Reinvestment rate} + (ROC_{t+1} - ROC_t) / ROC_t$
- In general, if return on capital and margins are changing and/or expected to change at a company, you are better off not using any of the sustainable growth equations to estimate growth.

Aswath Damodaran 188

本頁中文重點

- 資本報酬率改變時，成長會多出第二個組成部分：報酬率上升時為正、下降時為負。
- 預期成長率 $= \text{ROC}(t+1) \times$ 再投資率 $+ \frac{\text{ROC}(t+1)-\text{ROC}(t)}{\text{ROC}(t)}$。
- 若公司的資本報酬率與利潤率正在變動或預期會變動，講義建議不要使用任何可持續成長公式來估計成長。

老師補充

- 老師把成長明確拆成兩個來源：第一個來源是新投資——新投資的報酬率乘以再投資率。第二個來源與投資規模無關，只跟既有投資的報酬率變化有關，老師稱之為效率。
- 老師的說法是：就算在既有投資上投入的金額完全不變，只要既有投資變得更有效率、報酬率提高，成長率就會上升。
- 老師也說明為什麼要做這個拆解——因為接下來要用它來分辨哪一種成長真的創造價值。

Growth & TV | PDF 第 27/61 頁 | 投影片印刷頁碼 189

五家公司排序：成長率相同，價值不同

THE VALUE OF GROWTH

	Firm 1	Firm 2	Firm 3	Firm 4	Firm 5
Reinvestment Rate	20.00%	100.00%	200.00%	20.00%	0.00%
ROIC on new investment	50.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%
ROIC on existing investments before	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
ROIC on existing investments after	10.00%	10.00%	10.00%	10.80%	11.00%
Expected growth rate	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**

Expected growth = Growth from new investments + Efficiency growth
= Reinv Rate * ROC + $(ROC_t - ROC_{t-1})/ROC_{t-1}$

Assume that your cost of capital is 10%. As an investor, rank these firms in the order of most value growth to least value growth.

Aswath Damodaran 189

本頁中文重點

- 預期成長 = 新投資帶來的成長 + 效率成長 = 再投資率 $\times$ ROC + $\frac{\text{ROC}(t)-\text{ROC}(t-1)}{\text{ROC}(t-1)}$。
- 表中給出五家公司的再投資率、新投資報酬率，以及既有投資在今天與明天的報酬率。
- 題目設定資金成本為 10%，要求以「成長創造的價值由高到低」排序。

老師補充

- 老師先說明這一頁的用意：要呈現「有些情況下的成長根本不值錢」。
- 老師也直接指出，只靠題目給的這些資訊無法精確排出完整順序，因為那還需要更多假設。這題真正要分辨的是哪一家在破壞價值。

Growth & TV | PDF 第 28/61 頁 | 投影片印刷頁碼 189 板書

五家公司的成長來源拆解（老師板書）

	Firm 1	Firm 2	Firm 3	Firm 4	Firm 5
Reinvestment Rate	20.00%	100.00%	200.00%	20.00%	0.00%
ROIC on new investment	50.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%
ROIC on existing investments before	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
ROIC on existing investments after	10.00%	10.00%	10.00%	10.80%	11.00%
Expected growth rate	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**

Expected growth = Growth from new investments + Efficiency growth
= Reinv Rate * ROC + $(ROC_t - ROC_{t-1})/ROC_{t-1}$

Cost of capital = 10%

Decision: ROIC vs. Cost (for new investment)

Firm 1. $g = 0.2 \times 0.5 + (0.1 - 0.1)/0.1 = 0.10$. (10%). — 50% — 10%

Firm 2. $g = 1 \times 0.1 + (0.1 - 0.1)/0.1 = 0.10$. — 10% — 10%

Firm 3. $g = 2 \times 0.05 + (0.1 - 0.1)/0.1 = 0.10$. — 5% — 10%

Firm 4. $g = 0.2 \times 0.1 + (0.108 - 0.1)/0.1 = 0.10$. — 10% — 10%

Firm 5. $g = 0 \times 0.1 + (0.11 - 0.1)/0.1 = 0.10$ — 0% — 10%

本頁中文重點

- 板書逐家代入公式，五家公司算出來的預期成長率都是 10%，但組成完全不同。

老師補充

- 公司 1：再投資率 $20\% \times$ 新投資報酬率 $50\% = 10\%$，效率成長為 0。新投資報酬率 50% 遠高於 10% 的資金成本，老師把它當成「一般人想像中的成長」的基準案例。
- 公司 2：再投資率 $100\% \times$ 新投資報酬率 $10\% = 10\%$，效率成長為 0。把全部盈餘投進去，拿回來的報酬率剛好等於資金成本 10%，等於白做。
- 公司 3：再投資率 $200\% \times$ 新投資報酬率 $5\% = 10\%$，效率成長為 0。動用到超過自身盈餘的資金（200%），而報酬率 5% 低於資金成本 10%，老師明說這是在破壞價值。
- 公司 4：再投資率 $20\% \times$ 新投資報酬率 $10\% = 2\%$，加上既有投資報酬率由 10% 升到 10.8% 帶來的 8%，合計 10%。老師指出這家公司有八成的成長來自既有投資效率改善。
- 公司 5：再投資率 0，新投資完全沒有貢獻。既有投資報酬率由 10% 升到 11%，效率成長 10%。老師說這是最極端的情況——完全不必再掏錢，成長全部來自既有投資變得更有效率。
- 排序上，公司 3 確定是最差的，因為它是唯一的價值破壞者。公司 1 與公司 5 哪個較好則無法直接判定：公司 1 要投入 20% 的盈餘但報酬率很高，公司 5 完全不必投入，答案會隨投資期間長短等情境而不同。
- 老師的總結是：光看成長率本身，分辨不出這個成長是好是壞——這正是本單元第一頁想說的事。

Growth & TV | PDF 第 29/61 頁 | 投影片印刷頁碼 190

第四條路：由上而下估成長

本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入由營收出發的由上而下估計法。

Growth & TV | PDF 第 30/61 頁 | 投影片印刷頁碼 191

營業利益為負或利潤率會變時的三步驟

ESTIMATING GROWTH WHEN OPERATING INCOME IS NEGATIVE OR MARGINS ARE CHANGING

- All of the fundamental growth equations assume that the firm has a return on equity or return on capital it can sustain in the long term.
- When operating income is negative or margins are expected to change over time, we use a three-step process to estimate growth:
  - Estimate growth rates in revenues over time
    - Determine the **total market** (given your business model) and estimate the market share that you think your company will earn.
    - **Decrease the growth rate** as the firm becomes larger
    - Keep **track of absolute revenues** to make sure that the growth is feasible
  - Estimate expected operating margins each year
    - Set a **target margin** that the firm will move towards
    - **Adjust** the current margin **towards** the target margin
  - Estimate the capital that needs to be invested to generate revenue growth and expected margins
    - Estimate a sales to capital ratio that you will use to generate reinvestment needs each year.

Aswath Damodaran 191

本頁中文重點

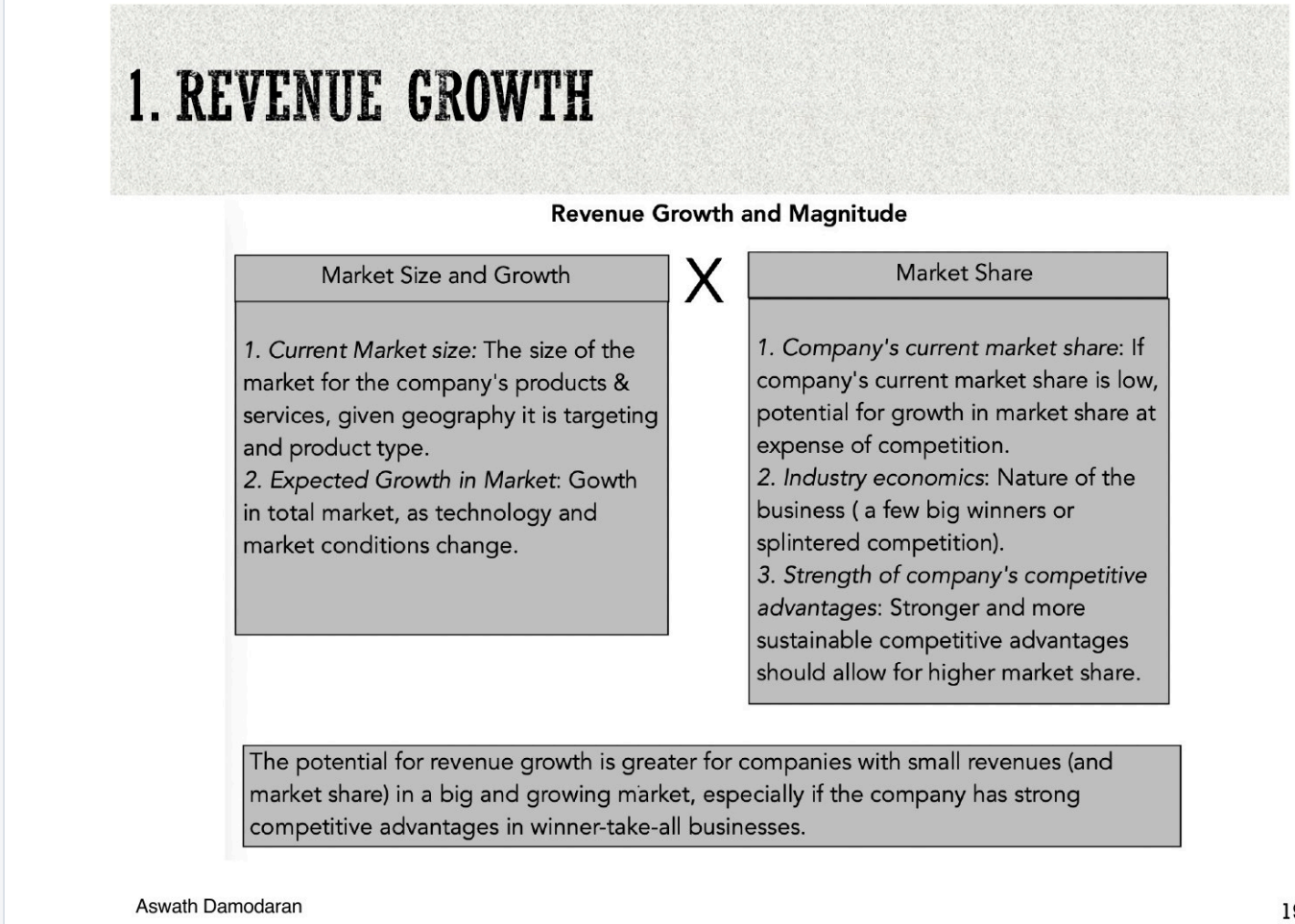
- 所有基本面成長公式都假設公司有一個長期可維持的 ROE 或 ROC。當營業利益為負、或利潤率預期會改變時，這個假設不成立。
- 改用三步驟估計：第一步估各期營收成長率——先界定總市場規模，再估公司能取得的市占率。公司變大時要調降成長率，並追蹤絕對營收金額以確認可行性。
- 第二步估預期營業利益率。第三步估達成這些成長所需的再投資。

老師補充

- 老師說明這條路線的順序：先做出未來五到十年的營收情境，再做營業利益率情境，最後做再投資情境，有了這三樣就能推出每一年的自由現金流。
- 老師坦言這一步主觀判斷的成分很高：沒有理論能告訴你未來的市場規模與市占率會是多少，但這也是估值有趣的地方——你必須把自己的假設講清楚。

Growth & TV | PDF 第 31/61 頁 | 投影片印刷頁碼 192

第一步：營收 = 市場規模 × 市占率



1. REVENUE GROWTH

Revenue Growth and Magnitude

Market Size and Growth	X	Market Share
1. Current Market size: The size of the market for the company's products & services, given geography it is targeting and product type. *2. Expected Growth in Market*: Gowth in total market, as technology and market conditions change.		*1. Company's current market share*: If company's current market share is low, potential for growth in market share at expense of competition. *2. Industry economics*: Nature of the business (a few big winners or splintered competition). *3. Strength of company's competitive advantages*: Stronger and more sustainable competitive advantages should allow for higher market share.

The potential for revenue growth is greater for companies with small revenues (and market share) in a big and growing market, especially if the company has strong competitive advantages in winner-take-all businesses.

Aswath Damodaran 192

本頁中文重點

- 市場規模與成長要看兩件事：目前市場規模（依公司鎖定的地區與產品類型界定），以及隨技術與市場條件變化的市場總體成長。
- 市占率要看三件事：公司目前的市占率（目前愈低，從競爭者手上搶佔的空間愈大）、產業經濟特性（是少數贏家通吃還是分散競爭）、以及競爭優勢的強度與可持續性。
- 結論：營收成長潛力最大的，是在大而且成長的市場中、目前營收與市占率都還小、又具有強競爭優勢的公司，尤其在贏家通吃的產業。

老師補充

- 老師說市場規模的預期成長最難估，基本上是情境式的判斷。市占率則可以從產業結構切入——市場是否高度競爭、進入門檻高低、公司是否有獨特定位。
- 老師提醒這一步可以找顧問公司或各種報告拿數字，但要清楚那些數字同樣是估出來的。

Growth & TV | PDF 第 32/61 頁 | 投影片印刷頁碼 193

Airbnb 招股書揭露的市場規模

In its prospectus, Airbnb has expanded its estimate of market potential to $3.4 trillion, as evidenced in this excerpt from the prospectus:

> *We have a substantial market opportunity in the growing travel market and experience economy. We estimate our serviceable addressable market ("SAM") today to be $1.5 trillion, including $1.2 trillion for short-term stays and $239 billion for experiences. We estimate our total addressable market ("TAM") to be $3.4 trillion, including $1.8 trillion for short-term stays, $210 billion for long-term stays, and $1.4 trillion for experiences.*

Aswath Damodaran 193

本頁中文重點

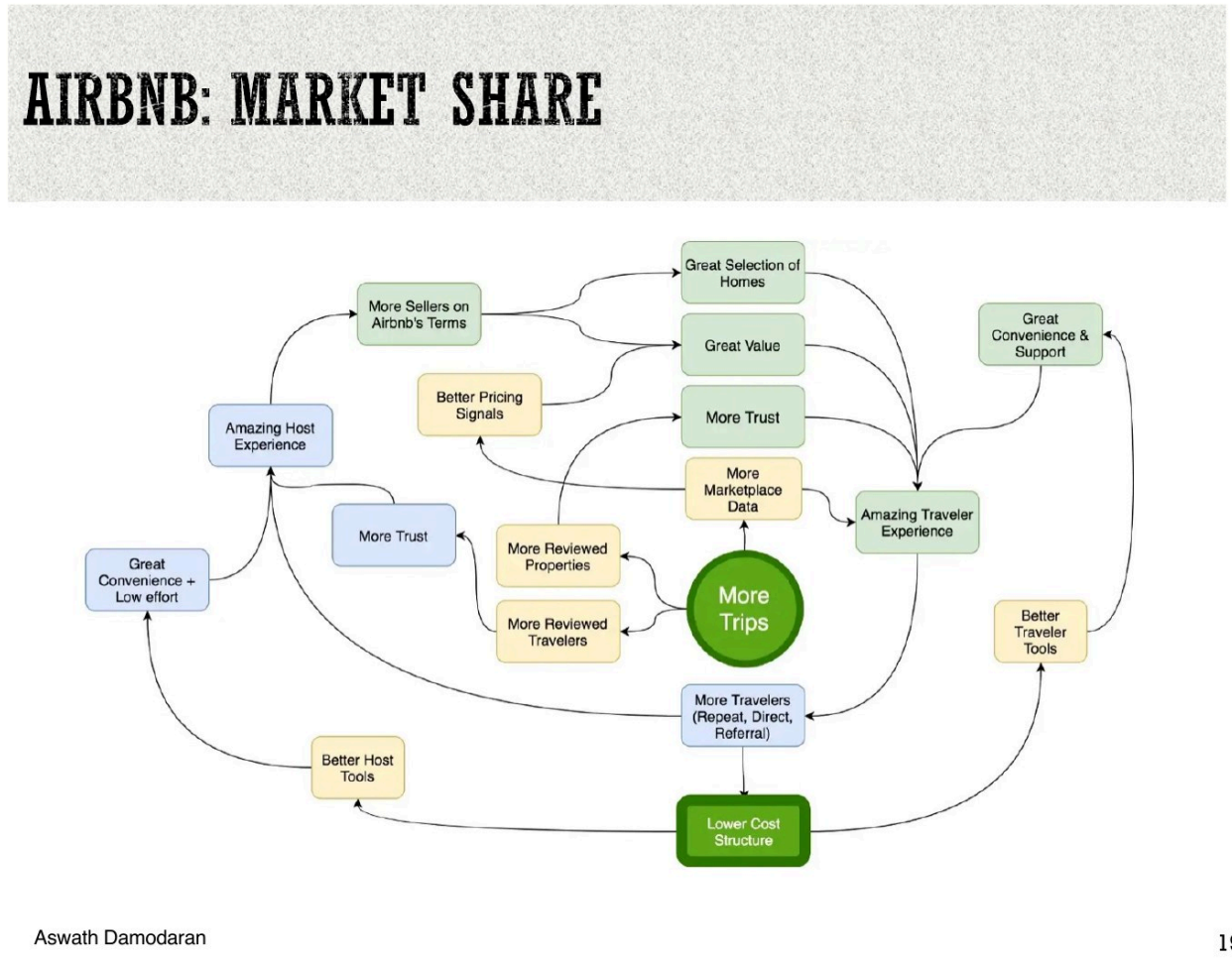
- Airbnb 在招股書中把市場潛力估到 3.4 兆美元。
- 可服務市場（SAM）估為 1.5 兆美元，其中短期住宿 1.2 兆、體驗 2,390 億。
- 總體可及市場（TAM）估為 3.4 兆美元，其中短期住宿 1.8 兆、長期住宿 2,100 億、體驗 1.4 兆。

老師補充

- 老師用這個例子說明公司自己會在公開文件中提出市場規模的估計，也會說明憑什麼認為市占率可以擴大。
- 老師的提醒是：這些數字可以引用，但要理解它們是公司自己的主張，不是客觀事實。

Growth & TV | PDF 第 33/61 頁 | 投影片印刷頁碼 194

Airbnb 的市占率憑什麼擴大



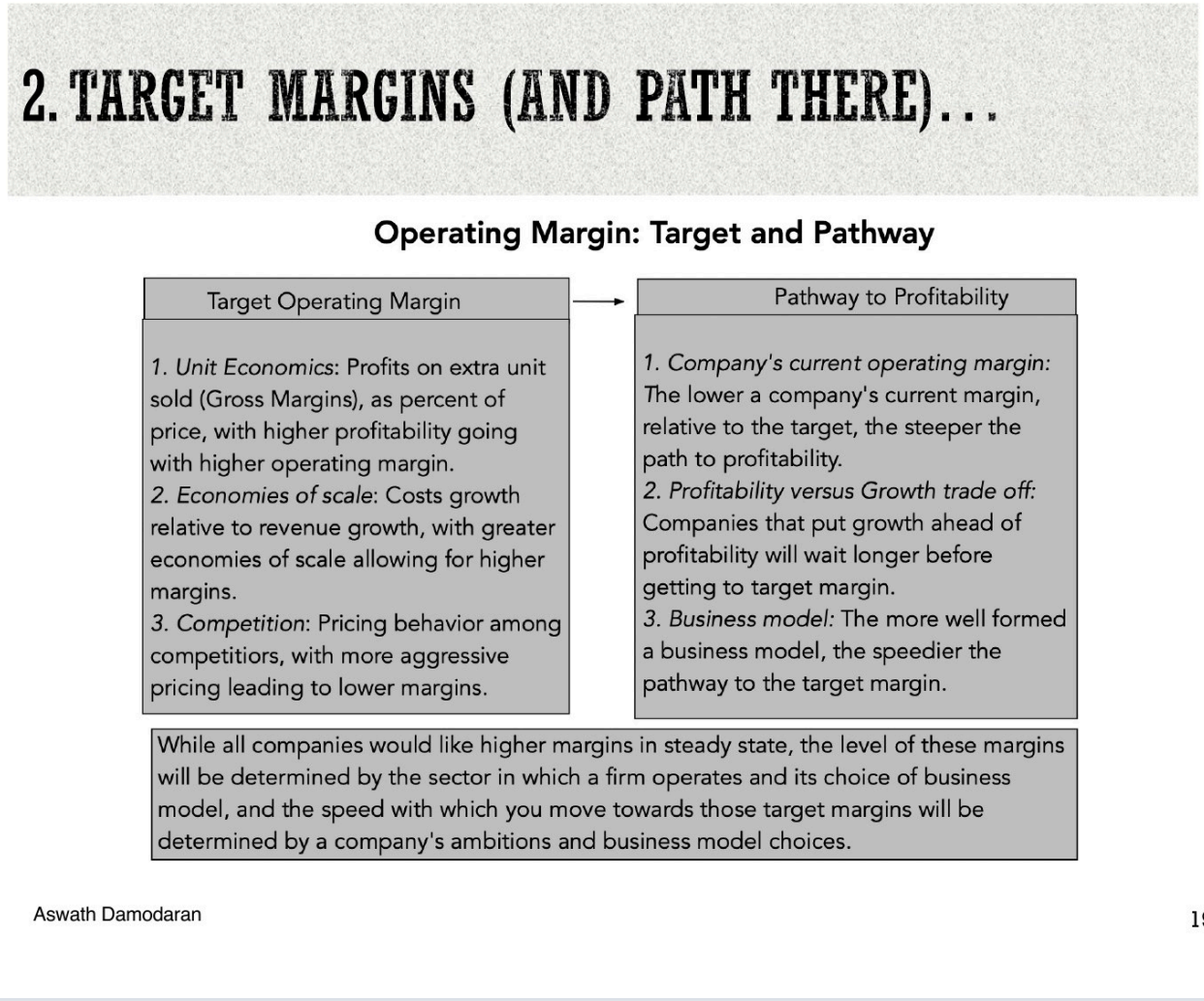
本頁中文重點

- 簡報以網路效應循環圖呈現：更多行程 → 更多被評價的房源與房客 → 更多市場數據與更好的定價訊號 → 更好的房東與旅客體驗 → 吸引更多賣方與旅客，回到更多行程。
- 循環同時連到更低的成本結構，進一步強化價格與便利性優勢。

> **老師補充**
>
> - 老師把這張圖連回前一頁的三個市占率因素：這張圖要論證的就是「競爭優勢的強度與可持續性」這一項。

Growth & TV | PDF 第 34/61 頁 | 投影片印刷頁碼 195

第二步：目標營業利益率與通往獲利的路徑



本頁中文重點

- 決定目標營業利益率的三件事：單位經濟（多賣一單位的毛利佔售價比例）、規模經濟（成本相對營收的增幅）、競爭（同業的定價行為，愈激進則利潤率愈低）。
- 決定多快走到目標的三件事：目前利潤率離目標多遠（愈遠則路徑愈陡）、公司在獲利與成長之間的取捨（把成長擺前面的公司會更晚達到目標利潤率）、以及商業模式是否成形。
- 所有公司都希望穩定期有高利潤率，但水準由產業與商業模式決定，速度由公司的企圖心與模式選擇決定。

老師補充

- 老師把成本拆成變動成本與固定成本來講：固定成本攤提帶來的就是規模經濟。
- 老師也點出定價能力的差異——市場高度競爭時只能接受市價，市場集中且有獨特地位時才有調價空間。

Growth & TV | PDF 第 35/61 頁 | 投影片印刷頁碼 196

Airbnb 的十年營收與利潤率情境

AIRBNB IN NOVEMBER 2020: GROWTH AND PROFITABILITY

	Gross Bookings	Revenues	Revenue Growth	Operating Margin
LTM	$ 26,491,803.00	$ 3,625,731		
1	$ 37,088,524.20	$ 4,691,698	40.00%	-10.00%
2	$ 46,360,655.25	$ 5,989,797	25.00%	-3.00%
3	$ 57,950,819.06	$ 7,565,479	25.00%	0.50%
4	$ 72,438,523.83	$ 9,554,641	25.00%	4.00%
5	$ 90,548,154.79	$ 12,065,542	25.00%	7.50%
6	$109,019,978.36	$ 14,674,089	20.40%	9.52%
7	$126,245,134.94	$ 17,163,026	15.80%	13.39%
8	$140,384,590.06	$ 19,274,804	11.20%	17.26%
9	$149,649,973.00	$ 20,748,969	6.60%	21.13%
10	$152,642,972.46	$ 21,370,016	2.00%	25.00%
Terminal year	$155,695,831.91	$ 21,797,416	2.00%	25.00%

	Expedia			Booking.com		
	2019	LTM	% Change (Annualized)	2019	LTM	% Change (Annualized)
Gross Bookings	$107,870.00	$52,470.00	-61.75%	$96,400.00	$48,752.00	-59.71%
Revenues	$ 12,067.00	$ 7,026.00	-51.38%	$15,066.00	$ 8,897.00	-50.46%
Operating Income	$ 961.00	$ (892.00)	NA	$ 5,345.00	$ 1,831.00	-76.03%
Revenues/Gross Bookings	11.19%	13.39%		15.63%	18.25%	
Operating Margin	7.96%	-12.70%		35.48%	20.58%	

Aswath Damodaran 196

本頁中文重點

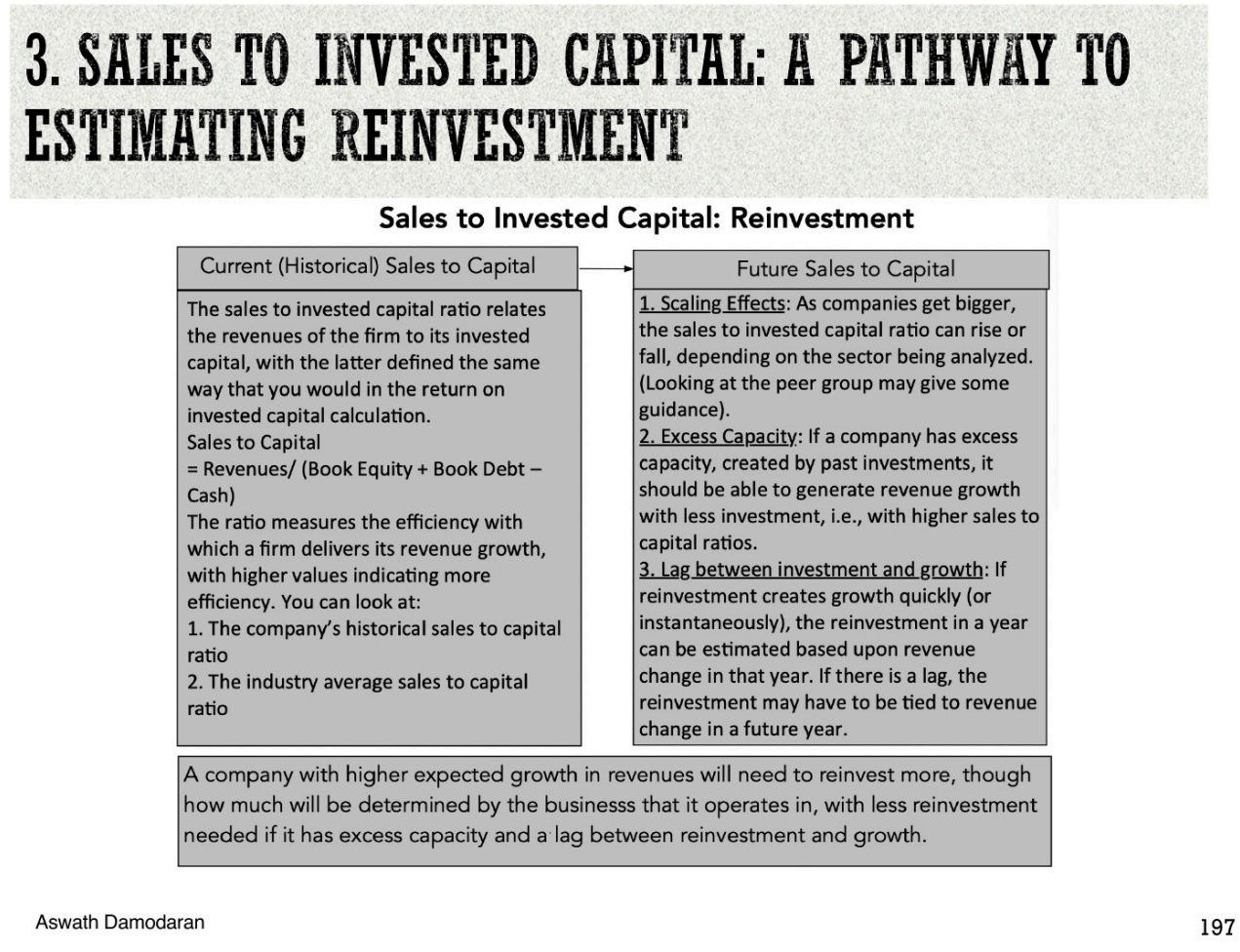
- 表中列出 LTM 至第十年與終值年的總訂房金額、營收、營收成長率與營業利益率。
- 營收由 LTM 的 36.3 億成長到第十年的 213.7 億。成長率由第一年 40% 逐步下降到第十年與終值年的 2%。
- 營業利益率由第一年 −10% 一路改善到第十年與終值年的 25%。
- 下方另附 Expedia 與 Booking.com 的 2019 與 LTM 對照，作為利潤率水準的同業參考。

老師補充

- 老師指出表中前幾年的營業利益率是負的，代表付完營業成本後 EBIT 為負，這在這類公司是合理的。
- 老師以第四年為例說明怎麼讀這張表：當年營收約 95.5 億，營業利益率 4%，EBIT 就是兩者相乘。

Growth & TV | PDF 第 36/61 頁 | 投影片印刷頁碼 197

第三步：用銷售／投入資本比推估再投資



3. SALES TO INVESTED CAPITAL: A PATHWAY TO ESTIMATING REINVESTMENT

Sales to Invested Capital: Reinvestment

Current (Historical) Sales to Capital	Future Sales to Capital
The sales to invested capital ratio relates the revenues of the firm to its invested capital, with the latter defined the same way that you would in the return on invested capital calculation. Sales to Capital = Revenues/ (Book Equity + Book Debt – Cash) The ratio measures the efficiency with which a firm delivers its revenue growth, with higher values indicating more efficiency. You can look at: 1. The company's historical sales to capital ratio 2. The industry average sales to capital ratio	1. Scaling Effects: As companies get bigger, the sales to invested capital ratio can rise or fall, depending on the sector being analyzed. (Looking at the peer group may give some guidance). 2. Excess Capacity: If a company has excess capacity, created by past investments, it should be able to generate revenue growth with less investment, i.e., with higher sales to capital ratios. 3. Lag between investment and growth: If reinvestment creates growth quickly (or instantaneously), the reinvestment in a year can be estimated based upon revenue change in that year. If there is a lag, the reinvestment may have to be tied to revenue change in a future year.

A company with higher expected growth in revenues will need to reinvest more, though how much will be determined by the businesss that it operates in, with less reinvestment needed if it has excess capacity and a lag between reinvestment and growth.

Aswath Damodaran 197

本頁中文重點

- 銷售對投入資本比 $=\frac{\text{營收}}{\text{股東權益帳面值}+\text{負債帳面值}-\text{現金}}$，分母與計算 ROIC 時的投入資本定義相同。
- 這個比率衡量公司把投入資本轉成營收的效率，數值愈高代表愈有效率。可參考公司自身歷史比率與產業平均。
- 預測未來比率要考慮三件事：規模效應（公司變大時比率可能升也可能降，看產業）、閒置產能（有閒置產能的公司能以較少投資創造營收成長）、以及投資與成長之間的時間落差。
- 結論：預期營收成長愈高、需要再投資愈多，但確切金額取決於所處產業，有閒置產能或存在時間落差時所需再投資較少。

老師補充

- 老師把推導寫在白板上：再投資的定義是投入資本的變動量。某一年的投入資本可由當年營收除以銷售／投入資本比得到，下一年同理，兩者相減就是當年的再投資。
- 整理之後的結果是：再投資 = 營收變動量 ÷ $\frac{\text{銷售}}{\text{投入資本比}}$。老師說這就是實務上估再投資最常用的做法——先估營收，再用一個比率換算成需要投入的資本。

題目與解法理由

問 這個方法只能用在還沒獲利的公司嗎？已經有獲利的公司可以用嗎？

答 可以。老師回答兩種方法對有獲利的公司都適用，兩者的差別不在公式本身，而在於由上而下法需要先建立一整套營收與利潤率的情境假設。公司即使目前虧損、算出來的前幾年現金流是負的，只要後續年度轉為正數，一樣能得到估值結果。反之已經獲利的公司也能用這條路線。

Growth & TV | PDF 第 37/61 頁 | 投影片印刷頁碼 198

Airbnb：把三步驟合成一張現金流表

AIRBNB: REINVESTMENT AND PROFITABILITY

Taxes
Note that losses are carried forward and the company starts paying taxes only in year 5. Target tax rate is 25%.

Reinvestment
Reinvestment = Net Cap Ex + Acquisitions + Capitalized R&D + Chg in Working Capital)
To estimate the reinvestment, I divide the change in sales in that year by the sales to invested capital ratio.

Year	Revenues	Operating Margin	EBIT	EBIT (1-t)	Change in Sales	Sales to Capital	Reinvestment	FCFF	Invested Capital	ROIC
	$ 3,625,731	-13.69%	$ (496,542)	$ (496,542)		1.92			$ 1,370,158	-36.24%
1	$ 4,691,698	-10.00%	$ (469,170)	$ (469,170)	$ 1,065,967	2.00	$ 532,984	$ (1,002,153)	$ 1,903,142	-24.65%
2	$ 5,989,797	-3.00%	$ (179,694)	$ (179,694)	$ 1,298,098	2.00	$ 649,049	$ (828,743)	$ 2,552,191	-7.04%
3	$ 7,565,479	0.50%	$ 37,827	$ 37,827	$ 1,575,683	2.00	$ 787,841	$ (750,014)	$ 3,340,033	1.13%
4	$ 9,554,641	4.00%	$ 382,186	$ 382,186	$ 1,989,162	2.00	$ 994,581	$ (612,395)	$ 4,334,613	8.82%
5	$ 12,065,542	7.50%	$ 904,916	$ 777,799	$ 2,510,900	2.00	$ 1,255,450	$ (477,651)	$ 5,590,064	13.91%
6	$ 14,674,089	9.52%	$ 1,397,269	$ 1,047,952	$ 2,608,547	2.00	$ 1,304,274	$ (256,322)	$ 6,894,337	15.20%
7	$ 17,163,026	13.39%	$ 2,298,389	$ 1,723,792	$ 2,488,937	2.00	$ 1,244,469	$ 479,323	$ 8,138,806	21.18%
8	$ 19,274,804	17.26%	$ 3,327,026	$ 2,495,269	$ 2,111,778	2.00	$ 1,055,889	$ 1,439,380	$ 9,194,695	27.14%
9	$ 20,748,969	21.13%	$ 4,384,362	$ 3,288,271	$ 1,474,165	2.00	$ 737,082	$ 2,551,189	$ 9,931,777	33.11%
10	$ 21,370,016	25.00%	$ 5,342,504	$ 4,006,878	$ 621,047	2.00	$ 310,524	$ 3,696,354	$ 10,242,301	39.12%

Invested Capital
Invested Capital in year t = Invested Capital in year t-1 + Reinvestment

Investment Returns
ROIC = EBIT (1-t)/ Invested Capital in year t

Aswath Damodaran 198

本頁中文重點

- 表格把前面三步驟串起來：營收、營業利益率、EBIT、$\text{EBIT}(1-t)$、營收變動、銷售／投入資本比、再投資、FCFF、投入資本、ROIC。
- 稅：虧損可以遞延，公司到第五年才開始繳稅，目標稅率 25%。
- 再投資 $=$ 淨資本支出 $+$ 併購 $+$ 資本化研發 $+$ 營運資金變動。實際估計時以當年營收變動除以銷售／投入資本比（表中取 2.00）。
- 投入資本：第 t 年投入資本 $=$ 第 $t-1$ 年投入資本 $+$ 當年再投資。$\text{ROIC} = \frac{\text{EBIT}(1-t)}{\text{當年投入資本}}$。
- 結果：FCFF 從第一年的 −10.0 億逐步轉正，第十年達 37.0 億。ROIC 由 −24.65% 改善到 39.12%。

老師補充

- 老師把這張表當成由上而下法的完整示範：左邊是盈餘側（營收 × 利潤率 × (1−稅率)），右邊是再投資側（營收變動 ÷ 銷售資本比），兩者相減就是 FCFF。
- 老師提醒前幾年 FCFF 為負是正常的，因為再投資金額大於稅後營業利益。這不代表公司沒有價值，價值會由後段年度與終值補回來。

Growth & TV｜PDF 第 38/61 頁｜投影片印刷頁碼 199

真正驅動成長的是邊際報酬率

AGGREGATE VERSUS MARGINAL VALUES

- While **sustainable growth equations** are stated in terms of returns on capital (equity) or sales to capital the numbers that drive growth are returns on new investments, i.e., **marginal returns on capital (equity) or marginal sales to capital ratios**.
- The marginal returns and sales to capital ratios can be computed by looking at changes from year to year:
  - $Marginal\ ROC = \frac{(Operating\ Income_t - Operating\ Income_{t-1})}{(Invested\ Capital_{t-1} - Invested\ Capital_{t-2})}$
  - $Marginal\ ROC = \frac{(Sales_t - Sales_{t-1})}{(Invested\ Capital_{t-1} - Invested\ Capital_{t-2})}$
- As companies scale up, **the marginal values for these variables can diverge from the aggregate values**.
  - For companies where there are investing economies to scale, the marginal values can be significantly higher than the aggregate values.
  - For companies that are facing changing competitor or are entering new businesses, the marginal values can be lower than the aggregate values.

Aswath Damodaran 199

本頁中文重點

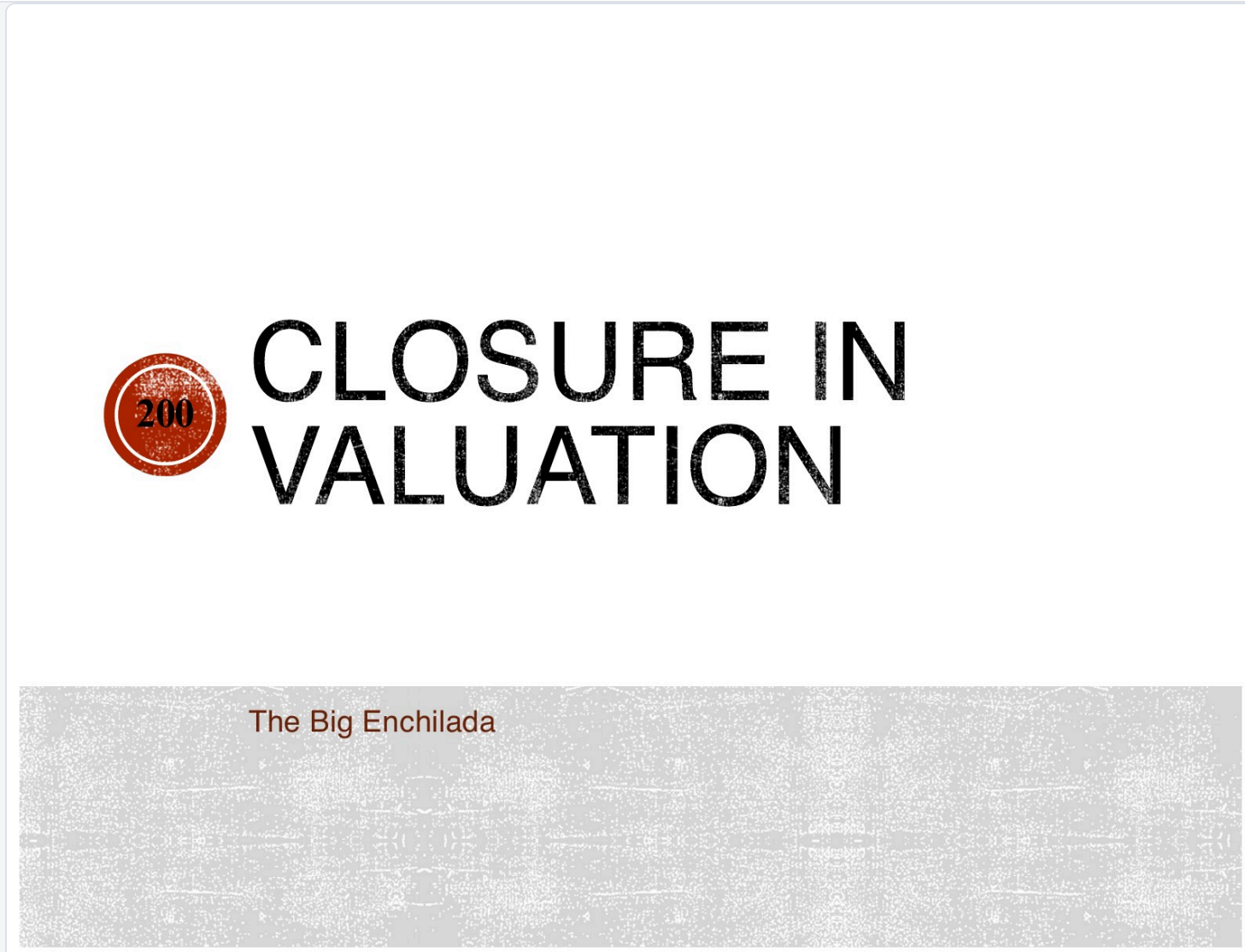
- 可持續成長公式寫的是資本報酬率（或權益報酬率）與銷售／投入資本比，但真正驅動成長的是新投資的報酬，也就是邊際資本報酬率與邊際銷售／投入資本比。
- 邊際值可由逐年變動計算：邊際 ROIC $= \frac{\text{稅後營業利益變動}}{\text{投入資本變動}}$。邊際銷售資本比 $= \frac{\text{營收變動}}{\text{投入資本變動}}$。
- 公司規模擴大時，這些邊際值會往平均值收斂。

老師補充

- 老師在課堂上沒有特別展開這一頁。此處依簡報原頁整理，未補入未發生的課堂說明。

Growth & TV | PDF 第 39/61 頁 | 投影片印刷頁碼 200

終值：整個估值裡金額最大的一塊



本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入終值（terminal value）的估計。

Growth & TV | PDF 第 40/61 頁 | 投影片印刷頁碼 201

為什麼需要終值

GETTING CLOSURE IN VALUATION

- A publicly traded firm potentially has an infinite life. The value is therefore the present value of cash flows forever.

$$\text{Value} = \sum_{t=1}^{t=\infty} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- Since we cannot estimate cash flows forever, we estimate cash flows for a "growth period" and then estimate a terminal value, to capture the value at the end of the period:

$$\text{Value} = \sum_{t=1}^{t=N} \frac{CF_t}{(1+r)^t} + \frac{\text{Terminal Value}}{(1+r)^N}$$

Aswath Damodaran

201

本頁中文重點

- 上市公司原則上有無限的壽命，價值理論上等於未來所有現金流的現值：$\text{Value} = \sum \frac{\text{CF}(t)}{(1+r)^t}$，$t$ 由 1 到無限大。
- 實務上無法逐年估到無限遠，所以只估一段「成長期」的現金流，再用一個終值代表期末之後的所有價值。
- $\text{Value} = \sum_{t=1}^{N} \frac{\text{CF}(t)}{(1+r)^t} + \frac{\text{終值}}{(1+r)^N}$。

> **老師補充**
>
> - 老師接續前面的 Airbnb 表：那張表只算到第十年，第十年之後的價值就要靠終值來承接。
> - 老師提醒終值是「第 N 年當下的價值」，所以要再用 $(1+r)^N$ 折回今天，不能直接和前面的現值相加。**即：終值是未來那一年的錢，要先折回今天才能和前面幾年的現值相加。**

Growth & TV | PDF 第 41/61 頁 | 投影片印刷頁碼 202

四種估終值的方法，各自適用什麼公司

WAYS OF ESTIMATING TERMINAL VALUE

Approach	Inputs and Value	Types of business
Liquidation Value	Liquidation value of assets held by the firm in the terminal year.	Businesses built around a key person or a time-limited competitive advantage (license or patent)
Going Concern (Perpetuity)	TV in year n = CF_{n+1}/ (r – g), where g = growth rate forever	Going concerns with long lives (>40 years)
Going Concern (Finite)	TV in year n = PV of CF in years n+1 to n+ k, where k is finite	Going concerns with shorter lives
Pricing	Terminal Year Operating Metric * Estimated Multiple of Metric	**Never appropriate in an intrinsic valuation.**

Aswath Damodaran 202

本頁中文重點

- 清算價值法：以終值年公司持有資產的清算價值計算。適用於建立在關鍵人物或有期限競爭優勢（授權、專利）上的事業。
- 永續經營（永續成長）法：第 n 年終值 $= \frac{\mathrm{CF}(n+1)}{r-g}$，$g$ 為永遠維持的成長率。適用於壽命很長（超過 40 年）的持續經營公司。
- 永續經營（有限年期）法：第 n 年終值 = 第 n+1 年到第 n+k 年現金流的現值，k 為有限年數。適用於壽命較短的持續經營公司。
- 倍數定價法：終值年的營運指標 × 估計倍數。在內含價值估值中永遠不適用。

老師補充

- 老師說明第四種之所以被作者排除，是因為用市場倍數等於把市場現在的定價直接搬進來，這和內含價值的出發點互相矛盾——整個 DCF 的目的就是不依賴市場價格。**即：用市場倍數算終值等於又回頭問市場價格，和 DCF 想做的事正好相反。**
- 老師也說有限年期法可以想成把現金流的存續期間截斷在某個年度。

Growth & TV | PDF 第 42/61 頁 | 投影片印刷頁碼 203

永續成長公式，以及 g 的上限

1. WITH PERPETUAL GROWTH, OBEY THE GROWTH CAP

- When a firm's cash flows grow at a "constant" rate forever, the present value of those cash flows can be written as:
  Value = Expected Cash Flow Next Period / (r - g)
  r = Discount rate (Cost of Equity or Cost of Capital)
  g = Expected growth rate
- The stable growth rate cannot exceed the growth rate of the economy, but it can be lower.
- If the economy is composed of high growth and stable growth firms, the **growth rate of the latter will be lower than the growth rate of the economy**.
- The **stable growth rate can be negative**, for companies in declining businesses.
- If you use **nominal cashflows and discount rates**, the growth rate should be nominal in the currency in which the valuation is denominated.

Aswath Damodaran 203

本頁中文重點

- 現金流以固定成長率永遠成長時，現值可寫成：$\text{Value} = \frac{\text{下一期預期現金流}}{r-g}$，$r$ 為折現率（股權成本或資金成本），g 為預期成長率。
- 穩定成長率不能超過整體經濟的成長率，但可以比它低。
- 若經濟同時包含高成長與穩定成長的公司，穩定成長公司的成長率會低於整體經濟成長率。
- 對衰退中的產業，穩定成長率可以是負數。
- 使用名目現金流時，g 要用名目成長率。使用實質現金流時，g 要用實質成長率。

老師補充

- 老師把 g 的合理區間講成一個夾擠：往下看，成長率長期不應低於借款成本太多，否則這門生意沒有存在的理由。往上看，成長率也不可能長期高過利率太多，因為任何公司最終都會面臨市場成熟、產品被取代。
- 老師的結論是：這裡討論的是永久成長率，所以不該設成特別高或特別低，合理的做法是讓它接近實質利率的水準。
- 老師在 Heineken 的案例裡實際採用的是 −0.5%，並說這個數字已接近他心中的下限。

Growth & TV | PDF 第 43/61 頁 | 投影片印刷頁碼 204

為什麼用無風險利率當成長率上限的參考

RISK FREE RATES AND NOMINAL GDP GROWTH

- **Risk free Rate = Expected Inflation + Expected Real Interest Rate**
- The real interest rate is what borrowers agree to return to lenders in real goods/services.
- **Nominal GDP Growth = Expected Inflation + Expected Real Growth**
- The real growth rate in the economy measures the expected growth in the production of goods and services.

The argument for Risk free rate = Nominal GDP growth

1. In the long term, the real growth rate cannot be lower than the real interest rate, since the growth in goods/services has to be enough to cover the promised rate.
2. In the long term, the real growth rate can be higher than the real interest rate, to compensate risk taking. However, as economies mature, the difference should get smaller and since there will be growth companies in the economy, it is prudent to assume that the extra growth comes from these companies.

Time Period	Ten-year T.Bond rate	Inflation rate	Real GDP growth	Nominal GDP Growth Rate
1954-2021	5.59%	3.55%	2.94%	6.50%
1954-1980	5.83%	4.49%	3.50%	7.98%
1981-2008	6.88%	3.26%	3.04%	6.30%
2011-2021	2.25%	1.76%	1.70%	3.46%

Aswath Damodaran

本頁中文重點

- 無風險利率 $=$ 預期通膨 $+$ 預期實質利率。名目 GDP 成長率 $=$ 預期通膨 $+$ 預期實質成長率。
- 實質利率代表借款人承諾以實物商品與服務償還給貸款人的報酬。實質成長率代表商品與服務產出的預期成長。
- 主張兩者長期相等的理由一：長期而言實質成長率不可能低於實質利率，否則產出的成長不足以支應承諾的報酬。
- 主張兩者長期相等的理由二：長期而言實質成長率也不會持續高於實質利率。

> **老師補充**
>
> - 老師把這頁當成上一頁那句「g 要接近實質利率」的依據：兩者都由通膨加上一個實質項構成，長期會互相牽制。

Growth & TV | PDF 第 44/61 頁 | 投影片印刷頁碼 205

折現率裡已經隱含了一組成長假設

A PRACTICAL REASON FOR USING THE RISK FREE RATE CAP – PRESERVE CONSISTENCY

- You are implicitly making assumptions about nominal growth in the economy, with your riskfree rate. Thus, with a low risk free rate, you are assuming low nominal growth in the economy (with low inflation and low real growth) and with a high risk free rate, a high nominal growth rate in the economy.
- If you make an explicit assumption about nominal growth in cash flows that is at odds with your implicit growth assumption in the denominator, you are being inconsistent and bias your valuations:
  - If you assume high nominal growth in the economy, with a low risk free rate, you will over value businesses.
  - If you assume low nominal growth rate in the economy, with a high risk free rate, you will under value businesses.

Aswath Damodaran 205

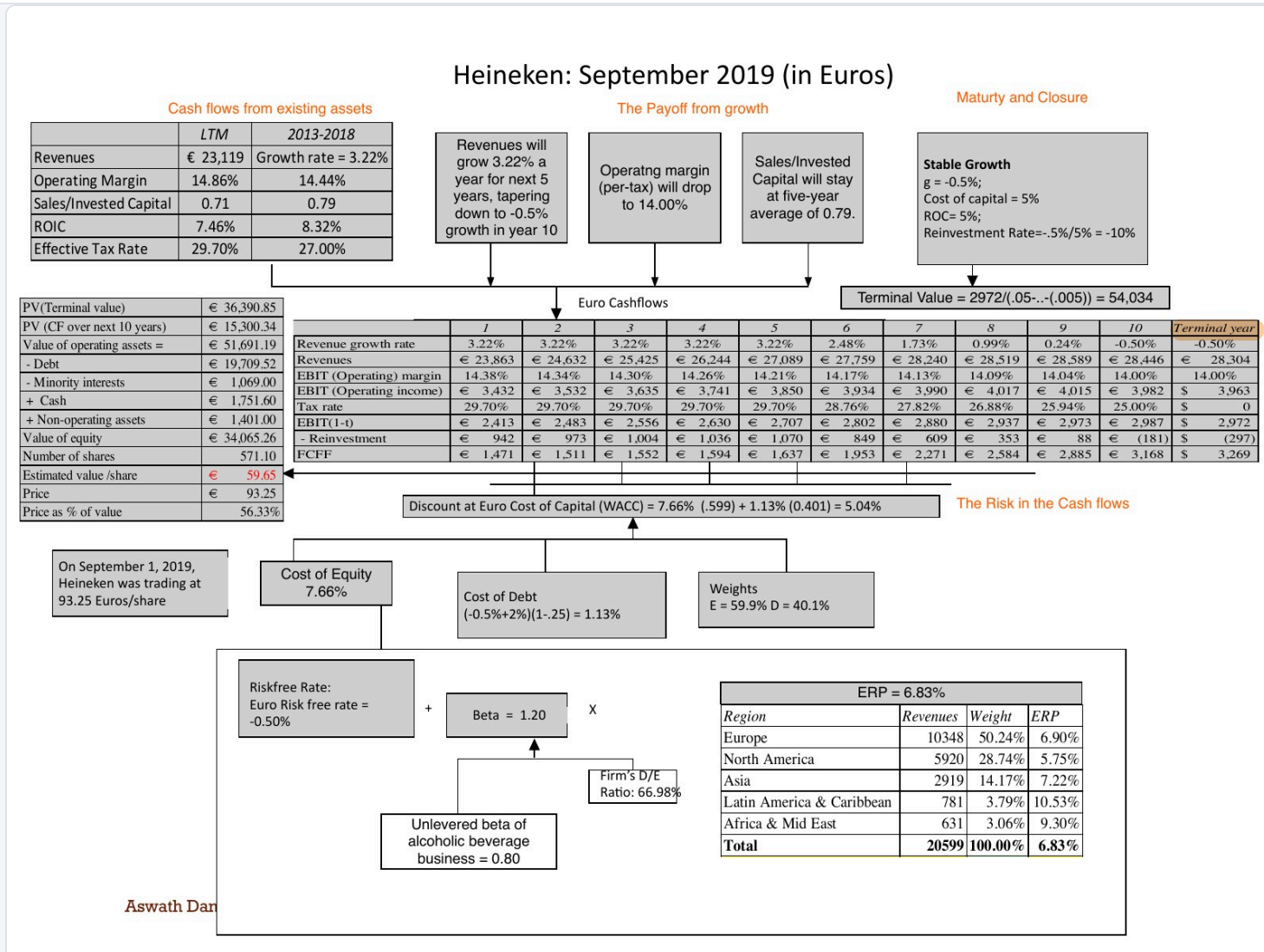
本頁中文重點

- 選定無風險利率時，就已經隱含假設了經濟的名目成長水準：低無風險利率隱含低通膨與低實質成長，高無風險利率隱含高名目成長。
- 若在分子明確假設一個與分母隱含假設互相矛盾的名目成長率，估值就會系統性偏誤。
- 例如在低無風險利率之下假設高名目經濟成長，會高估企業價值。

> **老師補充**
>
> - 老師把這點連回前面幾章反覆強調的一致性原則：現金流與折現率必須建立在同一組對通膨與實質成長的假設上，否則差額會直接變成估值誤差。

Growth & TV | PDF 第 45/61 頁 | 投影片印刷頁碼 206

Heineken 2019：把整套流程走一次



	LTM	2013-2018
Revenues	€ 23,119	Growth rate = 3.22%
Operating Margin	14.86%	14.44%
Sales/Invested Capital	0.71	0.79
ROIC	7.46%	8.32%
Effective Tax Rate	29.70%	27.00%

PV(Terminal value)	€ 36,390.85
PV (CF over next 10 years)	€ 15,300.34
Value of operating assets =	€ 51,691.19
- Debt	€ 19,709.52
- Minority interests	€ 1,069.00
+ Cash	€ 1,751.60
+ Non-operating assets	€ 1,401.00
Value of equity	€ 34,065.26
Number of shares	571.10
Estimated value /share	€ 59.65
Price	€ 93.25
Price as % of value	56.33%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Terminal year
Revenue growth rate	3.22%	3.22%	3.22%	3.22%	3.22%	2.48%	1.73%	0.99%	0.24%	-0.50%	-0.50%
Revenues	€ 23,863	€ 24,632	€ 25,425	€ 26,244	€ 27,089	€ 27,759	€ 28,240	€ 28,519	€ 28,589	€ 28,446	€ 28,304
EBIT (Operating) margin	14.38%	14.34%	14.30%	14.26%	14.21%	14.17%	14.13%	14.09%	14.04%	14.00%	14.00%
EBIT (Operating income)	€ 3,432	€ 3,532	€ 3,635	€ 3,741	€ 3,850	€ 3,934	€ 3,990	€ 4,017	€ 4,015	€ 3,982	$ 3,963
Tax rate	29.70%	29.70%	29.70%	29.70%	29.70%	28.76%	27.82%	26.88%	25.94%	25.00%	$ 0
EBIT(1-t)	€ 2,413	€ 2,483	€ 2,556	€ 2,630	€ 2,707	€ 2,802	€ 2,880	€ 2,937	€ 2,973	€ 2,987	$ 2,972
- Reinvestment	€ 942	€ 973	€ 1,004	€ 1,036	€ 1,070	€ 849	€ 609	€ 353	€ 88	€ (181)	$ (297)
FCFF	€ 1,471	€ 1,511	€ 1,552	€ 1,594	€ 1,637	€ 1,953	€ 2,271	€ 2,584	€ 2,885	€ 3,168	$ 3,269

ERP = 6.83%			
Region	Revenues	Weight	ERP
Europe	10348	50.24%	6.90%
North America	5920	28.74%	5.75%
Asia	2919	14.17%	7.22%
Latin America & Caribbean	781	3.79%	10.53%
Africa & Mid East	631	3.06%	9.30%
Total	**20599**	**100.00%**	**6.83%**

本頁中文重點

- 既有資產面：LTM 營收 €23,119 百萬、營業利益率 14.86%、銷售／投入資本比 0.71、ROIC 7.46%、有效稅率 29.70%。右側另列 2013–2018 五年平均 14.44%、0.79、8.32%、27.00%。
- 成長假設：營收未來五年以 3.22% 成長，之後逐步下降到第十年的 −0.5%。營業利益率降到 14.00%。銷售／投入資本比採五年平均 0.79。
- 穩定期假設：$g = -0.5\%$、資金成本 5%、$\text{ROC} = 5\%$，故再投資率 $= -\frac{0.5\%}{5\%} = -10\%$。
- 終值由第十一年的現金流除以 $(r - g)$ 得出。

老師補充

- 折現率：資金成本是股權成本與稅後負債成本依市值加權。股權成本 7.66% 由無風險利率、股權風險溢酬與 beta 組成。
- 因為 Heineken 是跨國公司，股權風險溢酬不是單一數字，而是依各地區營收比重對歐洲、北美、亞洲、拉美、非洲與中東的溢酬加權平均。若公司只在單一市場營運，就直接用該市場的數字。
- beta 用的是前一章的 bottom-up 做法：找同業、取同業股權 beta 與其負債權益比，先去槓桿得到產業無槓桿 beta，再依 Heineken 自己的槓桿重新加槓桿。此案例未加入國家風險溢酬。
- 負債成本由無風險利率加上違約利差，再乘以 (1 − 稅率) 得到稅後數字，與股權成本加權後得到約 5% 的資金成本。
- 現金流推算順序：由上一年營收乘上 (1 + 成長率) 得到各年營收 → 乘上該年營業利益率得到 EBIT → 乘上 (1 − 邊際稅率 29.7%) 得到稅後營業利益 → 減去再投資（營收變動 ÷ 銷售資本比）→ 得到各年 FCFF。
- 終值的算法在這一頁有一個細節：因為穩定期再投資率是負的，簡報並未把再投資那一項放進終值的分子，而是直接用稅後營業利益除以 $(r - g)$。老師明說「更精確的做法應該要把再投資算進去」，並表示後面的練習題會採用把再投資納入的版本。考試時他會明確指定要用哪一種。
- 結果：終值約 540 億歐元，折回現值後加總得到營運資產價值，扣除負債、加回現金得到股權價值，再除以股數得到每股約 €69.65。當時市價約 €93，所以這套假設下的結論是股價偏高。**即：照這組假設算出來的每股價值低於市價，結論就是這支股票偏貴。**

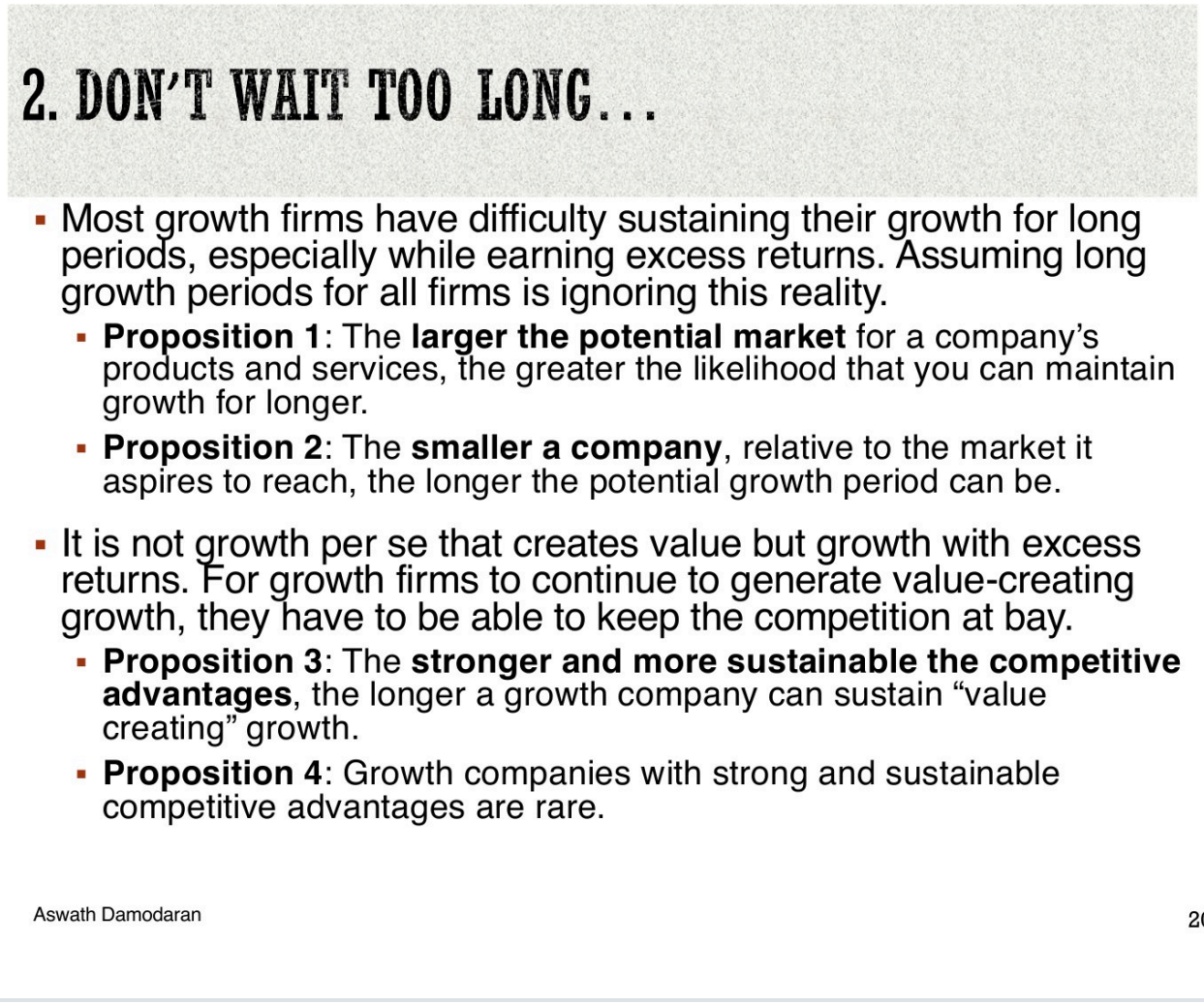
題目與解法理由

問　終值的分子到底要不要扣掉再投資？

答　看採用的設計。老師說明簡報這一頁因為穩定期再投資率是負的，所以沒有把它放進分子。但更精確的做法是用「稅後營業利益 ×(1 − 再投資率)」當分子。老師表示練習題與考試會採用納入再投資的版本，並會在題目中明確指定使用哪個數字。

Growth & TV | PDF 第 46/61 頁 | 投影片印刷頁碼 207

高成長期可以撐多久



2. DON'T WAIT TOO LONG...

- Most growth firms have difficulty sustaining their growth for long periods, especially while earning excess returns. Assuming long growth periods for all firms is ignoring this reality.
  - **Proposition 1**: The **larger the potential market** for a company's products and services, the greater the likelihood that you can maintain growth for longer.
  - **Proposition 2**: The **smaller a company**, relative to the market it aspires to reach, the longer the potential growth period can be.
- It is not growth per se that creates value but growth with excess returns. For growth firms to continue to generate value-creating growth, they have to be able to keep the competition at bay.
  - **Proposition 3**: The **stronger and more sustainable the competitive advantages**, the longer a growth company can sustain "value creating" growth.
  - **Proposition 4**: Growth companies with strong and sustainable competitive advantages are rare.

Aswath Damodaran 207

本頁中文重點

- 多數成長型公司難以長期維持成長，尤其是在同時賺取超額報酬的情況下。對所有公司都假設很長的成長期並不符合現實。
- 命題一：公司產品與服務的潛在市場愈大，愈有可能把成長維持得更久。
- 命題二：公司相對於它想進入的市場愈小，潛在成長期愈長。
- 創造價值的不是成長本身，而是伴隨超額報酬的成長。

老師補充

- 老師在課堂上沒有逐條展開這一頁。不過其核心主張與第 27 頁五家公司排序的結論一致——只有報酬率高於資金成本的成長才會增加價值。**即：成長本身不值錢，賺得比資金成本多的那種成長才值錢。**

Growth & TV | PDF 第 47/61 頁 | 投影片印刷頁碼 208

穩定期的再投資率由 g 與 ROC 決定

3. DO NOT FORGET THAT GROWTH HAS TO BE EARNED..

- The reinvestment rate in stable growth will be a function of the stable growth rate and return on capital in perpetuity
  - Reinvestment Rate = Stable g/ Stable period ROC = g/ ROC
  - Terminal Value in year n = $\frac{\text{EBIT}_{n+1}\ (1-t)(1-\frac{g}{ROC})}{(\text{Cost of Capital}-g)}$

		Return on capital in perpetuity				
		6%	8%	10%	12%	14%
Growth rate forever	0.0%	$1,000	$1,000	$1,000	$1,000	$1,000
	0.5%	$965	$987	$1,000	$1,009	$1,015
	1.0%	$926	$972	$1,000	$1,019	$1,032
	1.5%	$882	$956	$1,000	$1,029	$1,050
	2.0%	$833	$938	$1,000	$1,042	$1,071
	2.5%	$778	$917	$1,000	$1,056	$1,095
	3.0%	$714	$893	$1,000	$1,071	$1,122

Aswath Damodaran 208

本頁中文重點

- 穩定成長期的再投資率不能自由設定，它是穩定成長率與穩定期資本報酬率的函數：再投資率 $= \frac{g}{\text{ROC}}$。
- 第 n 年終值 $= \frac{[\text{EBIT}(n+1)\times(1-t)\times(1-\frac{g}{\text{ROC}})]}{\text{資金成本}-g}$。
- 下方表格顯示終值如何同時受 g 與永續期 ROC 影響：當 $\text{ROC}=10\%$（等於資金成本）時，不論 g 由 0% 到 3%，終值都是 1,000 元。ROC 低於資金成本時，g 愈高終值愈低：6% 的 ROC 下，g 由 0% 升到 3% 會使終值從 1,000 元降到 714 元。ROC 高於資金成本時，g 愈高終值愈高：14% 的 ROC 下升到 1,122 元。

老師補充

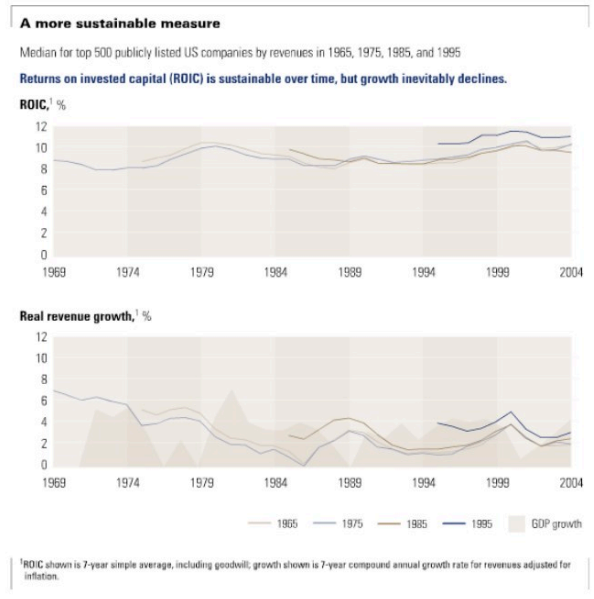
- 老師在課堂上明確要求記住這個關係：成長 $=$ 再投資率 $\times$ 報酬率，所以只要知道穩定期的 g 和 ROC，再投資率就被決定了，不能另外亂設。**即：成長率和報酬率一旦定了，再投資率就跟著被決定，不能再自己填一個好看的數字。**
- 老師也用這個式子說明終值分子的來源：穩定期的現金流 $=$ 稅後營業利益 $\times$ $(1-$ 再投資率$)$，而再投資率就是 $\frac{g}{\text{ROC}}$。
- 這張表直接呼應前面的結論：ROC 等於資金成本時，成長完全不影響價值。ROC 低於資金成本時，成長愈多價值反而愈低。

Growth & TV | PDF 第 48/61 頁 | 投影片印刷頁碼 209

穩定期的 ROC 該不該等於資金成本

EXCESS RETURNS TO ZERO?

- There are some (McKinsey, for instance) who argue that the return on capital should always be equal to cost of capital in stable growth.
- But excess returns seem to persist for very long time periods.



Aswath Damodaran

209

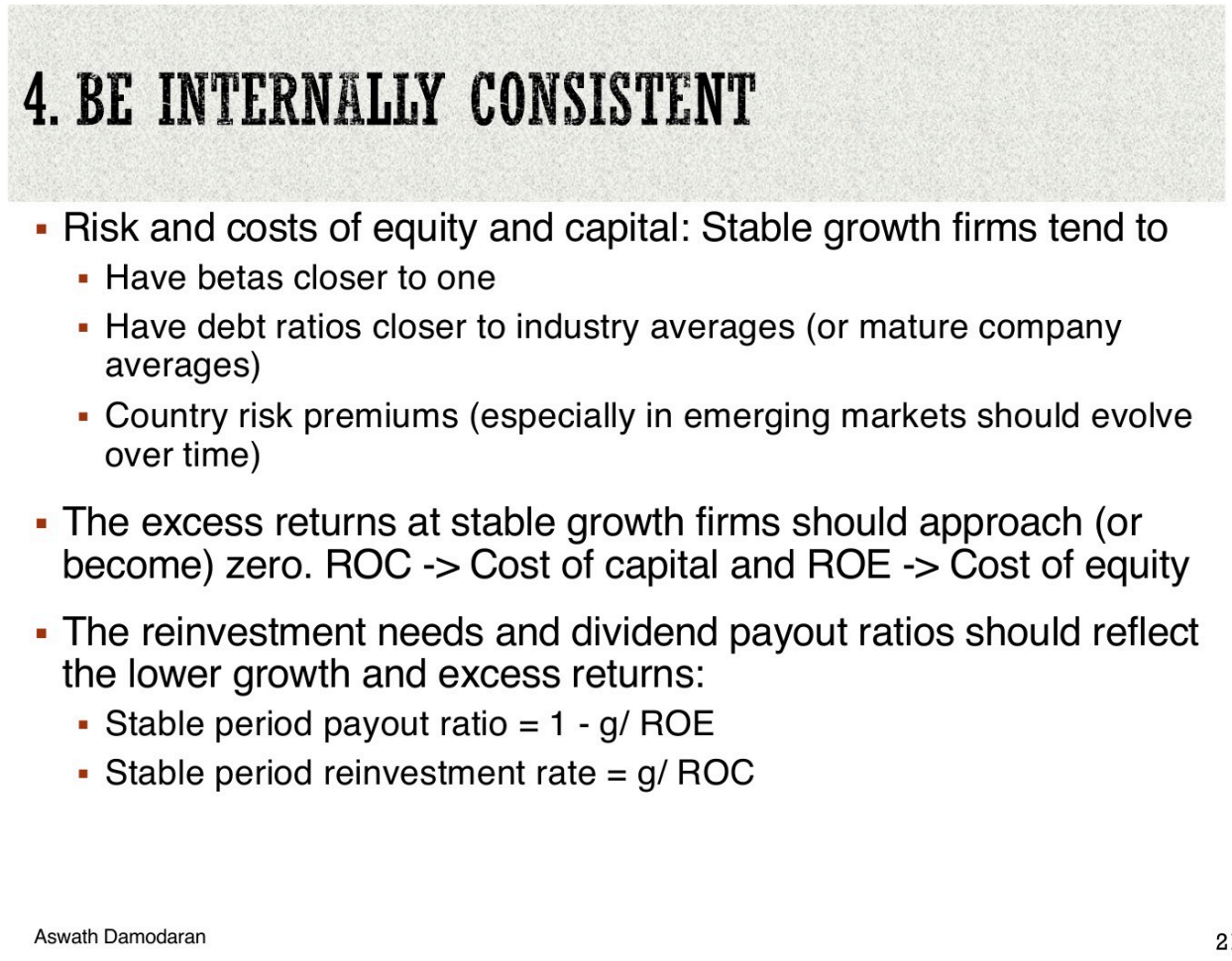
本頁中文重點

- 有一派看法（例如 McKinsey）主張穩定成長期的資本報酬率應該永遠等於資金成本。
- 但實證上超額報酬在相當長的期間內確實持續存在。

> **老師補充**
>
> - 老師在課堂上沒有展開這一頁的辯論。此處依簡報原頁整理。

Growth & TV | PDF 第 49/61 頁 | 投影片印刷頁碼 211

穩定成長公司長什麼樣子



4. BE INTERNALLY CONSISTENT

- Risk and costs of equity and capital: Stable growth firms tend to
  - Have betas closer to one
  - Have debt ratios closer to industry averages (or mature company averages)
  - Country risk premiums (especially in emerging markets should evolve over time)
- The excess returns at stable growth firms should approach (or become) zero. ROC -> Cost of capital and ROE -> Cost of equity
- The reinvestment needs and dividend payout ratios should reflect the lower growth and excess returns:
  - Stable period payout ratio = 1 - g/ ROE
  - Stable period reinvestment rate = g/ ROC

Aswath Damodaran 211

本頁中文重點

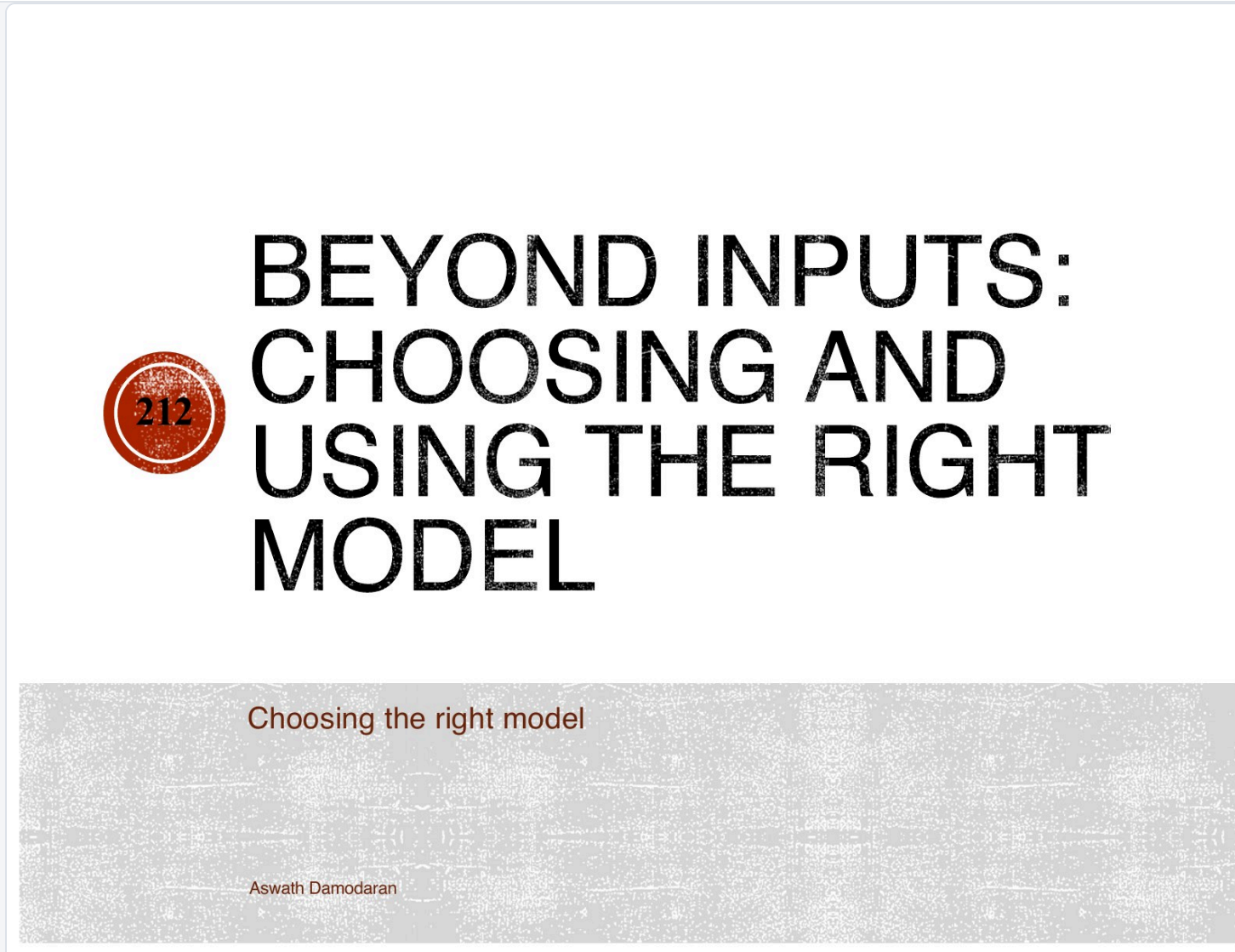
- 風險與資金成本：beta 會接近 1、負債比接近產業或成熟公司平均。新興市場的國家風險溢酬應隨時間演變。
- 超額報酬應趨近於零：ROC 趨向資金成本，ROE 趨向股權成本。
- 再投資與配息要反映較低的成長與超額報酬：穩定期配息率 $= 1 - \frac{g}{\text{ROE}}$。穩定期再投資率 $= \frac{g}{\text{ROC}}$。

老師補充

- 老師在課堂上未逐條展開這一頁。其中的再投資率公式與第 47 頁相同，是後面練習題會用到的式子。

Growth & TV | PDF 第 50/61 頁 | 投影片印刷頁碼 212

選對模型



本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入折現模型的選擇。

Growth & TV | PDF 第 51/61 頁 | 投影片印刷頁碼 213

到這一步手上應該有哪些輸入

SUMMARIZING THE INPUTS

- In summary, at this stage in the process, we should have an estimate of the
  - the **current cash flows on the investment**, either to equity investors (dividends or free cash flows to equity) or to the firm (cash flow to the firm)
  - the **current cost of equity and/or capital** on the investment
  - the **expected growth rate in earnings**, based upon historical growth, analysts forecasts and/or fundamentals
- The next step in the process is deciding
  - which cash flow to discount, which should indicate
  - which discount rate needs to be estimated and
  - what pattern we will assume growth to follow

Aswath Damodaran 213

本頁中文重點

- 目前的現金流：對股東的（股利或股權自由現金流）或對整家公司的（企業自由現金流）。
- 目前的股權成本與／或資金成本。
- 預期盈餘成長率，來自歷史成長、分析師預測或基本面。
- 接下來要決定三件事：折現哪一種現金流、因此需要哪一種折現率、以及假設成長呈現什麼型態。

> **老師補充**
>
> - 老師說這一段以後的幾頁屬於整體回顧，課堂上請同學自行閱讀，他把時間留給練習題。

Growth & TV | PDF 第 52/61 頁 | 投影片印刷頁碼 214

用股權估值還是企業估值

WHICH CASH FLOW SHOULD I DISCOUNT?

- Use Equity Valuation
  - (a) for firms which have stable leverage, whether high or not…
  - (b) For all financial service firms
- Use Firm Valuation
  - (a) for firms which have leverage which is too high or too low, and expect to change the leverage over time, because debt payments and issues do not have to be factored in the cash flows and the discount rate (cost of capital) does not change dramatically over time.
  - (b) for firms for which you have partial information on leverage (eg: interest expenses are missing..)
  - (c) in all other cases, where you are more interested in valuing the firm than the equity. (Value Consulting?)

Aswath Damodaran 214

本頁中文重點

- 用股權估值：槓桿穩定的公司（不論高低皆可）。所有金融服務業公司。
- 用企業估值：槓桿過高或過低、且預期會隨時間改變的公司——因為負債的償還與發行不必放進現金流，而資金成本不會劇烈變動。
- 用企業估值：只掌握部分槓桿資訊時（例如缺少利息費用）。
- 用企業估值：其他所有你比較在意公司整體價值而非股權價值的情況。

Growth & TV | PDF 第 53/61 頁 | 投影片印刷頁碼 215

用股利折現還是 FCFE

GIVEN CASH FLOWS TO EQUITY, SHOULD I DISCOUNT DIVIDENDS OR FCFE?

- Use the **Dividend Discount Model**
  - (a) For firms which pay dividends (and repurchase stock) which are close to the Free Cash Flow to Equity (over a extended period)
  - (b)For firms where FCFE are difficult to estimate (Example: Banks and Financial Service companies)
- Use the **FCFE Model**
  - (a) For **firms which pay dividends which are significantly higher or lower than the Free Cash Flow to Equity**. (What is significant? ... As a rule of thumb, if dividends are less than 80% of FCFE or dividends are greater than 110% of FCFE over a 5-year period, use the FCFE model)
  - (b) For **firms where dividends are not available** (Example: Private Companies, IPOs)

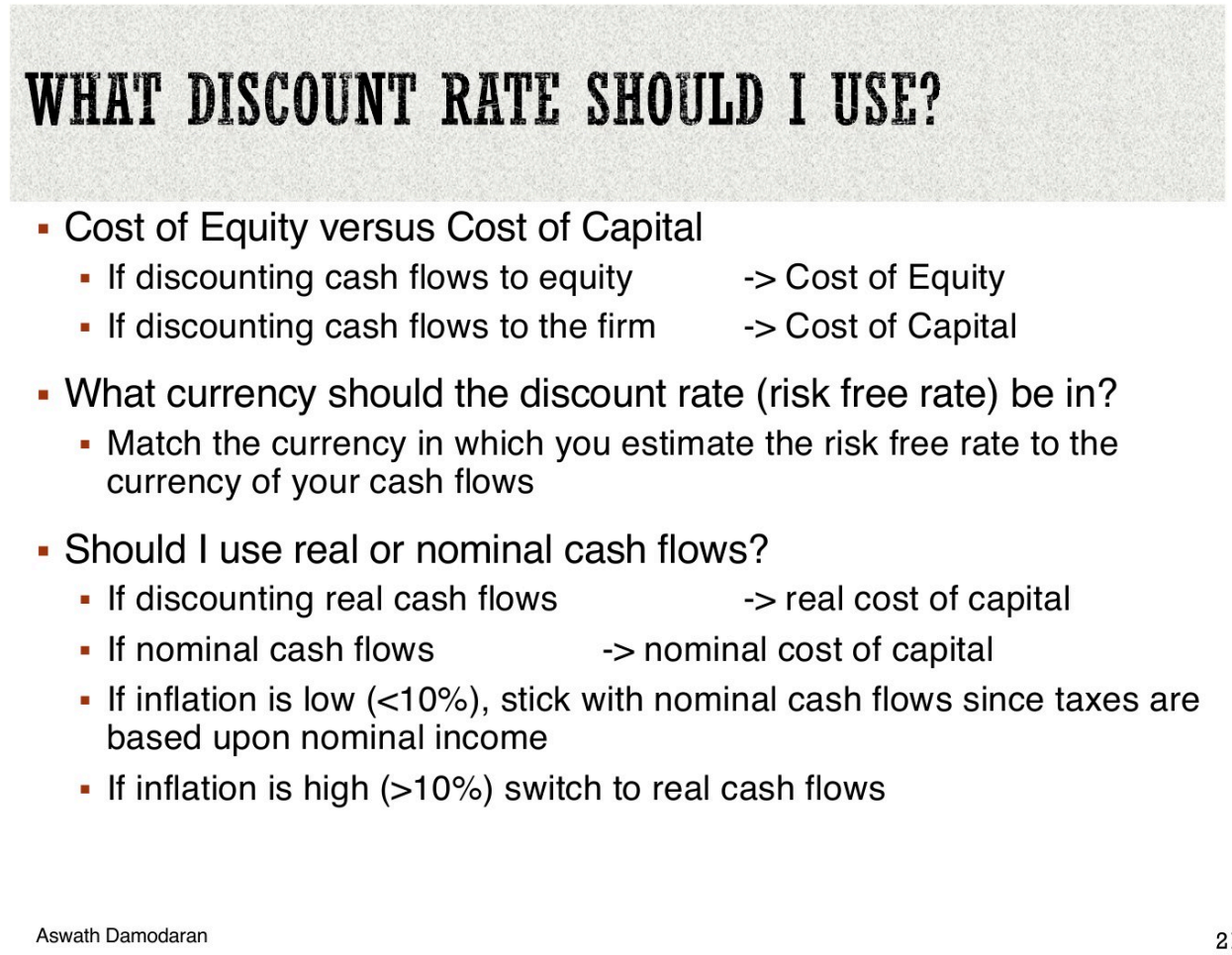
Aswath Damodaran 215

本頁中文重點

- 用股利折現模型：長期而言股利（含買回庫藏股）接近股權自由現金流的公司；以及 FCFE 難以估計的公司，例如銀行與金融服務業。
- 用 FCFE 模型：股利顯著高於或低於 FCFE 的公司。判斷的經驗法則是，五年期間內股利低於 FCFE 的 80%，或高於 FCFE 的 110%。
- 用 FCFE 模型：取不到股利資料的公司。

Growth & TV | PDF 第 54/61 頁 | 投影片印刷頁碼 216

折現率要跟現金流對齊的三件事



本頁中文重點

- 股權成本或資金成本：折現股權現金流用股權成本，折現企業現金流用資金成本。
- 幣別：估無風險利率所用的幣別，要和現金流的幣別一致。
- 實質或名目：折現實質現金流用實質資金成本，折現名目現金流用名目資金成本。通膨低於 10% 時沿用名目現金流即可，因為稅是按名目所得課徵。通膨高於 10% 時改用實質。

Growth & TV | PDF 第 55/61 頁 | 投影片印刷頁碼 217

單階段、兩階段還是三階段

WHICH GROWTH PATTERN SHOULD I USE?

Use a Stable Growth Model

- If your firm is
  - large and growing at a rate close to or less than growth rate of the economy, or
  - constrained by regulation from growing at rate faster than the economy
  - has the characteristics of a stable firm (average risk & reinvestment rates)

Use a 2-Stage Growth Model

- If your firm
  - is large & growing at a moderate rate (≤ Overall growth rate + 10%) or
  - has a single product & barriers to entry with a finite life (e.g. patents)

Use a 3-Stage or n-stage Model

- If your firm
  - is small and growing at a very high rate (> Overall growth rate + 10%) or
  - has significant barriers to entry into the business
  - has firm characteristics that are very different from the nor

Aswath Damodaran 217

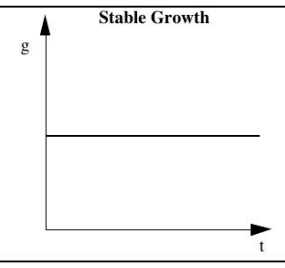
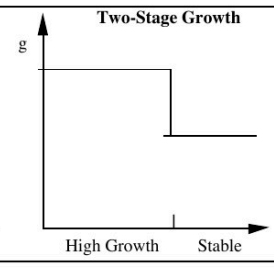
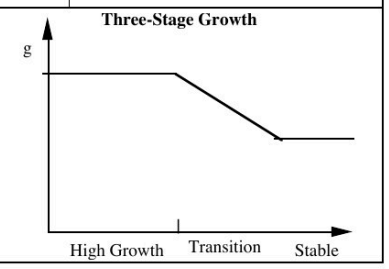
本頁中文重點

- 用穩定成長模型：公司規模大且成長率接近或低於經濟成長率，或受法規限制無法成長得比經濟快，且具備穩定公司的特徵（平均風險與再投資率）。
- 用兩階段成長模型：公司規模大且以中等速度成長（不超過整體成長率加 10 個百分點），或只有單一產品且進入障礙有期限（例如專利）。
- 用三階段或多階段模型：公司規模小且成長非常快（超過整體成長率加 10 個百分點），或具有顯著的其他特徵。

Growth & TV | PDF 第 56/61 頁 | 投影片印刷頁碼 218

全貌：現金流、折現率與成長型態

THE BUILDING BLOCKS OF VALUATION

Choose a			
Cash Flow	*Dividends* Expected Dividends to Stockholders	*Cashflows to Equity* Net Income - (1- δ) (Capital Exp. - Deprec'n) - (1- δ) Change in Work. Capital = Free Cash flow to Equity (FCFE) [δ = Debt Ratio]	*Cashflows to Firm* EBIT (1- tax rate) - (Capital Exp. - Deprec'n) - Change in Work. Capital = Free Cash flow to Firm (FCFF)
& A Discount Rate	*Cost of Equity* • *Basis*: The riskier the investment, the greater is the cost of equity. • *Models:* CAPM: Riskfree Rate + Beta (Risk Premium) APM: Riskfree Rate + Σ Beta_j (Risk Premium_j): *n factors*		*Cost of Capital* WACC = k_e (E/ (D+E)) + k_d (D/(D+E)) k_d = Current Borrowing Rate (1-t) E,D: Mkt Val of Equity and Debt
& a growth pattern	**Stable Growth** 	**Two-Stage Growth** 	**Three-Stage Growth** 

Aswath Damodaran 218

本頁中文重點

- 現金流三選一：預期股利、股權自由現金流 FCFE（淨利 $-(1-\delta)$(資本支出 − 折舊)$-(1-\delta)$ 營運資金變動，δ 為負債比）、企業自由現金流 FCFF（EBIT(1−t) −(資本支出 − 折舊) − 營運資金變動）。
- 折現率二選一。股權成本可以用 CAPM，也就是 $K_e = R_f + \beta \times \text{ERP}$，或改用 APM 這類多因子模型。資金成本則是 $\text{WACC} = K_e \frac{E}{D+E} + K_d \frac{D}{D+E}$，其中 K_d 是現行借款利率乘上 $(1-t)$。
- 成長型態：穩定、兩階段或三階段。

> **老師補充**
>
> - 老師說這一頁是整個單元的總結圖，上課不再逐項講解，請同學自行對照前面各頁閱讀。

Growth & TV | PDF 第 57/61 頁 | QUESTION 01

隨堂題 Q1、Q2：成長率從哪裡來，穩定成長率又受什麼限制

Growth and Terminal Value — In-Class Questions

Q1. Fundamental growth [Easy]
A firm reinvests 40% of its after-tax operating income and earns a 15% return on capital on its investments. If the return on capital stays unchanged, what is the expected growth rate in operating income?

a. 6.0%
b. 15.0%
c. 55.0%
d. 2.67%

Q2. Stable growth and the riskfree rate [Easy]
You are valuing a company in US dollars. The 10-year US Treasury bond rate is 4.0%. Analysts expect 10% growth for the next 5 years, and the firm grew 12% a year historically. Which stable (perpetual) growth rate is most defensible?

a. 12%, the historical growth rate
b. 10%, the analyst estimate
c. 3.5%
d. 6%, because the firm is a strong performer

本頁中文重點

- Q1（基本）：公司把稅後營業利益的 40% 用於再投資，投資的資本報酬率為 15%。若資本報酬率維持不變，營業利益的預期成長率是多少？選項 a. 6.0% b. 15.0% c. 55.0% d. 2.67%
- Q2（基本）：以美元評價一家公司，十年期美國公債殖利率 4.0%，分析師預期未來五年成長 10%，公司歷史成長率每年 12%。哪一個穩定（永續）成長率最站得住腳？選項 a. 12%（歷史成長率）b. 10%（分析師估計）c. 3.5% d. 6%（因為公司表現強勁）

老師補充

- 老師說這兩題是概念題，可以直接套公式，但要先想清楚公式背後在問什麼。

題目與解法理由

問 Q1 為什麼是把 40% 和 15% 相乘，而不是相加或相減？

答 因為成長的來源只有一個：把賺到的錢投回去，再由這些錢生出新的盈餘。40% 回答的是「本期賺的錢有多少比例被投回去」，15% 回答的是「投回去的每一塊錢能生出多少盈餘」。兩個問題的答案必須相乘，才會得到「本期盈餘因此增加的比例」。相加沒有意義，因為兩者的單位不同——一個是比例，一個是報酬率。

代入：g = 再投資率 × 資本報酬率 $= 0.40 \times 15\% = 6.0\%$，答案是 a。

選項 b 的 15% 是把報酬率當成成長率，等於假設公司把全部盈餘都投回去（再投資率 100%）。選項 c 的 55% 是把兩個數字相加。選項 d 的 2.67% 是把兩者相除。這三個都不符合「成長 = 投多少 × 每一塊賺多少」的結構。

這個式子還有一個常被忽略的前提：它假設資本報酬率不變。一旦報酬率會變動，成長就會多出第二個來源（既有投資的效率改善），要改用一般式。

問 Q2 為什麼歷史成長率和分析師預估都不能用在永續期？

答 因為永續成長率不是在問「這家公司接下來幾年能長多快」，而是在問「這家公司能永遠長多快」。一家公司若永遠以高於整體經濟的速度成長，經過足夠長的時間它會大於整個經濟體，這在算術上不可能成立。所以永續成長率的上限是整體經濟的名目成長率。

接著的問題是：手上沒有未來名目 GDP 成長率的數字，要拿什麼當代理值？用無風險利率。因為無風險利率 = 預期通膨 + 預期實質利率，名目 GDP 成長率 = 預期通膨 + 預期實質成長率，兩者共用通膨那一項，而實質利率與實質成長率長期會互相牽制——實質成長若長期低於實質利率，產出不足以支應承諾的報酬。長期高於實質利率也無法持續。

這題的無風險利率是 4.0%，所以可接受的永續成長率必須不超過 4%。四個選項中只有 c 的 3.5% 滿足，答案是 c。

12% 與 10% 分別是歷史成長率與五年期分析師預估，兩者描述的都是高成長階段，不是永久狀態。6% 的理由「公司表現強勁」更是把公司層次的競爭優勢誤用到總體層次——再強的公司也不可能永遠跑贏整個經濟。

還有一個一致性的理由：折現率裡已經用了 4% 的無風險利率，等於隱含假設了一個低名目成長的經濟環境。如果分子又放進 10% 的永續成長，分子與分母建立在互相矛盾的假設上，估出來的價值會系統性偏高。

Growth & TV | PDF 第 58/61 頁 | QUESTION 02

隨堂題 Q3、Q4：兩種算再投資的方法，什麼時候用哪一種

Growth and Terminal Value — In-Class Questions

Q3. Reinvestment rate, ROC and growth [Medium]
A firm has after-tax operating income (EBIT(1 – t)) of $200 million, capital expenditures of $120 million, depreciation of $60 million and an increase in non-cash working capital of $20 million. Book value of debt is $400 million, book value of equity is $900 million, and cash is $100 million. What is the expected growth rate in operating income?

a. 6.67%
b. 16.67%
c. 11.67%
d. 6.15%

Q4. Sales-to-capital and FCFF (top-down) [Medium]
A firm's revenues are expected to increase from $2,000 million to $2,300 million next year. The sales-to-invested-capital ratio is 1.5, and next year's after-tax operating income is $260 million. What are next year's reinvestment and FCFF?

a. Reinvestment = $450 million; FCFF = –$190 million
b. Reinvestment = $200 million; FCFF = $60 million
c. Reinvestment = $1,533 million; FCFF = –$1,273 million
d. Reinvestment = $133 million; FCFF = $127 million

本頁中文重點

- Q3（中等）：公司稅後營業利益 $\text{EBIT}(1-t)$ 為 2 億美元，資本支出 1.2 億、折舊 6,000 萬、非現金營運資金增加 2,000 萬。負債帳面值 4 億、股東權益帳面值 9 億、現金 1 億。營業利益的預期成長率是多少？選項 a. 6.67% b. 16.67% c. 11.67% d. 6.15%
- Q4（中等）：公司營收預期由 20 億成長到明年的 23 億，銷售／投入資本比為 1.5，明年的稅後營業利益為 2.6 億。明年的再投資與 FCFF 各是多少？選項 a. 再投資 4.5 億、FCFF – 1.9 億 b. 再投資 2 億、FCFF 6,000 萬 c. 再投資 15.33 億、FCFF – 12.73 億 d. 再投資 1.33 億、FCFF 1.27 億

老師補充

- 老師在課堂上把這兩題放在一起講，因為它們示範的是估再投資的兩條不同路線：Q3 由公司的會計科目直接加總，Q4 則由營收變動換算。

題目與解法理由

問 Q3 為什麼投入資本要減掉現金，分母又不必考慮負債變動？

答 減現金的理由是口徑一致。分子的稅後營業利益只來自營運，不含現金的利息收入。若分母把現金留著，等於用「營運賺的錢」去除「營運資本加閒置現金」，報酬率會被無謂地壓低，成長率也跟著被低估。

不考慮負債變動的理由是這題問的是營業利益成長，而營業利益屬於債權人與股東共同可得的那一層。只有在算股權現金流（FCFE）時，才需要把新借的錢扣掉，因為那部分不是股東掏的。

代入：

再投資 $=$ (資本支出 $-$ 折舊) $+$ 營運資金變動 $= (120-60)+20=80$

再投資率 $= 80 \div 200 = 40\%$

投入資本 $= 400+900-100 = 1,200$

$\text{ROC} = 200 \div 1,200 = 16.67\%$

$g = 40\% \times 16.67\% = 6.67\%$，答案是 a。

選項 b 的 16.67% 是只算到 ROC 就停手，漏掉再投資率。選項 c、d 則來自把現金留在投入資本裡、或用資本支出全額（而非扣掉折舊的淨額）當再投資。折舊必須扣掉，因為那部分投資只是在維持既有產能，不會帶來新的成長。

問 Q4 為什麼再投資可以用營收變動除以一個比率，而不是去加總資本支出？

答 因為這題走的是由上而下的路線。當公司的利潤率還在變動、或根本還沒獲利時，沒有穩定的 ROC 可以套用「再投資率 × ROC」。這時改問一個更直接的問題：每多做一塊錢的生意，需要先投入多少資本？

銷售／投入資本比就是這個問題的答案。它定義為營收 ÷（股東權益帳面值 + 負債帳面值 − 現金），衡量公司把投入資本轉成營收的效率。把它倒過來看，1 ÷ 1.5 = 0.667，代表每增加 1 元營收需要先投入 0.667 元資本。

推導上，某一年的投入資本 = 該年營收 ÷ 銷售資本比。再投資就是相鄰兩年投入資本的差額，整理後正好等於「營收變動 ÷ 銷售資本比」。

代入：

再投資 $= (2,300-2,000) \div 1.5 = 300 \div 1.5 = 200$

FCFF = 稅後營業利益 − 再投資 $= 260-200 = 60$，答案是 b。

選項 a 是用 300 × 1.5 = 450，把比率乘反了。選項 c 是把營收水準（2,300）而非營收變動拿去除。選項 d 是用 200 ÷ 1.5。這一題最容易錯的就是乘除顛倒，判斷方法是看單位：比率的分子是營收、分母是資本，要從營收換算回資本就必須用除的。

Growth & TV | PDF 第 59/61 頁 | QUESTION 03

隨堂題 Q5、Q6：終值的分子要扣什麼，研發資本化後成長率怎麼變

Growth and Terminal Value — In-Class Questions

Q5. Terminal value with reinvestment [Hard]
After-tax operating income in Year 6 is expected to be $300 million. From Year 6 onward, the firm grows at 3% forever, earns a 12% return on capital on new investment, and has a cost of capital of 9%. What is the terminal value at the end of Year 5?

a. $5,000 million
b. $3,750 million
c. $3,333 million
d. $2,500 million

Q6. Growth after capitalizing R&D [Hard]
A firm reports after-tax operating income of $150 million and invested capital of $1,000 million. Net CapEx plus ΔWC is $30 million. Current R&D is $100 million, R&D amortization is $60 million, and the research asset (unamortized R&D) is $400 million. After capitalizing R&D, after-tax operating income rises by (R&D – amortization), reflecting the tax benefit of expensing R&D. What is the expected growth rate after capitalizing R&D?

a. 3.0%
b. 5.0%
c. 7.0%
d. 2.1%

本頁中文重點

- Q5（困難）：第 6 年的稅後營業利益預期為 3 億美元。第 6 年起公司永遠以 3% 成長，新投資的資本報酬率 12%，資金成本 9%。第 5 年底的終值是多少？選項 a. 50 億 b. 37.5 億 c. 33.33 億 d. 25 億
- Q6（困難）：公司申報稅後營業利益 1.5 億、投入資本 10 億。淨資本支出加營運資金變動為 3,000 萬。當期研發支出 1 億、研發攤銷 6,000 萬、研究資產（未攤銷研發）4 億。研發資本化後，稅後營業利益增加（研發 − 攤銷）。資本化後的預期成長率是多少？選項 a. 3.0% b. 5.0% c. 7.0% d. 2.1%

老師補充

- 老師特別提醒 Q5 是前面 Heineken 那一頁留下的伏筆：簡報示範時因為再投資率是負的而沒有把它放進終值分子，但正式計算時必須放進去，考試會明確指定。

題目與解法理由

問 Q5 為什麼不能直接把 3 億除以 (9% − 3%)？

答 因為 3 億是稅後營業利益，不是現金流。公司要能永遠以 3% 成長，就必須每年持續投入一筆錢，這筆錢不會留在投資人手上，不能算進可分配的現金流。

關鍵在於再投資率不能自由設定。成長 = 再投資率 × 資本報酬率，三個變數裡已知兩個，第三個就被決定了：

再投資率 $= g \div \text{ROC} = 3\% \div 12\% = 25\%$

也就是說，要維持 3% 的永續成長、而新投資只能賺 12%，每年必須把稅後營業利益的四分之一投回去。

接著：

第 6 年 $\text{FCFF} = 300 \times (1 - 25\%) = 225$

終值(第 5 年底) $= 225 \div (9\% - 3\%) = 225 \div 0.06 = 3{,}750$ 百萬，答案是 b。

選項 a 的 50 億正是直接用 300 ÷ 0.06 的結果，漏掉再投資。選項 c、d 則來自把再投資率誤算成 $g \div r$ 或 $r \div \text{ROC}$。

另外要注意終值的時點：公式分子用的是第 6 年的現金流，算出來的價值落在第 5 年底，所以後續折現要用 $(1+r)^5$ 而不是 $(1+r)^6$。

問 Q6 研發資本化之後，為什麼成長率會往上跑？

答 因為資本化同時改寫了成長公式的兩個輸入，而且方向一致。

未資本化時，研發被當成當期費用，於是：營業利益被壓低、投入資本沒有認列這筆投資、再投資也沒有把研發算進去。這等於同時低估了「公司投入多少」和「公司賺多少」。

資本化之後要做三個調整：

第一，營業利益加回（研發 − 攤銷）：150 + （100 − 60） = 190

第二，投入資本加上研究資產：1,000 + 400 = 1,400

第三，再投資加上淨研發投資：30 + （100 − 60） = 70

於是：

再投資率 $= 70 \div 190 = 36.84\%$

$\text{ROC} = 190 \div 1{,}400 = 13.57\%$

$g = 36.84\% \times 13.57\% = 5.0\%$，答案是 b。

有一個更快的檢查方式：把兩式相乘後，190 會約掉，成長率其實就等於「再投資 ÷ 投入資本」 = 70 ÷ 1,400 = 5.0%。這也說明了為什麼三項調整必須一起做——只調整其中一項，分子分母的口徑就不一致，算出來的數字沒有意義。

老師在前一章特別講過一個相關的點：研發資本化對當期自由現金流其實沒有影響，因為加回營業利益的金額和加進再投資的金額相同，兩邊互相抵銷。真正的影響就發生在這裡——它改變了成長率，進而改變未來每一年的現金流。

Growth & TV | PDF 第 60/61 頁 | CASE 設定

Nova Electronics 綜合案例：題目條件

Integrated DCF Case: Nova Electronics (in $ millions)

Valuing a firm Heineken-style: 5-year forecast + terminal value, with R&D capitalized as reinvestment

1. Operations

Revenues in the most recent year (Year 0) were $1,000. Revenues are expected to increase by $100 per year: Year 1 = $1,100, Year 2 = $1,200, Year 3 = $1,300, Year 4 = $1,400, Year 5 = $1,500.

Reported operating income (EBIT, after expensing R&D) is 15% of revenues in every year. Taxes are paid at 20% of reported EBIT (R&D is fully tax-deductible when spent).

2. R&D

R&D has a 5-year amortizable life (straight line). An R&D cohort is not amortized in the year it is spent; it is amortized by 1/5 in each of the following five years. Future R&D will be 10% of revenues.

	Year -4	Year -3	Year -2	Year -1	Year 0 (current)
R&D expense	60	70	80	90	100

3. Capital expenditures and working capital

Capital expenditures = 8% of revenues; depreciation = 5% of revenues (each year). Non-cash working capital = 10% of revenues (Year 0 working capital = $100).

4. Cost of capital

Riskfree rate = 3.5%; levered beta = 1.3; equity risk premium = 5%. Pre-tax cost of debt = 6.25%; tax rate = 20%. Market value of equity = $1,600 (100 shares at $16.00); debt = $400. Assume the cost of capital stays constant.

5. Stable growth (after Year 5)

Apply the detailed forecasting rules above only to Years 1–5. From Year 6 onward, assume that adjusted after-tax operating income grows at 3% from its Year 5 level and continues to grow at 3% forever. In stable growth, total reinvestment (including R&D) is computed as after-tax operating income × g / ROC, which replaces the separate reinvestment rules used in Years 1–5. The return on capital on new investment is 12%. Cash = $100. Debt = $400. Shares outstanding = 100.

本頁中文重點

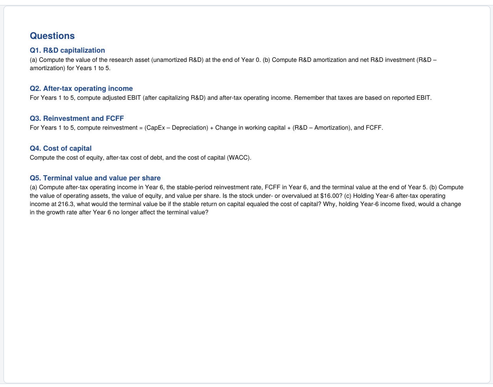
- 營運：第 0 年營收 1,000，之後每年增加 100（第 1 年 1,100 至第 5 年 1,500）。申報營業利益（已把研發列為費用）為營收的 15%。稅額為申報 EBIT 的 20%，研發支出當年可全額抵稅。
- 研發：攤銷年限五年、直線法。某年投入的研發在當年不攤銷，自次年起連續五年每年攤銷五分之一。未來研發為營收的 10%。歷史研發：第 −4 年 60、第 −3 年 70、第 −2 年 80、第 −1 年 90、第 0 年 100。
- 資本支出與營運資金：資本支出為營收的 8%，折舊為營收的 5%。非現金營運資金為營收的 10%（第 0 年營運資金 100）。
- 資金成本：無風險利率 3.5%、有槓桿 beta 1.3、股權風險溢酬 5%。稅前負債成本 6.25%、稅率 20%。股權市值 1,600（100 股，每股 16.00 美元）、負債 400。假設資金成本維持不變。
- 穩定成長（第 5 年之後）：第 6 年起調整後稅後營業利益由第 5 年水準開始以 3% 永續成長。穩定期的總再投資(含研發) = 稅後營業利益 × $g \div \mathrm{ROC}$，取代第 1–5 年的個別再投資規則。新投資的資本報酬率 12%。現金 100、負債 400、流通股數 100。

老師補充

- 老師說這一題的設計是把整學期的概念串成一題：從會計資訊的調整開始，一路做到每股價值，再和市價比較。
- 老師提醒解題順序固定：先處理研發資本化（如果有營運租賃也在同一步），因為它會同時改變現金流與資產。調整完才算稅後營業利益、再投資、自由現金流，最後是資金成本與終值。
- 和前一章那題相比，這題多了一個變化：研發支出逐年成長（第 1 年 110、第 2 年 120⋯），所以每一年的攤銷金額都要重算，不能沿用同一個數字。**即：研發金額每年不同，攤銷就得每年重算。**

Growth & TV | PDF 第 61/61 頁 | CASE 解答

Nova Electronics：五個子題的推導



Questions

Q1. R&D capitalization
(a) Compute the value of the research asset (unamortized R&D) at the end of Year 0. (b) Compute R&D amortization and net R&D investment (R&D – amortization) for Years 1 to 5.

Q2. After-tax operating income
For Years 1 to 5, compute adjusted EBIT (after capitalizing R&D) and after-tax operating income. Remember that taxes are based on reported EBIT.

Q3. Reinvestment and FCFF
For Years 1 to 5, compute reinvestment = (CapEx – Depreciation) + Change in working capital + (R&D – Amortization), and FCFF.

Q4. Cost of capital
Compute the cost of equity, after-tax cost of debt, and the cost of capital (WACC).

Q5. Terminal value and value per share
(a) Compute after-tax operating income in Year 6, the stable-period reinvestment rate, FCFF in Year 6, and the terminal value at the end of Year 5. (b) Compute the value of operating assets, the value of equity, and value per share. Is the stock under- or overvalued at $16.00? (c) Holding Year-6 after-tax operating income at 216.3, what would the terminal value be if the stable return on capital equaled the cost of capital? Why, holding Year-6 income fixed, would a change in the growth rate after Year 6 no longer affect the terminal value?

本頁中文重點

- Q1 研發資本化、Q2 稅後營業利益、Q3 再投資與 FCFF、Q4 資金成本、Q5 終值與每股價值。

> **老師補充**
>
> - 老師在課堂上逐題帶過一次，並說最後一題換個數字也是一樣的做法，重點是掌握從會計資訊走到每股價值的完整路徑。

題目與解法理由

問 Q1：研究資產與各年淨研發投資怎麼算，為什麼當年投入不攤銷？

答 當年不攤銷的理由是時間價例：這筆錢在年內陸續投入，當年尚未完整享有它帶來的效益，因此從次年起才按五年平均攤提。

(a) 第 0 年底的研究資產 ＝ 各期研發尚未攤銷的部分：

第 0 年 100，已過 0 年，未攤銷 100% ＝ 100

第 −1 年 90，已過 1 年，未攤銷 80% ＝ 72

第 −2 年 80，已過 2 年，未攤銷 60% ＝ 48

第 −3 年 70，已過 3 年，未攤銷 40% ＝ 28

第 −4 年 60，已過 4 年，未攤銷 20% ＝ 12

研究資產合計 ＝ 260

(b) 未來研發為營收的 10%：第 1 年 110、第 2 年 120、第 3 年 130、第 4 年 140、第 5 年 150。

每年攤銷 ＝ 前五年研發投入合計 × 20%：

第 1 年 ＝ 20% ×(100 + 90 + 80 + 70 + 60) ＝ 80

第 2 年 ＝ 20% ×(110 + 100 + 90 + 80 + 70) ＝ 90

第 3 年 ＝ 20% ×(120 + 110 + 100 + 90 + 80) ＝ 100

第 4 年 ＝ 20% ×(130 + 120 + 110 + 100 + 90) ＝ 110

第 5 年 ＝ 20% ×(140 + 130 + 120 + 110 + 100) ＝ 120

淨研發投資 ＝ 研發 − 攤銷，五年都是 30（110−80、120−90、130−100、140−110、150−120）。

這個巧合來自題目設定：研發每年固定增加 10，而攤銷每年固定增加 10，差額自然維持不變。

問 Q2：為什麼加回的是（研發 − 攤銷），稅卻還是按申報 EBIT 課？

答 加回（研發 − 攤銷）的理由是：資本化之後，當年投入的研發不再是費用，但過去幾年投入所對應的攤銷變成了費用。兩者相抵，淨效果就是加回差額。

稅額維持按申報 EBIT 計算的理由是：稅是實際繳出去的現金，稅局認的是原本把研發列為費用的那張報表，不會因為估值時重新分類而改變。這題還特別註明研發當年可全額抵稅，所以不必再另外計算研發的稅盾。

各年計算的口徑是 申報 $\text{EBIT} = \text{營收} \times 15\%$、稅 ＝ 申報 $\text{EBIT} \times 20\%$：

第 1 年：申報 EBIT 165，調整後 EBIT 195，稅 33，稅後營業利益 162

第 2 年：180 → 210，稅 36，稅後 174

第 3 年：195 → 225，稅 39，稅後 186

第 4 年：210 → 240，稅 42，稅後 198

第 5 年：225 → 255，稅 45，稅後 210

注意稅後營業利益是用「調整後 EBIT 減去按申報 EBIT 算出的稅」，不是把調整後 EBIT 乘以 (1 − 20%)。後者會多扣稅，因為公司實際上沒有為那筆加回的金額繳過稅。

問 Q3：再投資為什麼要把淨研發也算進去？

答 因為資本化的意思就是承認研發是一種投資，而不是當期消耗掉的費用。既然在 Q2 把它從費用裡拿出來、加回到營業利益，就必須在再投資裡把它放回去，否則等於憑空創造了一筆現金流。

各年計算：

淨資本支出 $= \text{營收} \times (8\% - 5\%) = \text{營收} \times 3\%$：第 1 年 33、第 2 年 36、第 3 年 39、第 4 年 42、第 5 年 45

營運資金變動 $= \text{營收變動} \times 10\% = 100 \times 10\% = 10$(每年相同)

淨研發投資 ＝ 30（每年相同）

再投資：第 1 年 73、第 2 年 76、第 3 年 79、第 4 年 82、第 5 年 85

$\text{FCFF} = \text{稅後營業利益} - \text{再投資}$：

第 1 年 162 − 73 ＝ 89

第 2 年 174 − 76 ＝ 98

第 3 年 186 − 79 ＝ 107

第 4 年 198 − 82 ＝ 116

第 5 年 210 − 85 ＝ 125

問 Q4：資金成本的權重為什麼用市值而不是帳面值？

答 因為資金成本要反映的是今天的投資人投入這家公司所要求的報酬，而今天的投入金額是市值，不是幾年前記在帳上的數字。帳面值反映歷史成本，和現在的機會成本無關。

股權成本 $=$ 無風險利率 $+ \text{beta} \times$ 股權風險溢酬 $= 3.5\% + 1.3 \times 5\% = 10\%$

稅後負債成本 $= 6.25\% \times (1 - 20\%) = 5\%$

負債成本要乘 (1 − 稅率)，是因為利息可以抵稅，公司實際負擔的成本低於票面利率。股權成本不必調整，因為股利不能抵稅。

權重：股權 1,600、負債 400，合計 2,000，故股權佔 80%、負債佔 20%

$\text{WACC} = 80\% \times 10\% + 20\% \times 5\% = 8\% + 1\% = 9\%$

問 Q5：終值與每股價值，以及為什麼 ROC 等於資金成本時成長率就不影響終值

答 (a) 第 6 年稅後營業利益 $= 210 \times 1.03 = 216.3$

穩定期再投資率 $= g \div \text{ROC} = 3\% \div 12\% = 25\%$

第 6 年 $\text{FCFF} = 216.3 \times (1 - 25\%) = 162.2$

第 5 年底終值 $= 162.2 \div (9\% - 3\%) = 2,703.8$

(b) 以 9% 折現：

第 1 年 $89 \div 1.09 = 81.7$；第 2 年 $98 \div 1.09^2 = 82.5$；第 3 年 $107 \div 1.09^3 = 82.6$；第 4 年 $116 \div 1.09^4 = 82.2$；第 5 年 $125 \div 1.09^5 = 81.2$，五年現值合計約 410.2

終值現值 $= 2,703.8 \div 1.09^5 = 1,757.3$

營運資產價值 $= 410.2 + 1,757.3 = 2,167.4$

股權價值 $= 2,167.4 -$ 負債 $400 +$ 現金 $100 = 1,867.4$

每股價值 $= 1,867.4 \div 100$ 股 $= 18.67$

市價 16.00 低於 18.67，所以在這組假設下股價被低估。

扣負債、加現金的理由：營運資產價值是整家公司營運的價值，債權人優先於股東，所以要扣掉。現金不在營運資產裡（算 ROC 時已經把它排除），但它確實屬於股東，所以要加回來。

(c) 若穩定期 ROC 等於資金成本 9%：

再投資率 $= 3\% \div 9\% = 33.33\%$

第 6 年 $\text{FCFF} = 216.3 \times (1 - 33.33\%) = 144.2$

終值 $= 144.2 \div (9\% - 3\%) = 2,403.3$

成長率之所以不再影響終值，可以從代數看出來。終值 $= X \times (1 - \frac{g}{\text{ROC}}) \div (r - g)$，其中 X 為第 6 年稅後營業利益。當 $\text{ROC} = r$ 時，分子變成 $X \times \frac{r-g}{r}$，與分母的 $(r - g)$ 恰好約掉，終值化簡為 $X \div r = 216.3 \div 0.09 = 2,403.3$，式子裡已經沒有 g。

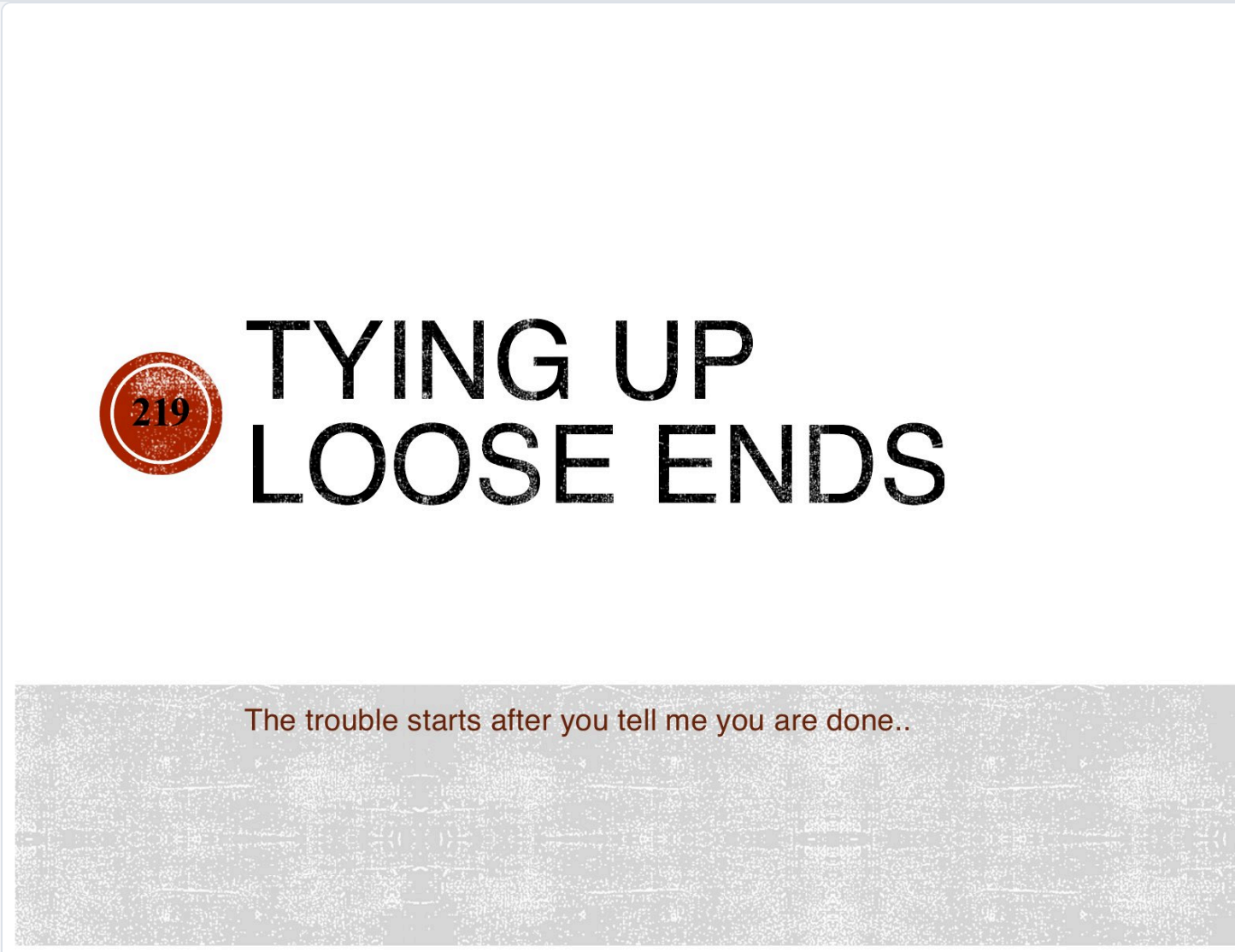
背後的經濟意義是：成長要靠再投資買來，而再投資的報酬率若只等於資金成本，這筆錢創造的價值剛好等於它的機會成本，淨效果為零。成長率設多高都一樣——想長得更快就得投入更多，多出來的盈餘正好被多出來的投入抵銷。這也正是第 27 頁五家公司排序題的結論，只是換成代數的形式再講一次。

把 (c) 走完：終值降到 2,403.3 之後，每股價值從 18.67 降到 **16.72**，幾乎就等於市價 16.00。換句話說，「這支股票便不便宜」這個結論，幾乎完全取決於你相不相信穩定期的 ROC 真的能高於資金成本。

老師的解答另外給了兩個值得記住的檢查點：終值現值 1,757.3 約佔營運資產價值 2,167.4 的 **81%**，代表這個估值高度依賴終值假設。市價 16.00 約為每股價值 18.67 的 86%，也就是低估約 14%。

還有一個簡化要知道：本題從頭到尾假設資金成本都是 9%。完整的估值裡，公司進入穩定成長後 beta 會往 1 靠近，終值期的資金成本會和高成長期不同。

估完營運資產之後，麻煩才開始



本頁中文重點

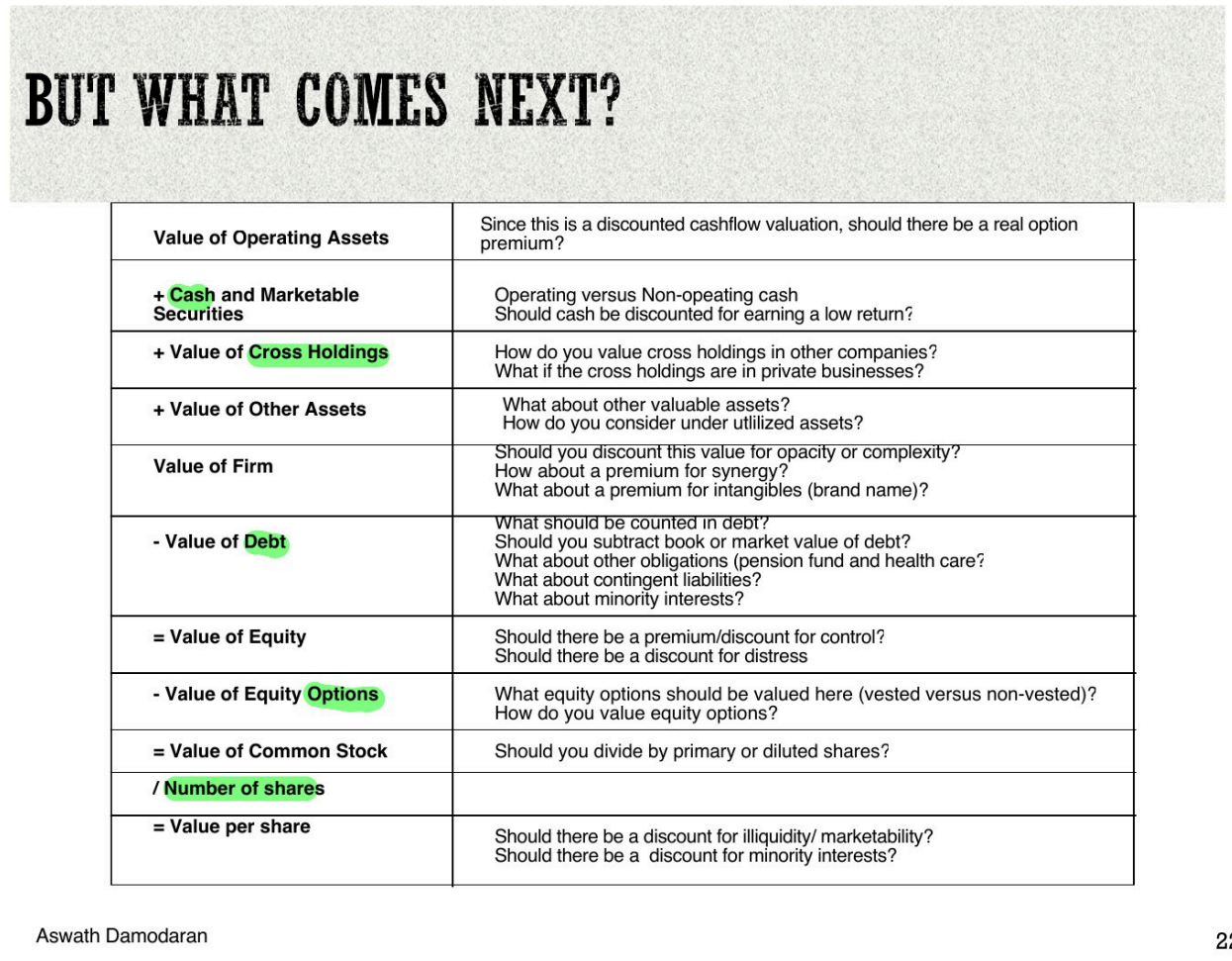
- 章節標題「The trouble starts after you tell me you are done..」：DCF 算出來的是營運資產（operating assets）的價值，但投資人買的是股票，所以還要一路走到每股價值。這一章處理中間所有「收尾」的項目。
- 這一頁接在終值與從營運資產到每股價值之後：前面幾週已經會算 FCFF、折現、終值，期中考申論第二題也做過「營運資產加現金、減負債、除以股數」的最簡單版本，這一章把每一步可能遇到的問題補齊。

老師補充

- 老師說這裡要替 DCF 收尾。前面講了怎麼估企業自由現金流與股權自由現金流、怎麼折現、怎麼算終值，最後加總起來。
- 但看練習題就會發現，要得到股權價值還有好幾個步驟：DCF 算出的是營運資產價值，之後要加回現金，有子公司或交叉持股要考慮它們的價值，扣掉債務，有員工選擇權還要扣掉選擇權價值，最後才得到每股價值。

Value per Share | PDF 第 2/50 頁 | 投影片印刷頁碼 220

從營運資產價值到每股價值：每一步要問的問題



BUT WHAT COMES NEXT?

Value of Operating Assets	Since this is a discounted cashflow valuation, should there be a real option premium?
+ Cash and Marketable Securities	Operating versus Non-opeating cash Should cash be discounted for earning a low return?
+ Value of Cross Holdings	How do you value cross holdings in other companies? What if the cross holdings are in private businesses?
+ Value of Other Assets	What about other valuable assets? How do you consider under utlilized assets?
Value of Firm	Should you discount this value for opacity or complexity? How about a premium for synergy? What about a premium for intangibles (brand name)?
- Value of Debt	What should be counted in debt? Should you subtract book or market value of debt? What about other obligations (pension fund and health care? What about contingent liabilities? What about minority interests?
= Value of Equity	Should there be a premium/discount for control? Should there be a discount for distress
- Value of Equity Options	What equity options should be valued here (vested versus non-vested)? How do you value equity options?
= Value of Common Stock	Should you divide by primary or diluted shares?
/ Number of shares	
= Value per share	Should there be a discount for illiquidity/ marketability? Should there be a discount for minority interests?

Aswath Damodaran 220

本頁中文重點

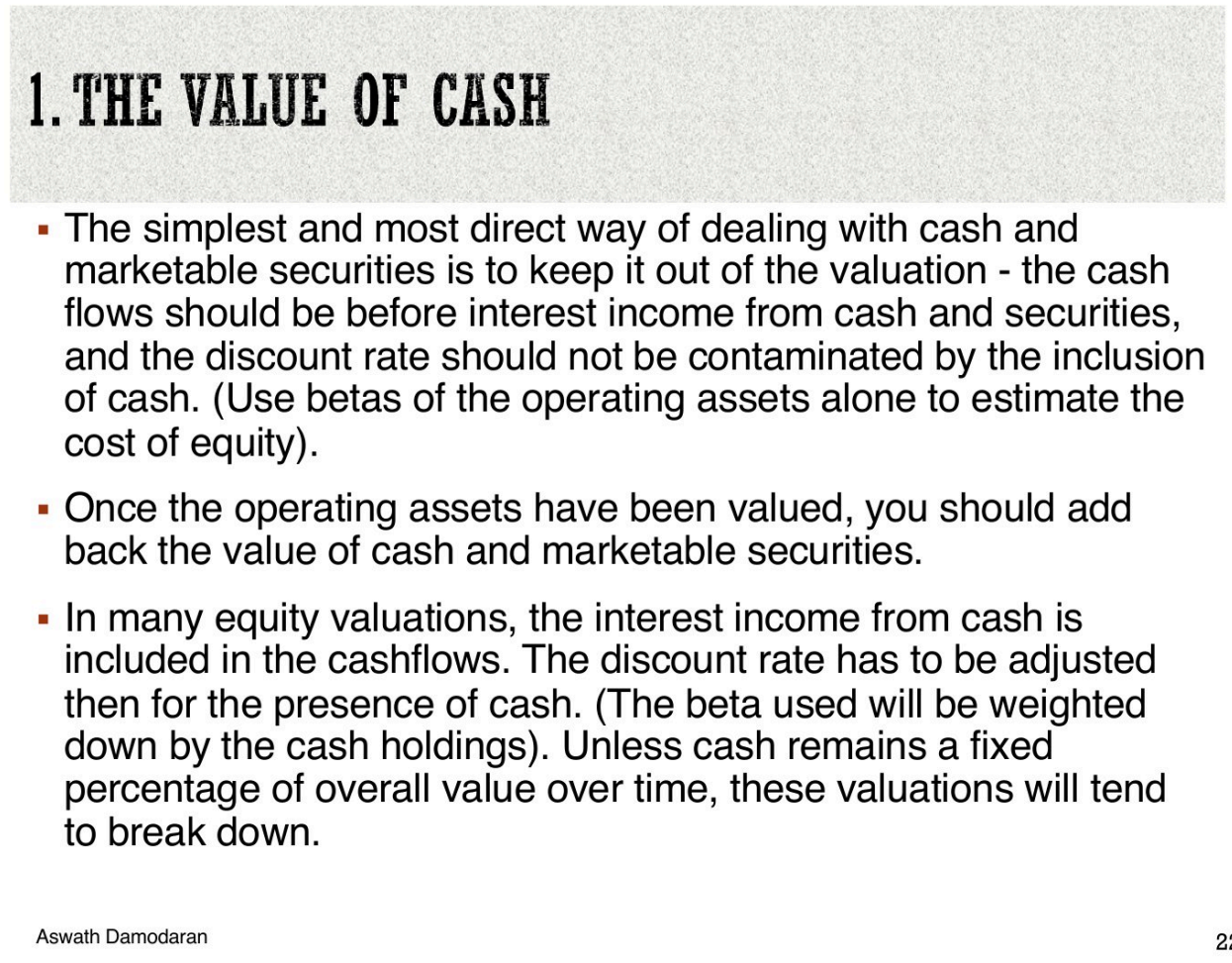
- 投影片把整條路徑列成加減式，右邊是每一步要回答的問題如下。
- **營運資產價值**：既然是 DCF，要不要加一個實質選擇權（real option）溢價？
- ＋**現金與有價證券**：營運用現金和非營運現金怎麼分？現金只賺低報酬，要不要打折？
- ＋**交叉持股（cross holdings）**：持有其他公司的股份怎麼估？持股是未上市公司怎麼辦？
- ＋**其他資產**：還有哪些有價值的資產？閒置資產怎麼處理？要不要因為不透明或複雜而打折？
- ＝**公司價值**：要不要加綜效溢價？品牌這類無形資產要不要加溢價？
- －**債務**：哪些算債務？用帳面值還是市值？退休金與醫療福利等義務怎麼算？或有負債？少數股東權益？
- ＝**股權價值**：要不要加控制權溢價或折價？要不要因財務困境打折？
- －**股權選擇權價值**：哪些選擇權要算（已既得或未既得）？怎麼估？
- ＝**普通股價值，÷ 股數 ＝ 每股價值**：用基本股數還是稀釋後股數？要不要因流動性差打折？要不要因少數股權打折？

$$\begin{aligned}\text{普通股價值} &= V_{\text{營運}} + \text{現金} + \text{交叉持股} + \text{其他資產} \\ &\quad - \text{債務} - \text{選擇權價值} \\ \text{每股價值} &= \frac{\text{普通股價值}}{\text{流通股數}}\end{aligned}$$

老師補充

- 老師說這一張投影片簡單整理了接下來要談的內容：怎麼處理現金、怎麼處理交叉持股與子公司、怎麼處理債務與選擇權。
- 每一項加或減的理由都一樣：DCF 只估了營運現金流帶來的價值，凡是不在營運現金流裡、但屬於股東的東西要加，凡是排在普通股股東前面或會分走股東價值的請求權要減（**從營運資產到每股價值的收尾步驟**）。**即：DCF 只算到公司本業值多少，股東最後能分到多少，要再把本業以外的資產加進來、把別人的請求權扣出去。**

現金與有價證券：先排除，估完營運資產再加回



1. THE VALUE OF CASH

- The simplest and most direct way of dealing with cash and marketable securities is to keep it out of the valuation - the cash flows should be before interest income from cash and securities, and the discount rate should not be contaminated by the inclusion of cash. (Use betas of the operating assets alone to estimate the cost of equity).
- Once the operating assets have been valued, you should add back the value of cash and marketable securities.
- In many equity valuations, the interest income from cash is included in the cashflows. The discount rate has to be adjusted then for the presence of cash. (The beta used will be weighted down by the cash holdings). Unless cash remains a fixed percentage of overall value over time, these valuations will tend to break down.

Aswath Damodaran 221

本頁中文重點

- 最簡單、最直接的做法是把現金與有價證券（cash and marketable securities）留在估值之外：現金流要用利息收入之前的數字，折現率也不能被現金污染，也就是用營運資產本身的 β 估股權成本。
- 營運資產估完之後，再把現金與有價證券的價值加回去。
- 很多股權估值把現金的利息收入放進現金流裡，這時折現率也要跟著調整：持有現金會把 β 往下拉。除非現金占公司總價值的比例一直固定，否則這種估法很容易出錯。

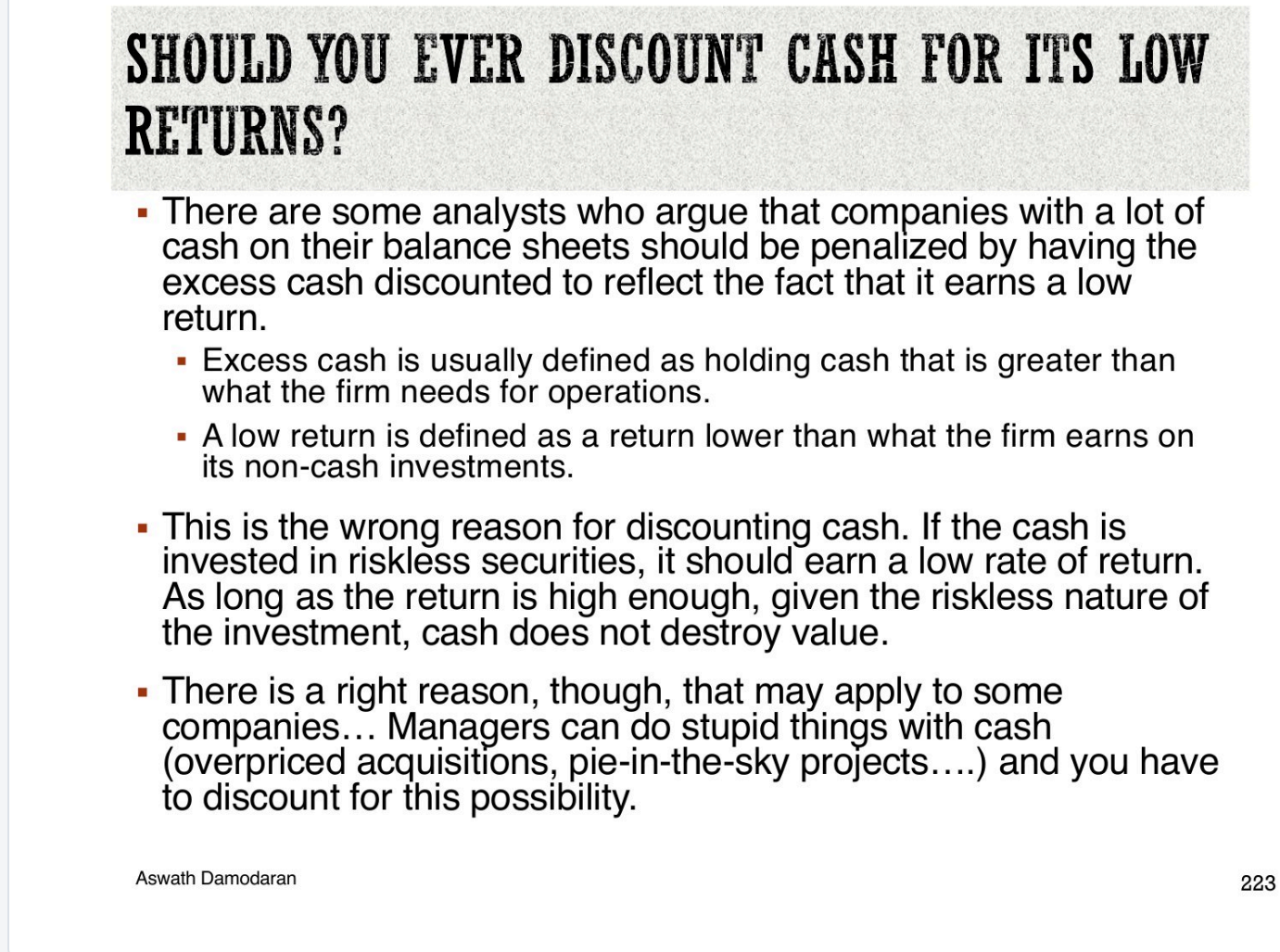
老師補充

- 老師說估值時不把現金放進去，因為現金本身不會帶來未來的投資、再投資或現金流。
- 這裡的現金不只是手上的現金，還包括約當現金與有價證券：公司通常不會把錢放著不動，而是放在定存、儲蓄帳戶、可轉讓定期存單、附買回協議或商業本票這類短期投資，賺一點利息。
- 這些利息不是公司本業的現金流，所以做 DCF 時不算進去。營運資產估完之後再加回來，因為這些錢屬於股東。
- **即：放在定存裡的錢不會幫公司多賣產品，所以先不算，等本業的價值算完，再把這筆錢原封不動加回去。**

易錯提醒

- 算 FCFF 用的是 EBIT，本來就不含利息收入。如果分子用了含利息收入的淨利，分母的 β 也要改成含現金的公司 β，兩邊要一致。

現金多的公司要不要打折：錯的理由與對的理由



本頁中文重點

- 有些分析師主張，資產負債表上現金很多的公司，應該把超額現金打折，因為它只賺很低的報酬。
- 超額現金通常定義成超過營運所需的現金，低報酬則是指低於公司在非現金投資上賺到的報酬。
- 這是打折的錯誤理由：現金投資在無風險證券上，本來就應該只賺低報酬。只要報酬相對於它的無風險性質夠高，現金就不會毀損價值。
- 對的理由只適用於某些公司：管理層可能拿現金做蠢事，例如高價併購或不切實際的計畫，這時要替這種可能性打折。

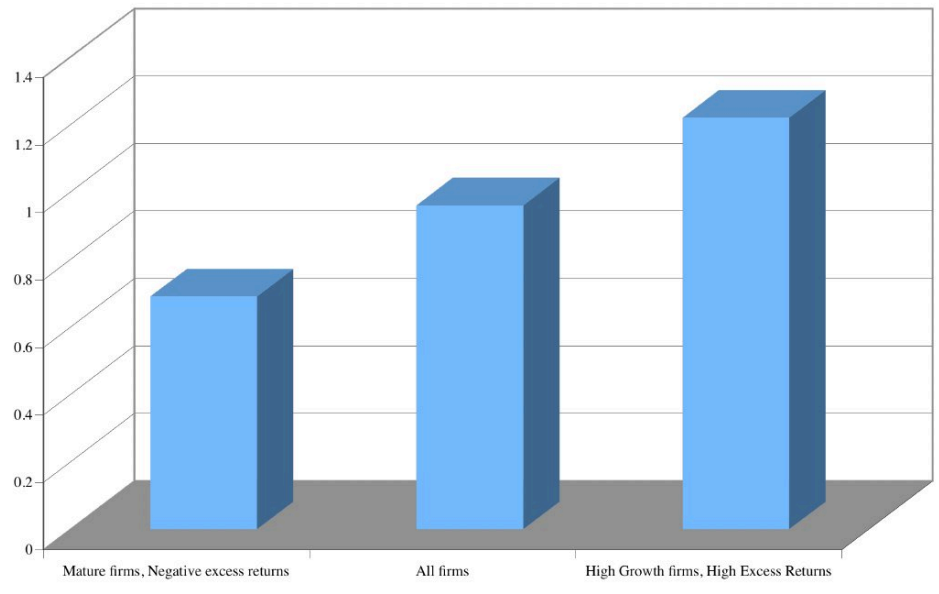
老師補充

- 老師說有人主張公司持有大量現金卻沒有拿去再投資，所以要替現金打折。這個問題有討論，但一般認為打折並不恰當：即使沒有拿去再投資，錢放在別處也能賺一些報酬，替現金價值本身打折很奇怪。
- **老師的結論：加回現金時照帳面金額加回，不要打折。**
- 現金很多可能引發的問題是代理問題：強勢的執行長手上現金一多，可能做沒有效率、沒有用的併購，只為了讓自己更有權力，這叫做帝國建造（empire building）。但就估值來說，替現金打折還是很奇怪（**現金要不要打折**）。

一美元現金在市場上值多少：折價還是溢價

CASH: DISCOUNT OR PREMIUM?

Market Value of $ 1 in cash:
Estimates obtained by regressing Enterprise Value against Cash Balances



Aswath Damodaran

224

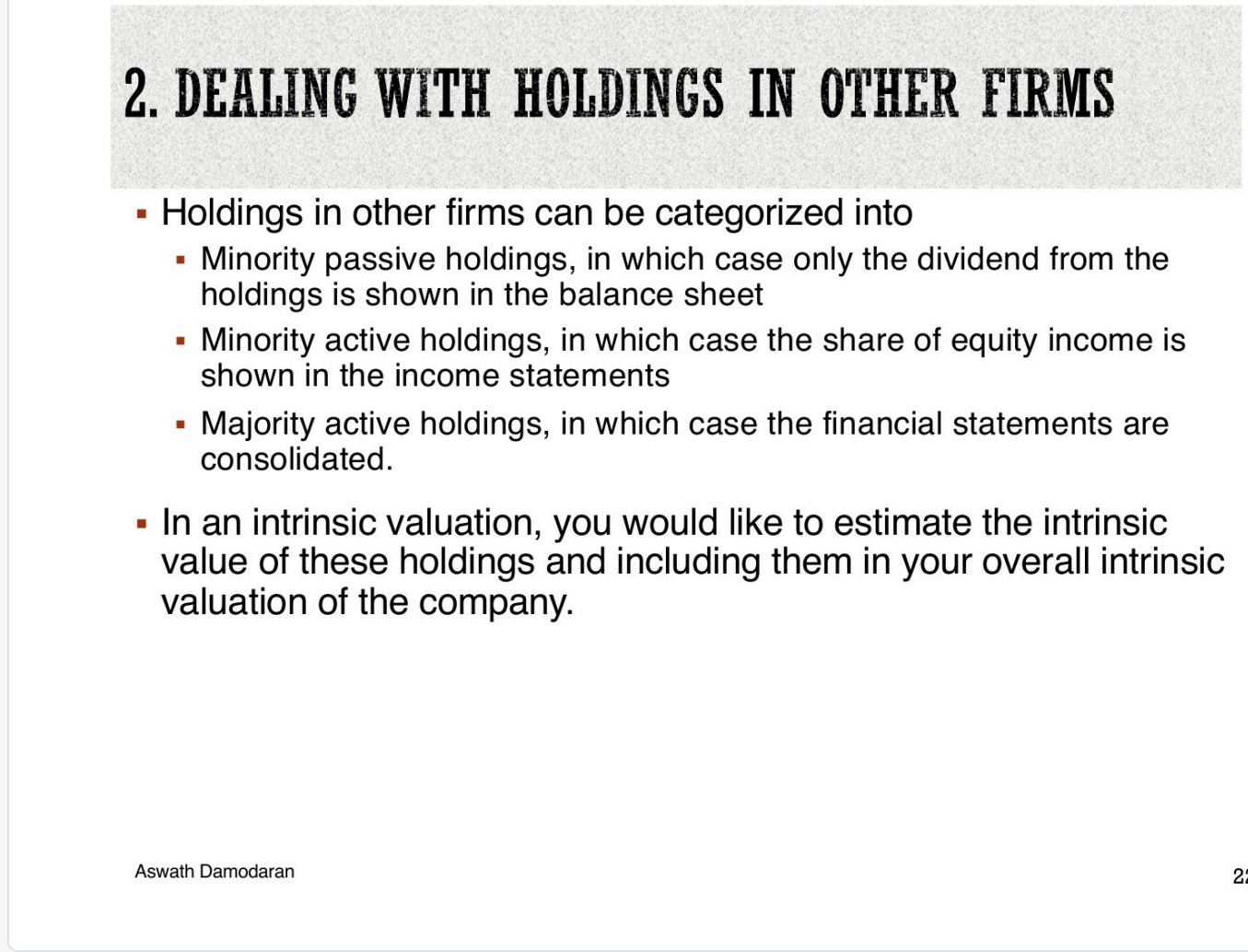
本頁中文重點

- 圖表「Market Value of $1 in cash」：用企業價值對現金餘額做迴歸，估計市場替每一美元現金給的價值。
- 成熟且超額報酬為負的公司約 0.7 美元，全部公司約 0.95 美元，高成長且超額報酬高的公司約 1.2 美元。
- 解讀：市場確實會依公司過去運用資本的紀錄調整對現金的評價。投資報酬低於資金成本的公司，投資人擔心現金會被浪費，所以每一美元只給約 0.7。能賺取高超額報酬的公司，市場預期現金會被用在好的投資上，反而給出溢價。

老師補充

- 這張圖說明前一頁「對的打折理由」在市場上確實存在：現金的價值取決於誰拿著它。老師的課堂做法仍是照帳面值加回，市場的折價或溢價反映的是對管理層的信任程度，屬於敘事的一部分，不是 DCF 公式裡的一個調整項。
- **即：同樣一塊錢，放在常常亂花錢的公司手上，市場只願意算它七毛。**

交叉持股的三種類別與會計處理



本頁中文重點

- 持有其他公司的股份可以分成三類如下。
- **少數被動持股（minority passive holdings）**：資產負債表上只看得到持股，損益表只認列被投資公司發的股利。
- **少數主動持股（minority active holdings）**：損益表認列持股比例的被投資公司盈餘（權益法的投資收益）。
- **多數主動持股（majority active holdings）**：財務報表全額合併。
- 在內在價值估值中，要估出這些持股的內在價值，再把它們納入公司整體的估值。

老師補充

- 老師說持股通常分三類：母公司持股低於 20% 是少數被動，20% 到 50% 是少數主動，50% 以上是多數主動。持股比例不同，適用的會計規定也不同。
- 估值時要做的事情很單純：估出這些持股的價值，納入公司的整體估值（**交叉持股的三種會計處理**）。
- 會計處理的差別決定了估值時的動作：持股越少，子公司的數字越不會出現在母公司的報表裡，越需要另外加。持股超過一半，子公司的數字已經全部在報表裡，反而要把不屬於自己的那一份扣掉。**即：先看子公司的數字有沒有、有多少已經算進母公司的報表，再決定要加還是要扣。**

Value per Share | PDF 第 7/50 頁 | 投影片印刷頁碼 228

分部加總：先估母公司，再逐家估持股

IF YOU REALLY WANT TO VALUE CROSS HOLDINGS RIGHT....

- Step 1: Value the parent company without any cross holdings. This will require using unconsolidated financial statements rather than consolidated ones.
- Step 2: Value each of the cross holdings individually. (If you use the market values of the cross holdings, you will build in errors the market makes in valuing them into your valuation).
- Step 3: The final value of the equity in the parent company with N cross holdings will be:

Value of parent company
– Debt of parent company
$+ \sum_{j=1}^{j=N} \%$ owned of Company j * (Value of Company j - Debt of Company j)

Aswath Damodaran 228

本頁中文重點

- 步驟一：估母公司本身，不含任何交叉持股。這要用未合併的財務報表，而不是合併報表。
- 步驟二：逐家估每一個交叉持股。如果直接用這些持股的市值，就會把市場對它們的定價錯誤一起帶進你的估值。
- 步驟三：有 N 個交叉持股的母公司，股權價值如下式。

$$\text{股權價值} = (V_{\text{母公司}} - D_{\text{母公司}}) + \sum_{j=1}^{N} \%_j \times (V_j - D_j)$$

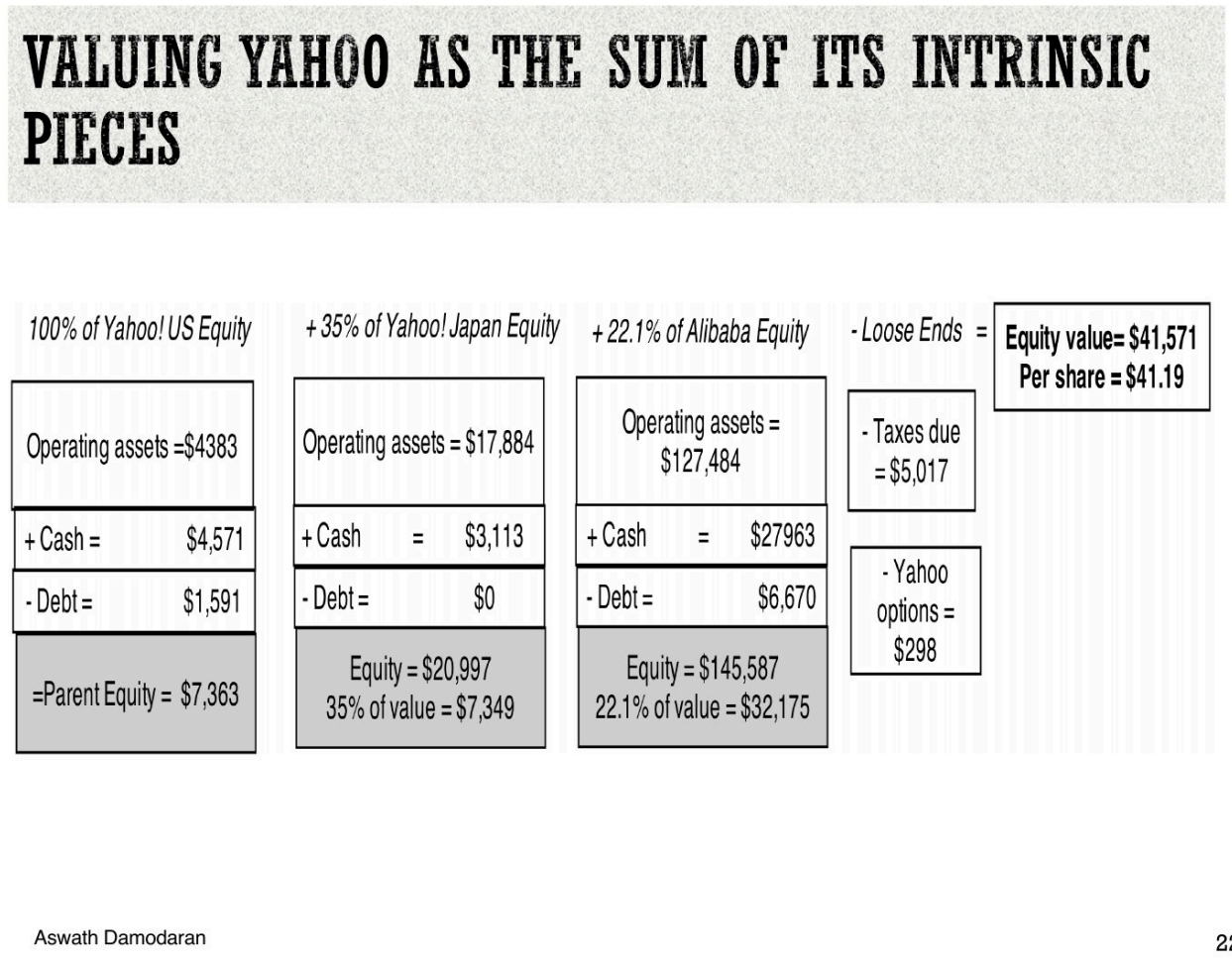
老師補充

- 老師說做法很直觀：先只看母公司，排除所有子公司的數字，估出母公司的價值。再把每一家子公司獨立估值，最後加起來。
- 母公司的價值減母公司的債務，是母公司本身的股權價值。子公司也一樣，價值減債務得到子公司的股權價值，再乘上持股比例。例如持有某公司 20%，就把它的股權價值乘 20% 加進來（**分部加總估值**）。
- **即：每一家都用同一套方法估，最後只看你擁有幾成，就拿幾成的股權價值。**

易錯提醒

- 乘上持股比例的是子公司的「股權價值」（$V_j - D_j$），不是子公司的營運資產價值。子公司的債務是子公司股東之前的請求權，要先扣掉。

Yahoo：用內在價值加總各部分



本頁中文重點

- 100% 的 Yahoo! 美國股權：$4{,}383 + 4{,}571 - 1{,}591 = 7{,}363$（營運資產加現金減債務，百萬美元）。
- 加 35% 的 Yahoo! 日本：$17{,}884 + 3{,}113 - 0 = 20{,}997$，35% 是 7,349。
- 加 22.1% 的 Alibaba：營運資產 127,484、現金 27,963、債務 6,670，投影片寫股權 145,587，22.1% 是 32,175。
- 減收尾項目：應付稅款 5,017、Yahoo 員工選擇權 298。
- 得到股權價值 41,571，每股 41.19 美元。

$$7{,}363 + 7{,}349 + 32{,}175 - 5{,}017 - 298 = 41{,}572 \approx 41{,}571$$

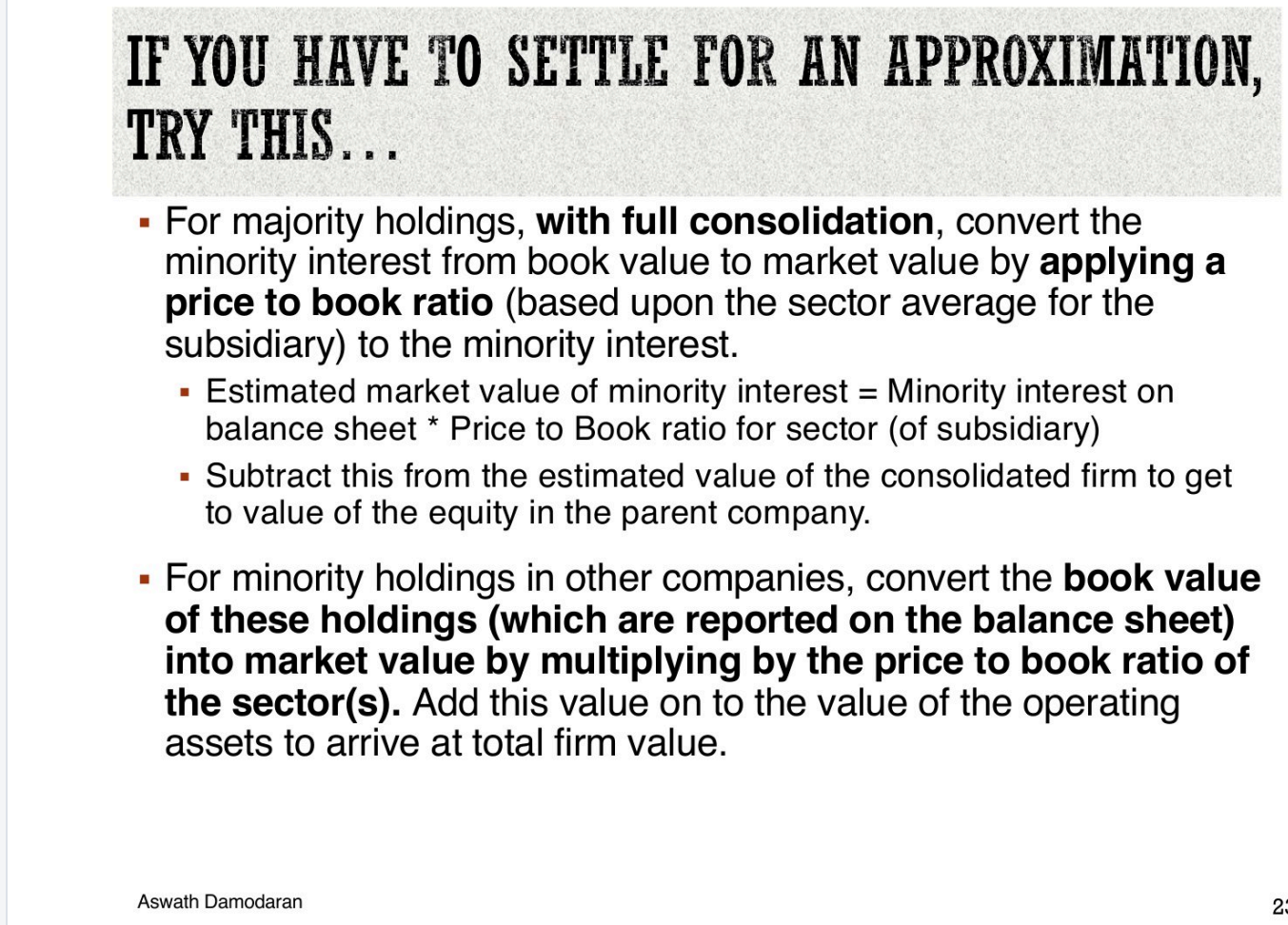
Alibaba 那一欄用框內三個數字算會得到 $127{,}484 + 27{,}963 - 6{,}670 = 148{,}777$，和投影片的 145,587 不一致。投影片後面的 32,175 是用 145,587 乘 22.1% 算的，所以加總維持投影片的數字。

老師補充

- 老師說以 Yahoo 美國為例：營運資產 4,383，加現金 4,571，扣債務，Yahoo 美國的股權價值是 7,363。它持有 Yahoo 日本 35%、Alibaba 22.1%，用同樣的方法算出它們的股權價值，再乘上持股比例。
- 老師強調這很直觀：對不同公司用同一套估值技術，最後只考慮持股比例。
- 「應付稅款」這一項的意思是：持股如果賣掉變現，要先繳稅，所以屬於股東的部分要先扣掉這筆稅。

Value per Share | PDF 第 9/50 頁 | 投影片印刷頁碼 230

沒有子公司的完整數字時：用帳面值乘 P/B 換成市值



IF YOU HAVE TO SETTLE FOR AN APPROXIMATION, TRY THIS...

- For majority holdings, **with full consolidation**, convert the minority interest from book value to market value by **applying a price to book ratio** (based upon the sector average for the subsidiary) to the minority interest.
  - Estimated market value of minority interest = Minority interest on balance sheet * Price to Book ratio for sector (of subsidiary)
  - Subtract this from the estimated value of the consolidated firm to get to value of the equity in the parent company.
- For minority holdings in other companies, convert the **book value of these holdings (which are reported on the balance sheet) into market value by multiplying by the price to book ratio of the sector(s).** Add this value on to the value of the operating assets to arrive at total firm value.

Aswath Damodaran 230

本頁中文重點

- 多數持股且全額合併時：把資產負債表上的少數股東權益（minority interest）從帳面值換成市值，做法是乘上子公司所屬產業的平均股價淨值比（price to book ratio）。
- 少數股東權益的估計市值 = 資產負債表上的少數股東權益 × 子公司產業的 P/B。把它從合併公司的估計價值中扣掉，得到屬於母公司的股權價值。
- 少數持股時：把資產負債表上這些持股的帳面值，乘上所屬產業的 P/B 換成市值，再加到營運資產價值上，得到公司總價值。

多數持股（全額合併）：

$$\text{母公司股權} = V_{\text{合併}} - D + \text{現金} - \text{少數股東權益}_{\text{帳面}} \times \text{P/B}$$

少數持股：

$$\text{母公司股權} = V_{\text{母公司}} - D + \text{現金} + \text{持股帳面值} \times \text{P/B}$$

老師補充

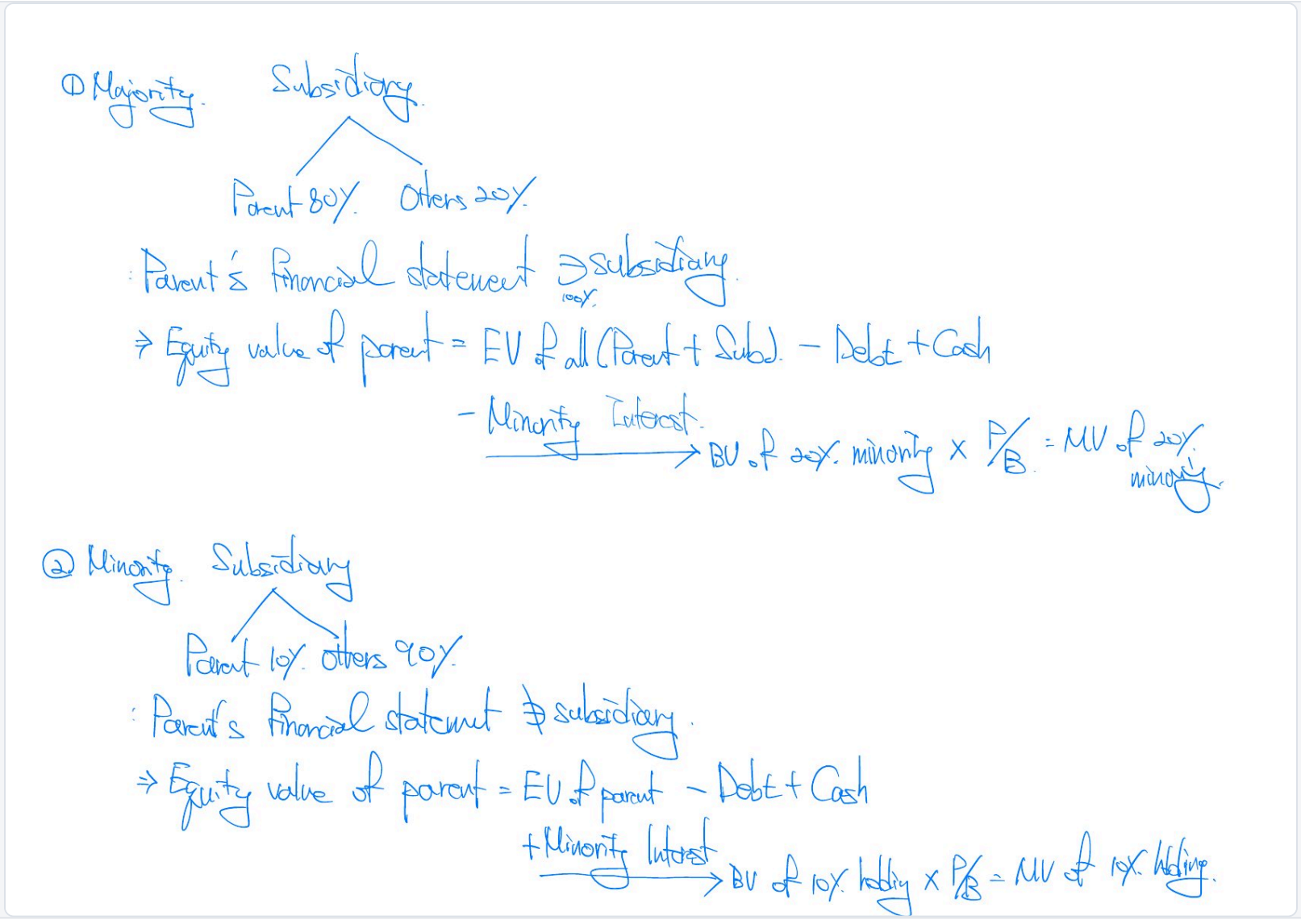
- 老師說如果沒有子公司的完整數字，就要自己近似。多數持股時法律規定要全額合併，母公司的報表已經包含子公司的數字。少數持股時報表分開，只會顯示持股的帳面值。
- 這裡的 minority interest 不是利息費用的 interest，而是少數股東的權益，也就是不屬於母公司的那一份的價值。它寫在財務報表上，所以是帳面值，要乘上同業的 P/B 換成市值（**少數股東權益**）。
- 下一頁是老師的手寫整理。

易錯提醒

- 少數股東權益在合併資產負債表上是帳面值，直接扣帳面值會低估別人那一份的價值。要先乘上子公司所屬產業的 P/B。

Value per Share | PDF 第 10/50 頁 | 老師手寫筆記

手寫整理：多數持股扣掉別人的，少數持股加回自己的



本頁中文重點

- ① 多數持股：母公司持有子公司 80%，其他股東 20%。母公司的財務報表包含子公司 100% 的數字。所以 母公司股權 $=\text{EV}_{\text{母+子}}-D+$ 現金 $-$ 少數股東權益，其中少數股東權益要用 20% 少數股權的帳面值 $\times\,\text{P/B}=20\%$ 少數股權的市值。
- ② 少數持股：母公司只持有子公司 10%，其他股東 90%。母公司的財務報表不含子公司的數字。所以 母公司股權 $=\text{EV}_{\text{母}}-D+$ 現金 $+$ 少數持股價值，其中 10% 持股的帳面值 $\times\,\text{P/B}=10\%$ 持股的市值。

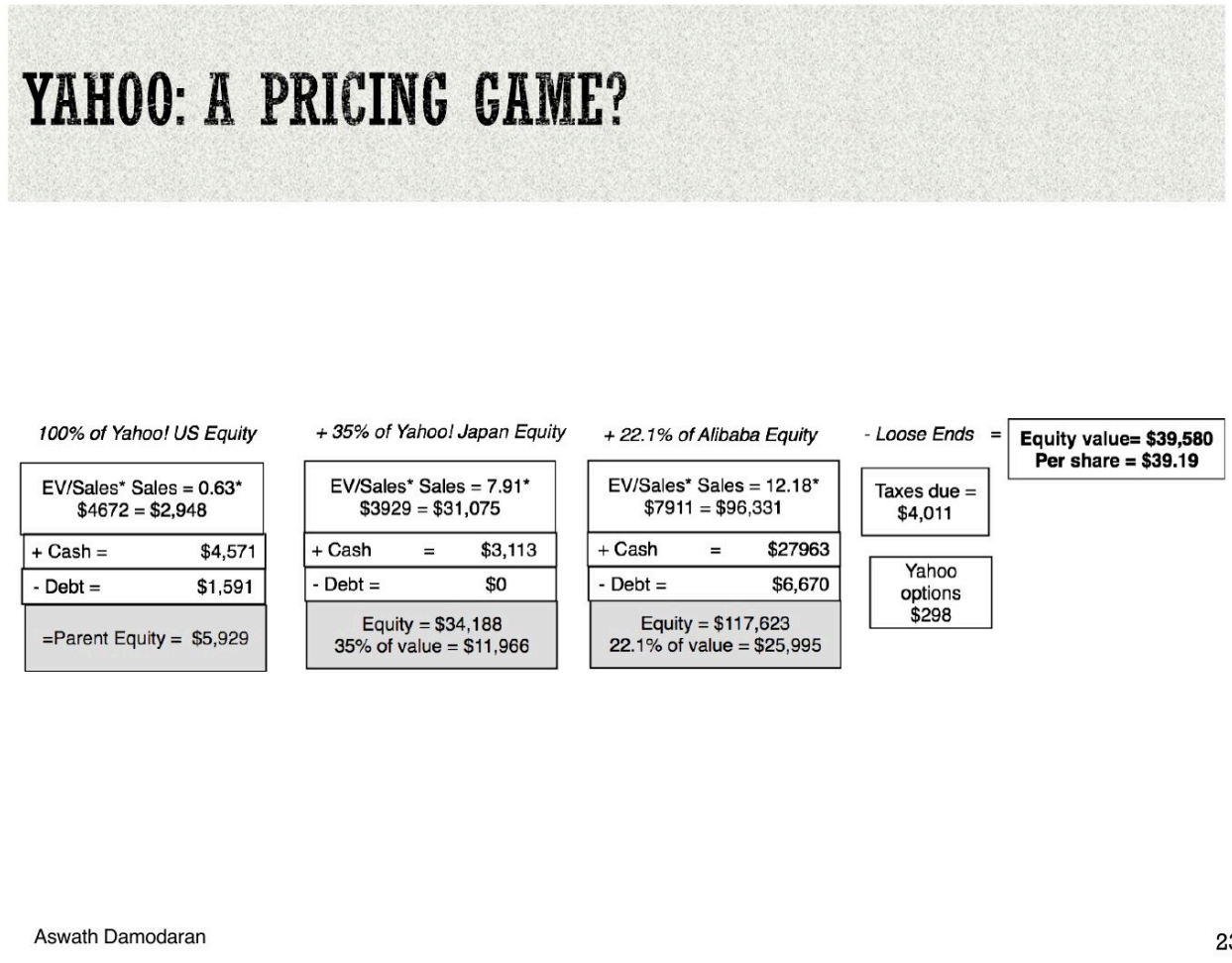
情況	母公司報表含子公司多少	估值時的動作	用哪個數字
持股 80%（多數）	100%（全額合併）	扣掉別人的 20%	少數股東權益帳面值 × P/B
持股 10%（少數）	0%（只列持股帳面值）	加回自己的 10%	持股帳面值 × P/B

老師補充

- 老師的說明：持有 80% 時，母公司報表的營收、成本都已經包含子公司 100% 的數字，用 DCF 算出來的就是母公司加子公司全部的價值。扣掉債務、加回現金之後，還要把那 20% 拿掉，而且要用市值拿掉。
- 持有 10% 時正好相反：依法母公司的報表不含子公司的數字，算出來的只是母公司自己的價值，這時少數持股的那一份是你的，要把 10% 持股的帳面值乘 P/B 加回來。
- 老師總結：有完整的個別數字是最好的，可以直接各自估值。沒有的話，就用倍數來近似。**即：報表多算了別人的就扣掉，少算了自己的就補上，而且都要換成市價再加減。**

Value per Share | PDF 第 11/50 頁 | 投影片印刷頁碼 231

Yahoo：改用倍數定價的版本



本頁中文重點

- 同樣的分部加總，但每一部分改用 EV／Sales 倍數乘營收來估營運資產如下。
- Yahoo! 美國：$0.63 \times 4{,}672 = 2{,}948$，加現金 4,571、扣債務 1,591，母公司股權 5,929。
- Yahoo! 日本：$7.91 \times 3{,}929 = 31{,}075$，加現金 3,113、債務 0，股權 34,188，35% 是 11,966。
- Alibaba：$12.18 \times 7{,}911 = 96{,}331$，加現金 27,963、扣債務 6,670，股權 117,623，22.1% 是 25,995。
- 扣應付稅款 4,011、選擇權 298，股權價值 39,580，每股 39.19 美元。

$$5{,}929 + 11{,}966 + 25{,}995 - 4{,}011 - 298 = 39{,}581 \approx 39{,}580$$

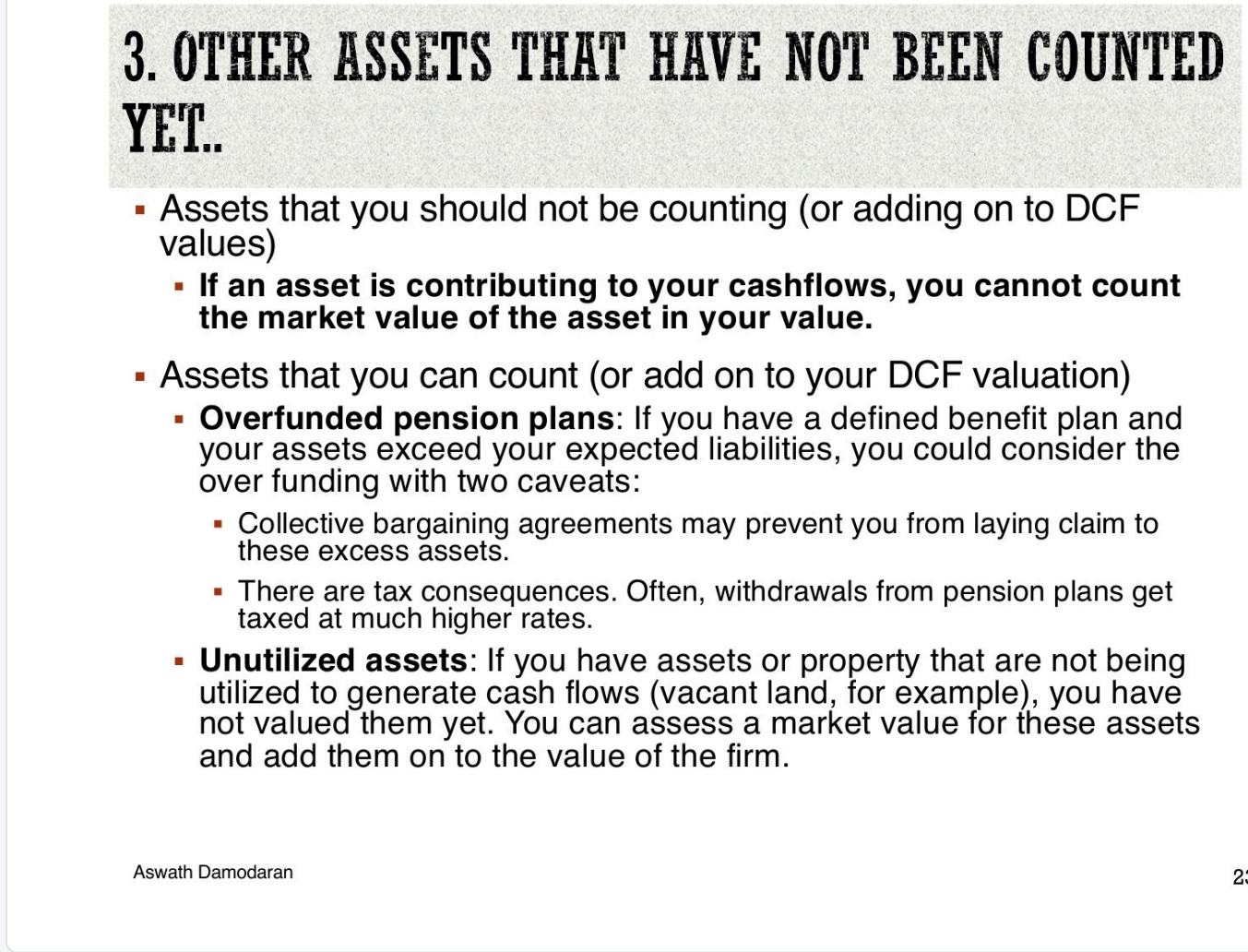
倍數乘營收的乘積和投影片差幾個單位（例如 $0.63 \times 4{,}672 = 2{,}943$），是倍數四捨五入到小數兩位造成的。

老師補充

- 老師說以 Yahoo 美國為例，估值時大家很喜歡用企業價值除以營收的倍數：知道同業的倍數，乘上自己的營收，就是不含現金的價值，再加回現金、扣掉債務，就是股權價值。Yahoo 日本、Alibaba 也用同樣的方式近似。
- 和前一張用內在價值的版本比，每股價值從 41.19 變成 39.19。兩者的差異來自市場給各部分的倍數，這正是投影片提醒的：用市場定價會把市場的定價錯誤帶進來（倍數法見營收倍數）。

Value per Share | PDF 第 12/50 頁 | 投影片印刷頁碼 232

其他資產：哪些可以加、哪些不能加



3. OTHER ASSETS THAT HAVE NOT BEEN COUNTED YET..

- Assets that you should not be counting (or adding on to DCF values)
  - **If an asset is contributing to your cashflows, you cannot count the market value of the asset in your value.**
- Assets that you can count (or add on to your DCF valuation)
  - **Overfunded pension plans**: If you have a defined benefit plan and your assets exceed your expected liabilities, you could consider the over funding with two caveats:
    - Collective bargaining agreements may prevent you from laying claim to these excess assets.
    - There are tax consequences. Often, withdrawals from pension plans get taxed at much higher rates.
  - **Unutilized assets**: If you have assets or property that are not being utilized to generate cash flows (vacant land, for example), you have not valued them yet. You can assess a market value for these assets and add them on to the value of the firm.

Aswath Damodaran 232

本頁中文重點

- 不能算（或不能加到 DCF 價值上）的資產：如果一項資產已經在貢獻現金流，就不能再把它的市值算進價值裡。
- 可以算的資產如下。
- **超額提撥的退休金計畫（overfunded pension plans）**：確定給付制的退休金資產超過預期負債時，可以考慮把超額部分算進來，但有兩個但書：勞資協議可能讓公司無法主張這些超額資產，而且退休金計畫的提領常常要繳更高的稅。
- **閒置資產（unutilized assets）**：沒有用來產生現金流的資產或土地（例如空地），DCF 還沒有替它估值，可以估一個市價再加到公司價值上。

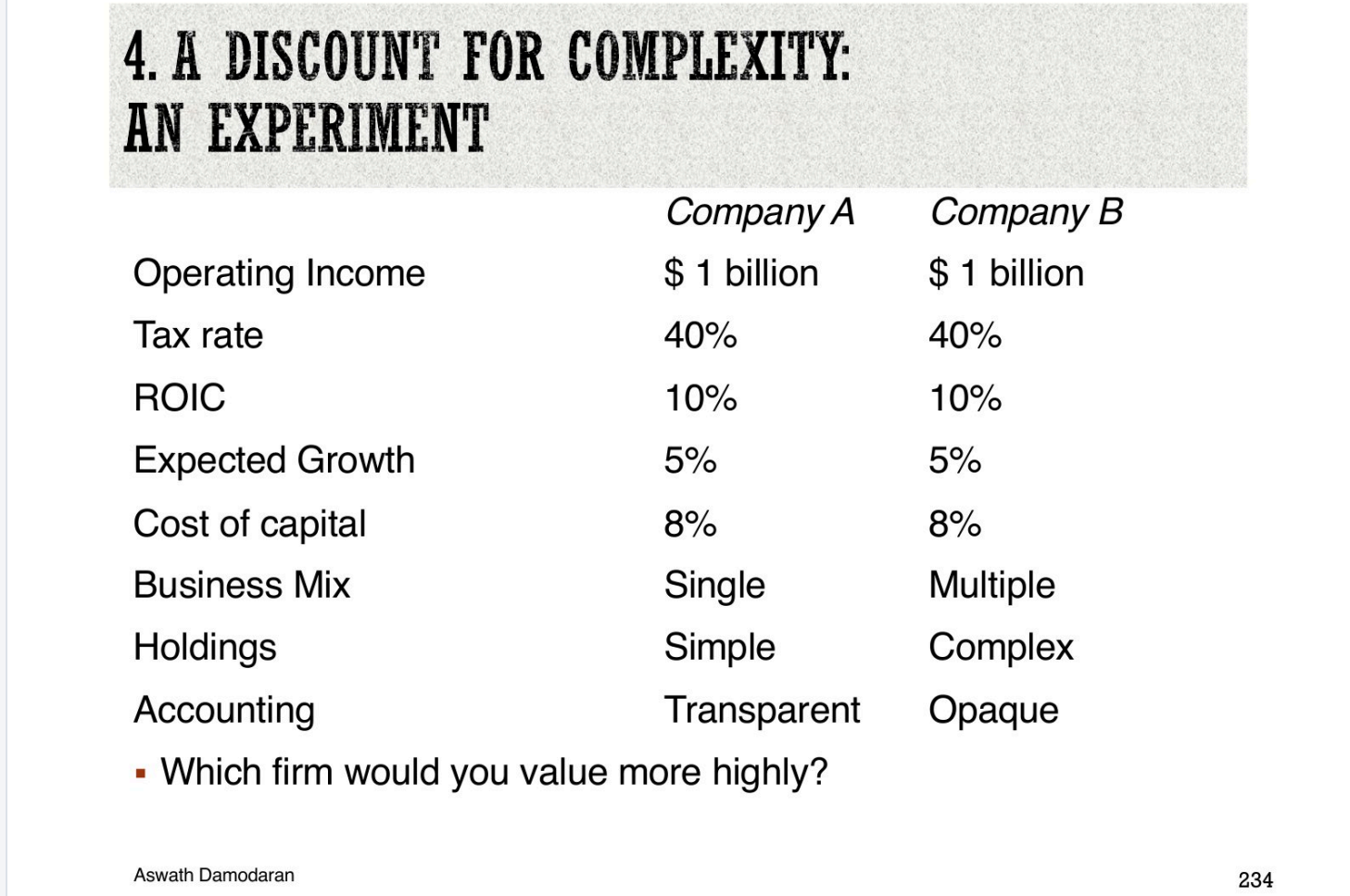
老師補充

- 老師說如果一項資產正在貢獻現金流，就不能再把它的市值加進來。可以加的主要有兩種：一是閒置資產，例如空著的土地，可以替它估值。二是超額提撥的退休基金。
- 老師用政大舉例：他每個月薪水有 6% 進退休帳戶，學校再提撥 12%，美國多數公司也一樣有退休金帳戶。如果基金投資很成功，或流入很多錢，規模超過要付的退休金，超額的部分就可以考慮算進估值，但這種情況並不常見。
- **即：已經在幫公司賺錢的資產，價值早就在現金流裡了，只有閒著沒在賺錢的東西才要另外加。**

易錯提醒

- 公司總部大樓、工廠的土地都在支援營運，價值已經反映在現金流裡，不能因為它有市價就再加一次（**其他資產**）。

兩家基本面相同、複雜度不同的公司，你會給誰比較高的價值



4. A DISCOUNT FOR COMPLEXITY: AN EXPERIMENT

	Company A	*Company B*
Operating Income	$ 1 billion	$ 1 billion
Tax rate	40%	40%
ROIC	10%	10%
Expected Growth	5%	5%
Cost of capital	8%	8%
Business Mix	Single	Multiple
Holdings	Simple	Complex
Accounting	Transparent	Opaque

- Which firm would you value more highly?

Aswath Damodaran 234

本頁中文重點

- 公司 A 與公司 B：營業利益都是 10 億美元、稅率 40%、ROIC 10%、預期成長 5%、資金成本 8%。
- 差別在於：A 是單一事業、持股結構簡單、會計透明。B 有多個事業、持股結構複雜、會計不透明。
- 問題：你會給哪一家比較高的價值？

$$V = \frac{1 \times (1 - 40\%) \times \left(1 - \frac{5\%}{10\%}\right)}{8\% - 5\%} = \frac{0.3}{0.03} = 10 \text{ (十億美元)}$$

這是把第六單元的穩定成長公式套上兩家共同的數字（假設 10 億是下一期的營業利益）：照 DCF 算，兩家都值大約 100 億美元。

老師補充

- 老師說兩家公司的現金流基本面完全一樣：營業利益、稅率、資本報酬率、成長率、資金成本都相同，差別只在事業結構、持股結構與財報的透明度。在這種情況下，能不能替複雜度打折？這就是要討論的問題。
- 這裡用到的是穩定期再投資率 g/ROC 與永續成長公式：數字相同，DCF 的答案就相同，差異只能來自 DCF 之外的判斷。

財報頁數：衡量複雜度的一個代理變數

MEASURING COMPLEXITY: VOLUME OF DATA IN FINANCIAL STATEMENTS

Company	*Number of pages in last 10Q*	*Number of pages in last 10K*
General Electric	65	410
Microsoft	63	218
Wal-mart	38	244
Exxon Mobil	86	332
Pfizer	171	460
Citigroup	252	1026
Intel	69	215
AIG	164	720
Johnson & Johnson	63	218
IBM	85	353

Aswath Damodaran

235

本頁中文重點

- 各公司最近一期 10-Q（季報）與 10-K（年報）的頁數：General Electric 65／410、Microsoft 63／218、Wal-mart 38／244、Exxon Mobil 86／332、Pfizer 171／460、Citigroup 252／1,026、Intel 69／215、AIG 164／720、Johnson & Johnson 63／218、IBM 85／353。
- 財報頁數沒有上限規定，頁數多不一定代表複雜，但可以當成衡量複雜度的一個粗略代理變數。

> **老師補充**
>
> - 老師說公司財報的頁數差異很大：GE 410 頁、Microsoft 218 頁，Citigroup 超過 1,000 頁，可以想像 Citigroup 的報表裡有很複雜的東西。雖然不一定如此，但一般需要某種代理變數來衡量複雜度。
> - 老師連回本週新聞：Anthropic 的公開說明書超過 300 頁，看起來也很複雜，但到底複雜到什麼程度沒有答案。

Value per Share | PDF 第 15/50 頁 | 投影片印刷頁碼 236

複雜度分數：以 Hyundai Heavy 為例

MEASURING COMPLEXITY: A COMPLEXITY SCORE

Item	Factors	Follow-up Question	Answer	Weighting factor	Hyundai Heavy Score
Operating Income	1. Multiple Businesses	Number of businesses (with more than 10% of revenues) =	3	2.00	6
	2. One-time income and expenses	Percent of operating income =	5%	10.00	0.5
	3. Income from unspecified sources	Percent of operating income =	15%	10.00	1.5
	4. Items in income statement that are volatile	Percent of operating income =	20%	5.00	1
Tax Rate	1. Income from multiple locales	Percent of revenues from non-domestic locales =	75%	3.00	2.25
	2. Different tax and reporting books	Yes or No	No	Yes=3	0
	3. Headquarters in tax havens	Yes or No	No	Yes=3	0
	4. Volatile effective tax rate	Yes or No	Yes	Yes=2	2
Capital Expenditures	1. Volatile capital expenditures	Yes or No	Yes	Yes=2	2
	2. Frequent and large acquisitions	Yes or No	No	Yes=4	0
	3. Stock payment for acquisitions and investments	Yes or No	No	Yes=4	0
Working capital	1. Unspecified current assets and current liabilities	Yes or No	Yes	Yes=3	3
	2. Volatile working capital items	Yes or No	Yes	Yes=2	2
Expected Growth rate	1. Off-balance sheet assets and liabilities (operating leases and R&D)	Yes or No	No	Yes=3	0
	2. Substantial stock buybacks	Yes or No	No	Yes=3	0
	3. Changing return on capital over time	Is your return on capital volatile?	Yes	Yes=5	5
	4. Unsustainably high return	Is your firm's ROC much higher than industry average?	Yes	Yes=5	5
Cost of capital	1. Multiple businesses	Number of businesses (more than 10% of revenues) =	3	1.00	3
	2. Operations in emerging markets	Percent of revenues=	50%	5.00	2.5
	3. Is the debt market traded?	Yes or No	No	No=2	2
	4. Does the company have a rating?	Yes or No	No	No=2	2
	5. Does the company have off-balance sheet debt?	Yes or No	No	Yes=5	0
No-operating assets	Minority holdings as percent of book assets	Minority holdings as percent of book assets	30%	20.00	6
Firm to Equity value	Consolidation of subsidiaries	Minority interest as percent of book value of equity	20%	20.00	4
Per share value	Shares with different voting rights	Does the firm have shares with different voting rights?	No	Yes = 10	0
	Equity options outstanding	Options outstanding as percent of shares	0%	10.00	0
		Complexity Score =			49.75

Aswath Damodaran 236

本頁中文重點

- 這張表把複雜度拆成幾個面向，每一項有追問的問題、答案與權重，加總成複雜度分數。以 Hyundai Heavy 為例說明如下。
- 營業利益：多個事業（營收占 10% 以上的事業有 3 個，權重 2，得 6）、一次性收支占營業利益 5%（0.5）、來源不明的收入 15%（1.5）、損益表中波動大的項目 20%（1）。
- 稅率：海外營收占 75%（2.25），稅務與財報帳不同、總部在避稅天堂都是否（0），有效稅率波動大是（2）。
- 資本支出：波動大是（2），頻繁大額併購、以股票支付併購都是否（0）。營運資金：未明確說明的流動資產負債是（3）、波動大是（2）。
- 預期成長：表外資產負債（營業租賃與研發）否、大量買回庫藏股否（0），資本報酬率波動大是（5）、ROC 遠高於產業平均是（5）。
- 資金成本：多個事業（3）、新興市場營收占 50%（2.5）、債務沒有在市場交易（2）、沒有信用評等（2）、沒有表外債務（0）。
- 非營運資產：少數持股占帳面資產 30%（6）。從公司到股權：少數股東權益占股東權益帳面值 20%（4）。每股價值：沒有不同投票權的股份、沒有流通在外的選擇權（0）。
- 複雜度分數合計 49.75。

老師補充

- 這張表把前面講過的每一個估值環節都變成一個「這裡會不會出錯」的問題：盈餘品質（正常化）、稅率、再投資、表外的租賃與研發、少數持股與少數股東權益，分數越高代表分析師越需要小心。
- 老師在課堂上說，有人用模型替複雜度打折，但那是很學術的做法，他不建議直接套用。

Value per Share | PDF 第 16/50 頁 | 投影片印刷頁碼 237

面對複雜度：DCF 與相對評價各怎麼處理

DEALING WITH COMPLEXITY

- In Discounted Cashflow Valuation
  - **The Aggressive Analyst**: Trust the firm to tell the truth and value the firm based upon the firm's statements about their value.
  - **The Conservative Analyst**: Don't value what you cannot see.
  - The Compromise: Adjust the value for complexity
    - **Adjust cash flows** for complexity
    - **Adjust the discount rate** for complexity
    - Adjust the **expected growth rate**/ length of growth period
    - Value the firm and then **discount value for complexity** (a complexity discount)
- In relative valuation
  - In a relative valuation, you may be able to assess the price that the market is charging for complexity:
  - With the hundred largest market cap firms, for instance:

    PBV = 0.65 + 15.31 ROE – 0.55 Beta + 3.04 Expected growth rate **– 0.003** # Pages in 10K

Aswath Damodaran 237

本頁中文重點

- 在 DCF 估值中有三種態度如下。
- **積極的分析師**：相信公司說的話，依公司自己對價值的說法估值。**保守的分析師**：看不到的就不估。
- **折衷做法**：替複雜度調整價值，可以調整現金流、調整折現率、調整預期成長率或高成長期長度，或者先估值再整體打一個複雜度折價。
- 在相對評價中，可以從市場資料看出市場替複雜度收了多少價格。以市值最大的一百家公司為例，迴歸結果如下式。

$$\text{PBV} = 0.65 + 15.31\,\text{ROE} - 0.55\,\beta + 3.04\,g - 0.003 \times \text{10-K 頁數}$$

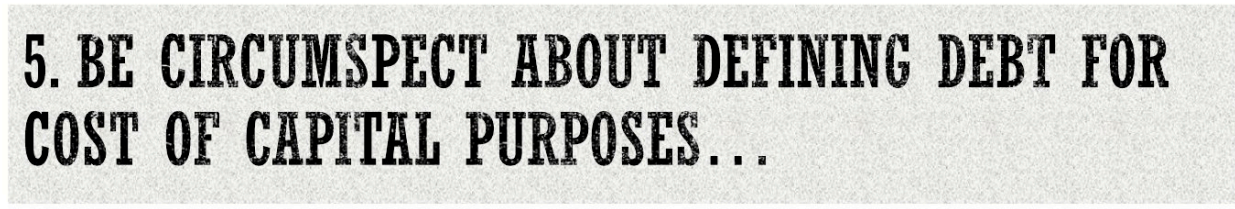
頁數的係數是負的：其他條件相同時，年報每多 100 頁，股價淨值比低約 0.3。

老師補充

- 老師說面對複雜度沒有答案：有些分析師相信公司、不替複雜度打折，有些則說要仔細檢視，可以調低現金流、提高折現率或降低預期成長率。
- 老師說也有人用模型處理，但那很學術，他不推薦。重點是記住：公司很複雜時，看它的盈餘、再投資與每一個數字都要非常小心（複雜度）。
- **即：看不懂的公司不一定要硬打折，但它報出來的每一個數字都要多問一句「這是怎麼來的」。**

Value per Share | PDF 第 17/50 頁 | 投影片印刷頁碼 238

哪些算債務：付息負債與所有租賃，應付帳款不算



5. BE CIRCUMSPECT ABOUT DEFINING DEBT FOR COST OF CAPITAL PURPOSES...

- **General Rule**: Debt generally has the following characteristics:
  - **Contractual commitment** to make fixed payments in the future
  - The fixed payments **are tax deductible**
  - Failure to make the payments can **lead to either default or loss of control** of the firm to the party to whom payments are due.
- Defined as such, debt should include
  - All interest bearing liabilities, short term as well as long term
  - All leases, operating as well as capital
- Debt should not include
  - Accounts payable or supplier credit
- Be wary of your conservative impulses which will tell you to count everything as debt. That will push up the debt ratio and lead you to understate your cost of capital.

Aswath Damodaran 238

本頁中文重點

- 一般原則：債務通常有三個特徵。合約約定未來要支付固定金額、這些固定支付可以抵稅、付不出來會違約或失去對公司的控制權。
- 依這個定義，債務應該包括所有付息負債（短期與長期），以及所有租賃（營業租賃與資本租賃）。
- 債務不應該包括應付帳款或供應商信用。
- 要小心自己的保守衝動：把所有東西都算成債，會推高負債比，讓你低估資金成本。

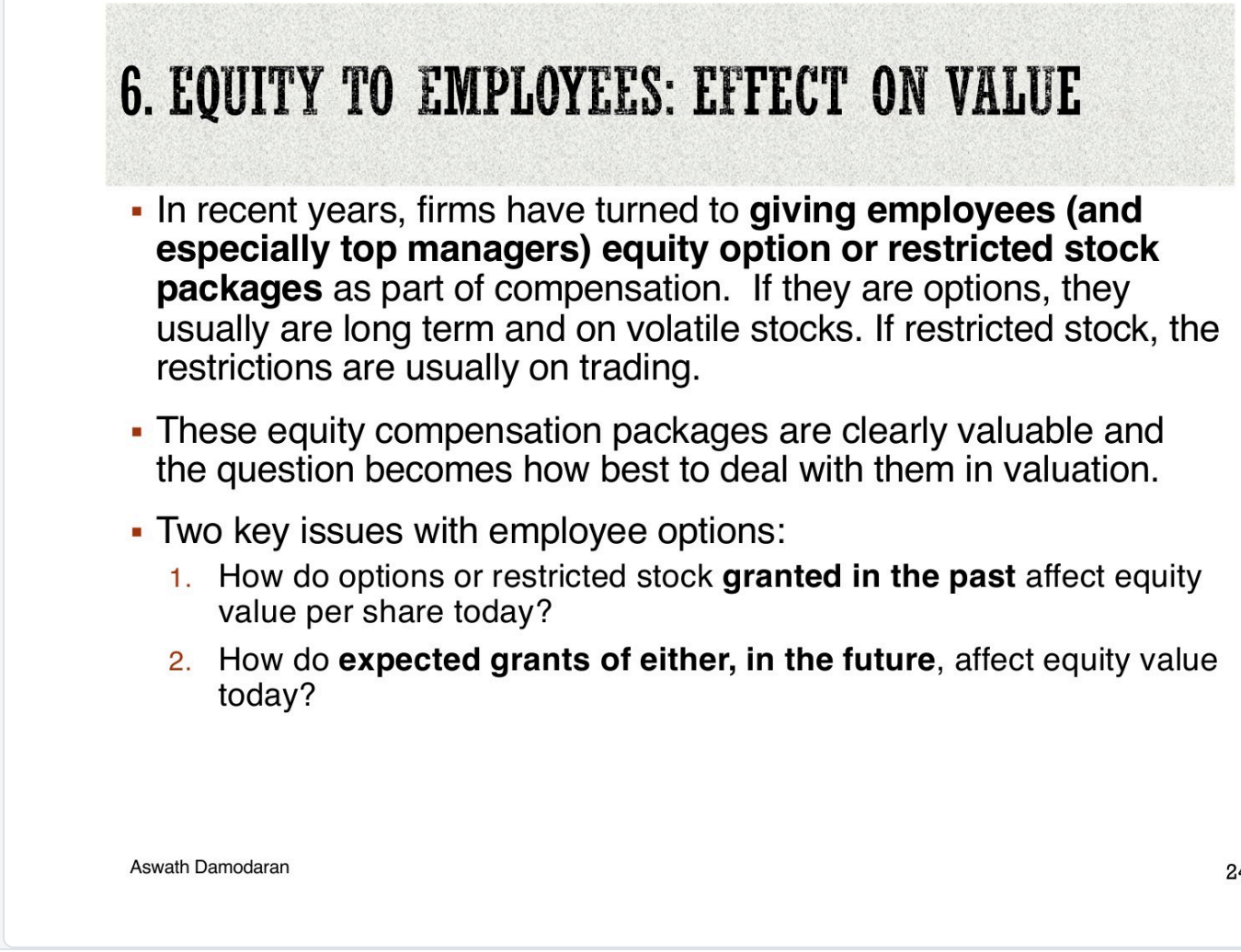
老師補充

- 老師說債務的一般規則是它是一種承諾：未來幾年要依時間表付現金給債權人，通常可以抵稅，付不出來就會違約。所以營業租賃也要當成債務（租賃也是債務）：付不出租金一樣會失去資產，而且合約有約定要付的金額。
- 應付帳款與供應商信用不算債務，因為它們已經包含在淨營運資金裡（非現金營運資金），而且通常很短期。
- 老師補充一個機制：債務多看起來負擔重，因為槓桿變高，但資金成本通常會下降。因為 WACC 是股權成本與稅後債務成本的加權平均，稅後債務成本通常低於股權成本，債務權重一提高，資金成本就下降，估值上升。

易錯提醒

- 應付帳款已經在非現金營運資金裡從現金流扣過一次，再把它當成債務扣，就重複扣了（**哪些算債務**）。

員工股權報酬：已授予與未來授予要分開回答



6. EQUITY TO EMPLOYEES: EFFECT ON VALUE

- In recent years, firms have turned to **giving employees (and especially top managers) equity option or restricted stock packages** as part of compensation. If they are options, they usually are long term and on volatile stocks. If restricted stock, the restrictions are usually on trading.
- These equity compensation packages are clearly valuable and the question becomes how best to deal with them in valuation.
- Two key issues with employee options:
  1. How do options or restricted stock **granted in the past** affect equity value per share today?
  2. How do **expected grants of either, in the future**, affect equity value today?

Aswath Damodaran

241

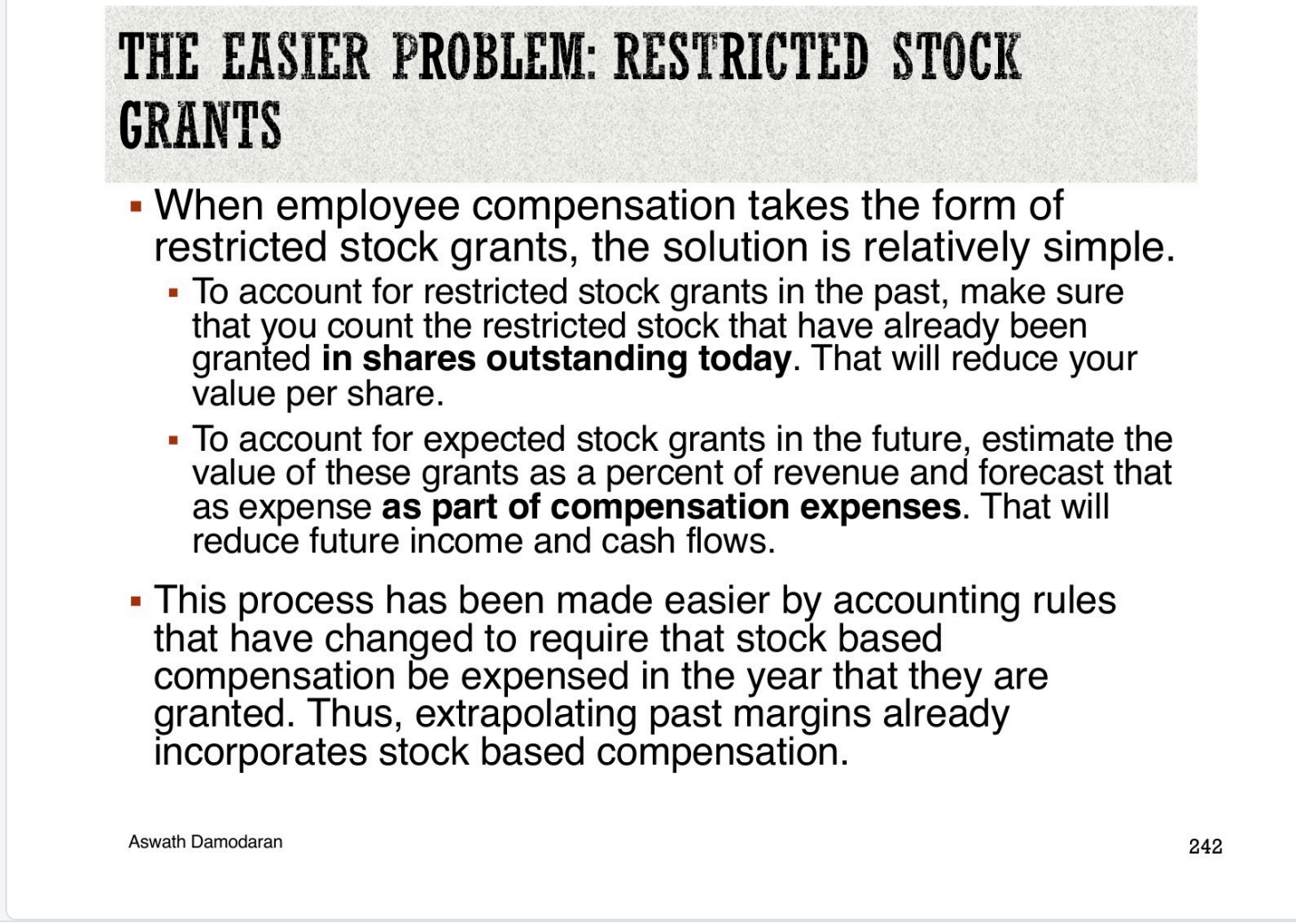
本頁中文重點

- 近年公司越來越常把股權選擇權或限制型股票當成員工（特別是高階主管）薪酬的一部分。選擇權通常是長期的、標的是波動大的股票。限制型股票的限制通常在交易上。
- 這些股權報酬顯然有價值，問題是估值時該怎麼處理。
- 員工選擇權有兩個關鍵問題：一、過去已授予的選擇權或限制型股票，怎麼影響今天的每股股權價值？二、未來預期還會授予的，怎麼影響今天的股權價值？

老師補充

- 老師說近年公司常給員工股權選擇權或限制型股票當薪酬，本週新聞的 Anthropic 也是：營業利益是負的，加回股權薪酬之後變成正的 16 億美元。
- 特別是年輕公司用得很多，因為它們沒有現金流可以發薪水。限制型股票是公司直接給員工一定數量的股票。選擇權則是讓員工有權在某個時間、以某個價格買進股票。
- 不論已經授予或未來才授予，都會影響估值（**員工股權報酬**）。

限制型股票：已授予的進股數，未來的當費用



本頁中文重點

- 員工薪酬是限制型股票（restricted stock grants）時，處理方法相對簡單。
- 過去已授予的限制型股票：確認它們已經算進今天的流通股數，這會降低每股價值。
- 未來預期的授予：估計這些授予的價值占營收的百分比，在預測時當成薪酬費用的一部分，這會降低未來的營業利益與現金流。
- 會計規則已經改成股票薪酬必須在授予當年費用化，這讓處理變得更容易：沿用過去的營業利益率，就已經把股票薪酬包含在內。

$$\text{已授予：}\ \text{每股價值} = \frac{\text{股權價值}}{\text{原有股數} + \text{已授予的限制型股票}}$$

$$\text{未來授予：}\ \text{EBIT}_t = \text{營收}_t \times \text{營業利益率}_t$$

這裡的營業利益率已經扣除股票薪酬。

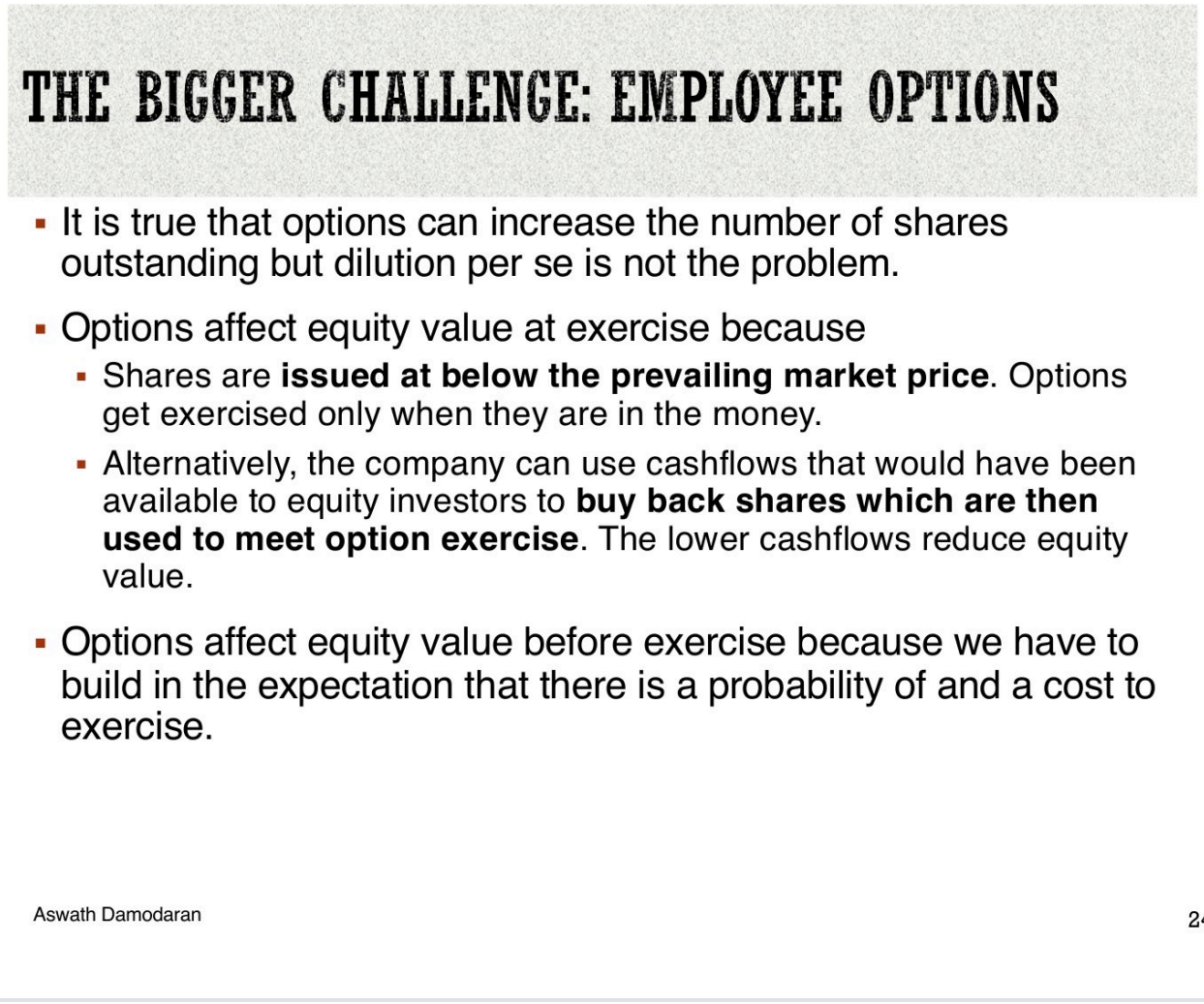
老師補充

- 老師說限制型股票很簡單：把給員工的股數加進流通股數，每股價值機械性地下降，因為每股價值是價值除以股數。
- 未來的授予是薪酬、屬於營業費用，所以會降低現金流。**用了這個方法，算每股價值時就不能再把未來的股數加進分母**，因為它已經在費用裡算過了。
- 老師整理成一句話：過去已授予的，分母變大。未來才授予的，分子變小，分母不變。
- 有同學問公司給員工的股票是新發行的，還是從市場上買來的。老師說兩種都有：可以發行新股，也可以在次級市場把已經在交易的股票買回來再給員工，這會影響估值，後面的例子會說明（**限制型股票**）。

易錯提醒

- 同一筆股票薪酬不能同時當成費用扣掉、又把股數加進分母，否則等於扣了兩次。

選擇權影響價值的真正原因：不是股數變多



本頁中文重點

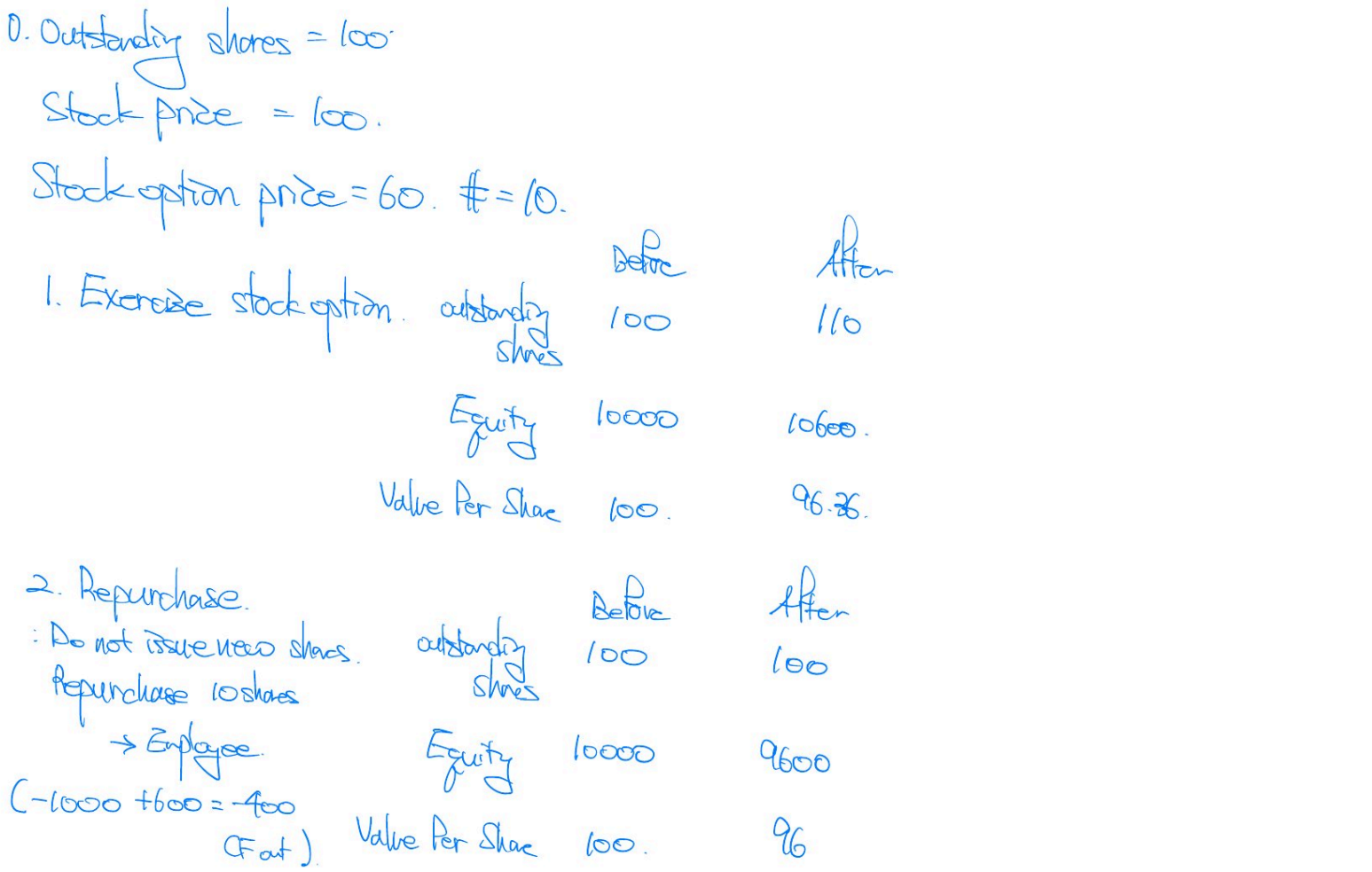
- 選擇權確實會增加流通股數，但稀釋本身不是問題所在。
- 選擇權在履約時影響股權價值，原因是：股份以低於當時市價的價格發行（選擇權只有在價內時才會被履約）。或者，公司用原本屬於股權投資人的現金流買回股份，再拿來交給履約的員工，現金流變少，股權價值就下降。
- 選擇權在履約之前也會影響股權價值，因為我們必須把「有機率會被履約，而且履約有成本」這件事反映在價值裡。

老師補充

- 老師說選擇權比限制型股票更複雜，因為它有機率性：股票是直接給，選擇權給了之後要不要履約，完全取決於員工，這讓估值變得棘手。
- 要正確估選擇權，需要 Black-Scholes 這類選擇權定價公式，後面會看到（**選擇權為什麼會稀釋價值**）。

Value per Share | PDF 第 21/50 頁 | 老師手寫筆記

手寫例子：發新股或買回，每股價值都下降



本頁中文重點

- 設定：流通股數 100 股、股價 100、選擇權履約價 60、選擇權數量 10。
- 1. 員工履約、公司發行新股：履約前流通股數 100、股權價值 10,000、每股 100。履約後股數 110，公司只收到 $60 \times 10 = 600$，股權價值 10,600，每股 96.36。
- 2. 不發新股，改成買回：公司在市場上用 100 買回 10 股（流出 1,000），再以 60 賣給員工（流入 600），淨流出 400。股數維持 100，股權價值 9,600，每股 96。

$$\text{發新股：} \frac{10{,}000 + 60 \times 10}{100 + 10} = \frac{10{,}600}{110} = 96.36$$

$$\text{買回：} \frac{10{,}000 - 100 \times 10 + 60 \times 10}{100} = \frac{9{,}600}{100} = 96$$

老師補充

- 老師說員工履約時能用比市價便宜的價格拿到股票，對員工有利。但從公司的角度，市價 100 只賣 60，每股損失 40，10 股就是 −400，所以每股價值從 100 降到 96.36。問題出在用較低的價格賣出股票。
- 另一種做法是不發新股，到股票市場把既有的股份買回來，再便宜賣給員工。這也會讓股權變小：用市價 100 買回 10 股要付 1,000，賣給員工只收 600，淨流出 400。買回之後股數不變，但股權變小，每股價值一樣下降。
- **即：不管發新股還是買舊股，公司都是用比市價低的價格把股票交出去，差價就是股東損失的價值。**

Value per Share | PDF 第 22/50 頁 | 投影片印刷頁碼 245

方法一：稀釋股數法

I. THE DILUTED SHARE COUNT APPROACH

- The simplest way of dealing with options is to try to adjust the denominator for shares that will become outstanding if the options get exercised. In the example cited, this would imply the following:

Value of firm = 100 / (.08-.03)	= 2000
Debt	= 1000
= Equity	= 1000
Number of diluted shares	= 110
Value per share	= 1000/110 = $9.09

- The diluted approach **fails to consider that exercising options will bring in cash into the firm**. Consequently, they will overestimate the impact of options and understate the value of equity per share.

Aswath Damodaran 245

本頁中文重點

- 最簡單的處理方法是調整分母：把選擇權履約後會增加的股數加進去。以投影片的例子，數字如下。
- 公司價值 $= 100/(0.08-0.03) = 2{,}000$，債務 1,000，股權 1,000，稀釋後股數 110，每股價值 $1{,}000/110 = 9.09$ 美元。
- 稀釋股數法沒有考慮履約會帶進現金，所以會高估選擇權的影響、低估每股股權價值。

$$V = \frac{\text{FCFF}_1}{\text{WACC} - g} = \frac{100}{8\% - 3\%} = 2{,}000$$

$$E = 2{,}000 - 1{,}000 = 1{,}000$$

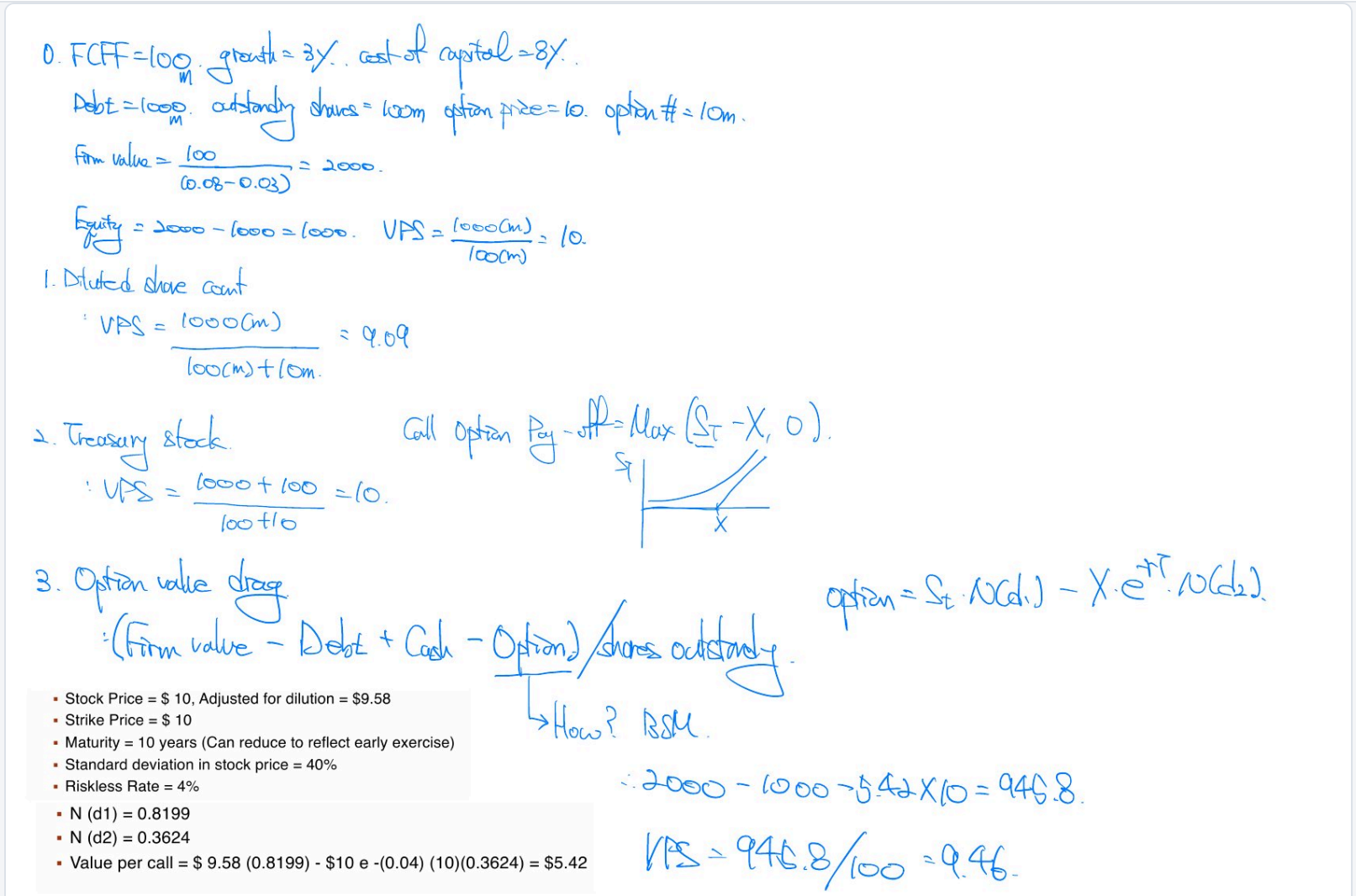
$$\text{每股價值} = \frac{1{,}000}{100 + 10} = 9.09$$

老師補充

- 老師的例子：FCFF 1 億、成長率 3%、資金成本 8%、債務 10 億、流通股數 1 億股、股價 10、選擇權 1,000 萬股。用最簡單的成長模型，公司價值是 $100/(8\% - 3\%) = 2{,}000$，扣掉債務 1,000，股權 1,000，除以 100 股，每股價值 10。
- 第一種方法只把選擇權的股數加到分母，每股價值從 10 降到 9.09。看得到價值下降，這是我們想反映的，缺點是完全沒有考慮選擇權履約時帶進來的現金（**稀釋股數法**）。

Value per Share | PDF 第 23/50 頁 | 老師手寫筆記

手寫整理：三種方法用同一組數字比較



本頁中文重點

- 0. 設定：$\text{FCFF}=100$（百萬）、成長率 3%、資金成本 8%、債務 1,000（百萬）、流通股數 100（百萬）、選擇權履約價 10、選擇權數量 10（百萬）。公司價值 $100/(0.08-0.03)=2{,}000$，股權 $2{,}000-1{,}000=1{,}000$，每股價值 $1{,}000/100=10$。
- 1. 稀釋股數法：$\text{VPS}=1{,}000/(100+10)=9.09$。
- 2. 庫藏股法：$\text{VPS}=(1{,}000+100)/(100+10)=10$。旁邊畫的是買權報酬 $\max(S_T-X,0)$ 的圖形：股價低於履約價 X 時報酬為 0，高於 X 才隨股價上升，而選擇權的價值曲線始終在報酬線上方。
- 3. 選擇權價值扣除法：(公司價值 − 債務 + 現金 − 選擇權價值)/流通股數。選擇權價值怎麼算？用 BSM：$\text{option}=S_t\,N(d_1)-Xe^{-rT}N(d_2)$。
- 投影片的輸入值：股價 10（調整稀釋後 9.58）、履約價 10、到期 10 年、股價標準差 40%、無風險利率 4%、$N(d_1)=0.8199$、$N(d_2)=0.3624$，每單位買權價值 5.42。
- 代入：$2{,}000-1{,}000-5.42\times10=945.8$，$\text{VPS}=945.8/100=9.46$。

方法	分子	分母	每股價值	忽略了什麼
稀釋股數法	1,000	110	9.09	履約帶進的現金
庫藏股法	$1{,}000+100$	110	10.00	選擇權的時間價值
選擇權價值扣除法	$1{,}000-54.2$	100	9.46	（課堂推薦）

老師補充

- 這是老師把三種方法放在同一頁比較的手寫筆記，數字和投影片第 245、246、250 頁一致。
- 三個答案的大小順序有道理：稀釋股數法什麼現金都沒算，最低。庫藏股法只算了履約價款、沒算時間價值，最高。選擇權價值扣除法兩者都算到，落在中間（選擇權價值扣除法）。**即：少算了公司收到的錢就太悲觀，少算了員工手上選擇權的價值就太樂觀，正確答案夾在兩者之間。**

Value per Share | PDF 第 24/50 頁 | 投影片印刷頁碼 246

方法二：庫藏股法

II. THE TREASURY STOCK APPROACH

- The treasury stock approach adds the proceeds from the exercise of options to the value of the equity before dividing by the diluted number of shares outstanding.
- In the example cited, this would imply the following:

Value of firm = 100 / (.08-.03)	= 2000
Debt	= 1000
= Equity	= 1000
Number of diluted shares	= 110
Proceeds from option exercise	= 10 * 10 = 100
Value per share	= (1000+ 100)/110 = $ 10

- The treasury stock approach **fails to consider the time premium on the options**. The treasury stock approach also has problems with out-of-the-money options. If considered, they can increase the value of equity per share. If ignored, they are treated as non-existent.

Aswath Damodaran 246

本頁中文重點

- 庫藏股法（treasury stock approach）把履約的價款加到股權價值上，再除以稀釋後的股數。以同一個例子，數字如下。
- 公司價值 2,000、債務 1,000、股權 1,000、稀釋後股數 110、履約價款 $10 \times 10 = 100$，每股價值 $(1{,}000 + 100)/110 = 10$ 美元。
- 庫藏股法沒有考慮選擇權的時間溢價（time premium）。它對價外選擇權也有問題：若把價外選擇權算進來，反而會提高每股股權價值。若忽略它們，就等於當它們不存在。

$$\text{每股價值} = \frac{1{,}000 + 10 \times 10}{110} = 10$$

老師補充

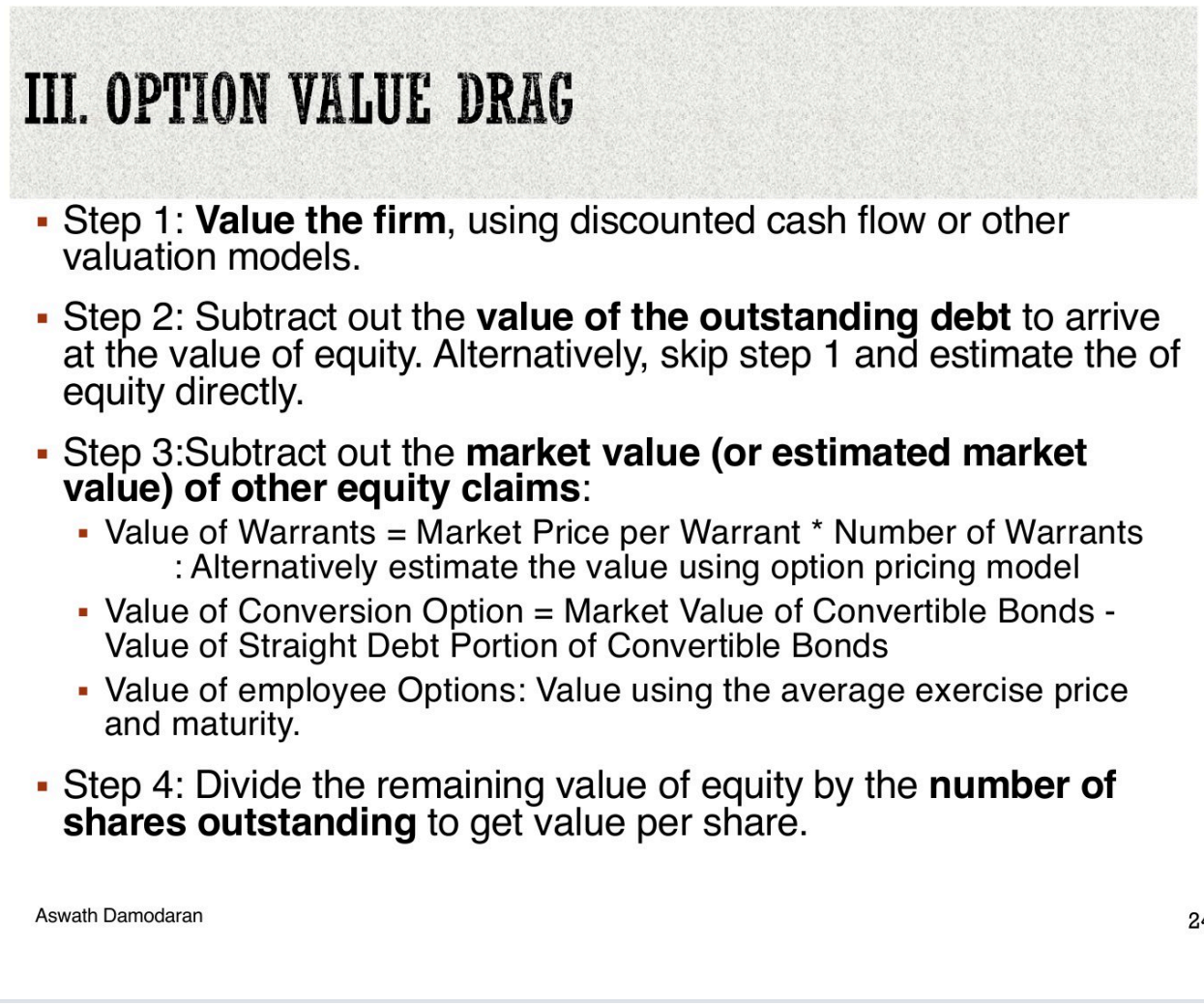
- 老師說第二種方法考慮了現金流入，也考慮了選擇權的股數，每股價值是 10，看起來沒問題。但它忽略了選擇權一個非常重要的特性：選擇權的價值有兩部分，一是履約報酬（payoff），二是時間價值。這裡的時間價值不是貨幣的時間價值。
- 老師用報酬結構說明：履約價是 10，市價 9 時員工不會履約，因為去次級市場買只要 9。市價 15 時才會履約，賺 5 元。所以報酬是市價減履約價與 0 取大者。市價 9 時現在不履約，但可以等股價漲到 15、20，等待本身就有價值，這就是時間價值。股票和債券都沒有這種報酬結構。
- 要把時間價值算進來，就要用選擇權定價公式（**庫藏股法**）。

易錯提醒

- 價外選擇權「現在履約」的報酬是 0，但它仍然有價值，因為股價還有機會漲到履約價以上。只看履約報酬的方法，都會漏掉這一塊。

Value per Share | PDF 第 25/50 頁 | 投影片印刷頁碼 247

方法三：選擇權價值扣除法的四個步驟



III. OPTION VALUE DRAG

- Step 1: **Value the firm**, using discounted cash flow or other valuation models.
- Step 2: Subtract out the **value of the outstanding debt** to arrive at the value of equity. Alternatively, skip step 1 and estimate the of equity directly.
- Step 3:Subtract out the **market value (or estimated market value) of other equity claims**:
  - Value of Warrants = Market Price per Warrant * Number of Warrants
    : Alternatively estimate the value using option pricing model
  - Value of Conversion Option = Market Value of Convertible Bonds - Value of Straight Debt Portion of Convertible Bonds
  - Value of employee Options: Value using the average exercise price and maturity.
- Step 4: Divide the remaining value of equity by the **number of shares outstanding** to get value per share.

Aswath Damodaran 247

本頁中文重點

- 步驟一：用 DCF 或其他估值模型估公司價值。
- 步驟二：扣掉流通在外債務的價值，得到股權價值。或者跳過步驟一，直接估股權價值。
- 步驟三：扣掉其他股權請求權的市值（或估計市值）：認股權證價值 = 每張市價 × 張數（或用選擇權定價模型估）。轉換權價值 = 可轉換債市值 − 純債部分的價值。員工選擇權價值：用平均履約價與平均到期期間估。
- 步驟四：把剩下的股權價值除以流通股數，得到每股價值。

$$\text{每股價值} = \frac{V - D + \text{現金} - (\text{認股權證} + \text{轉換權} + \text{員工選擇權})}{\text{流通股數（不含選擇權）}}$$

老師補充

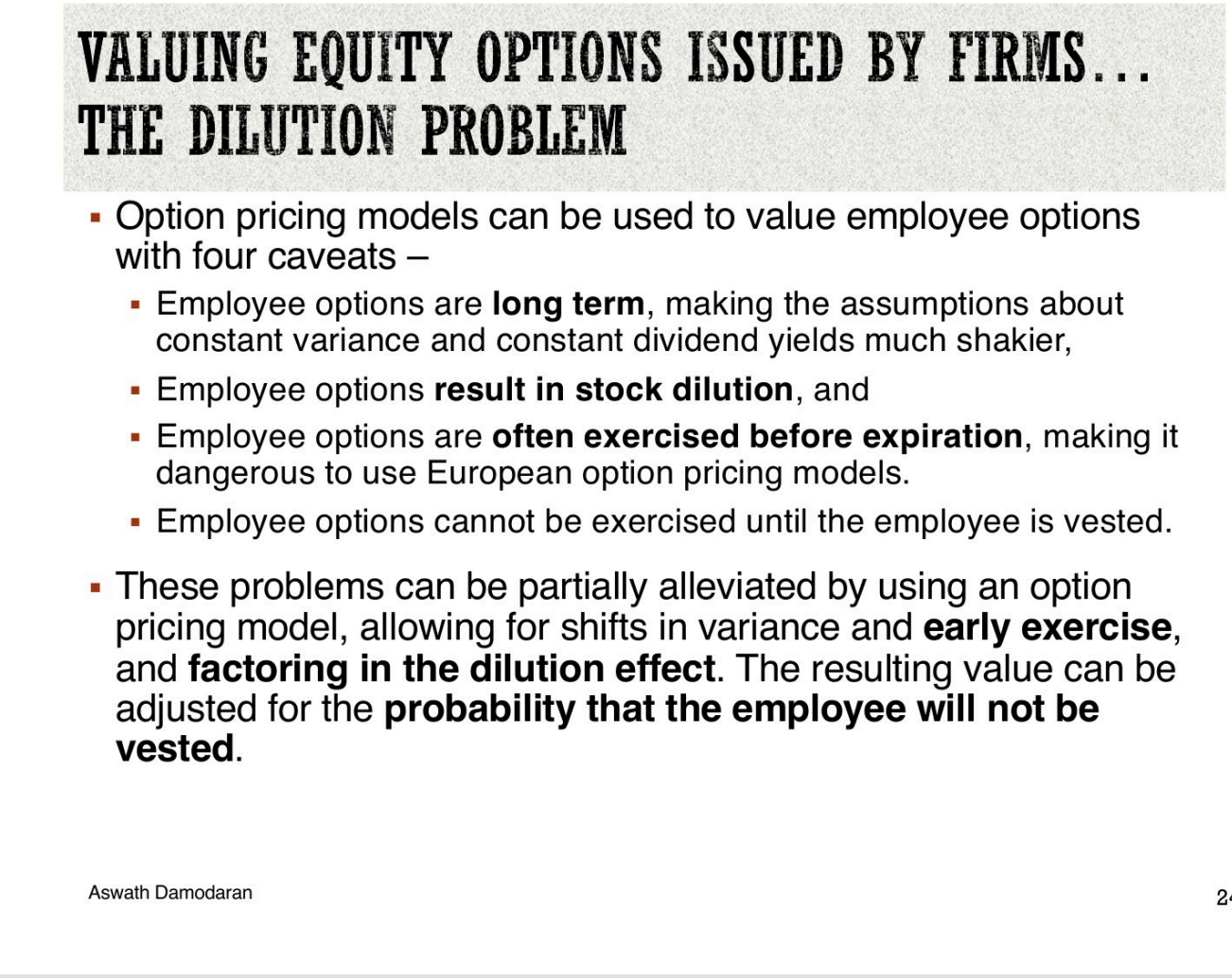
- 老師說第三種方法是選擇權價值扣除法（option value drag），也是建議的做法：算出選擇權的價值，公司價值減債務、加現金、減選擇權價值，再除以流通股數。
- 老師提到還有其他像選擇權的工具，例如認股權證、可轉換債，但課堂上不討論，只處理員工選擇權，步驟都一樣。本週新聞的 Amazon 可轉換票據就屬於這一類請求權。
- **即：先把所有會分走股東價值的請求權用市價扣乾淨，剩下的才是普通股股東的，最後除以現有的股數。**

易錯提醒

- 已經把選擇權價值從分子扣掉，分母就用現有流通股數，不能再加選擇權的股數，否則選擇權的影響被算了兩次。

Value per Share | PDF 第 26/50 頁 | 投影片印刷頁碼 248

用選擇權定價模型估員工選擇權的四個但書



本頁中文重點

- 選擇權定價模型可以用來估員工選擇權，但有四個要注意的地方如下。
- 員工選擇權期限很長，讓「變異數固定」與「股利殖利率固定」的假設更站不住腳。
- 員工選擇權履約時會稀釋股份。
- 員工選擇權常在到期前就被履約，用只能到期履約的歐式選擇權模型有風險。
- 員工選擇權在既得（vested）之前不能履約。
- 這些問題可以部分緩解：使用允許變異數變動與提前履約的選擇權定價模型、把稀釋效果考慮進去，再依員工可能不會既得的機率調整算出來的價值。

老師補充

- 這一頁說明為什麼投影片的股價要先「調整稀釋」（10 調成 9.58），以及到期期間可以縮短來反映提前履約。老師說稀釋調整怎麼算超出本課範圍，考試會直接給數字（Black-Scholes 選擇權定價）。

Value per Share | PDF 第 27/50 頁 | 投影片印刷頁碼 249

員工選擇權的定價輸入值

VALUING EMPLOYEE OPTIONS

- To value employee options, you need the following inputs into the option valuation model:
  - Stock Price = $ 10, Adjusted for dilution = $9.58
  - Strike Price = $ 10
  - Maturity = 10 years (Can reduce to reflect early exercise)
  - Standard deviation in stock price = 40%
  - Riskless Rate = 4%
- Using a dilution-adjusted Black Scholes model, we arrive at the following inputs:
  - N (d1) = 0.8199
  - N (d2) = 0.3624
  - Value per call = $ 9.58 (0.8199) - $10 e -(0.04) (10)(0.3624) = $5.42

Aswath Damodaran 249

本頁中文重點

- 估員工選擇權需要以下輸入值：股價 10 美元（調整稀釋後 9.58）、履約價 10 美元、到期 10 年（可縮短以反映提前履約）、股價標準差 40%、無風險利率 4%。
- 用調整稀釋的 Black-Scholes 模型得到 $N(d_1) = 0.8199$、$N(d_2) = 0.3624$。

$$C = S\,N(d_1) - X e^{-rT} N(d_2)$$
$$= 9.58 \times 0.8199 - 10\,e^{-0.04 \times 10} \times 0.3624$$
$$= 7.855 - 10 \times 0.6703 \times 0.3624 = 7.855 - 2.429 = 5.42$$

老師補充

- 老師說這是 Black-Scholes-Merton 選擇權定價公式：S 是股價、X 是履約價、e 的次方是負的利率乘期間、T 是期間。$N(d_1)$ 與 $N(d_2)$ 是累積常態分配的值，**老師說考試會直接提供這些數字**，重點是知道要用選擇權定價公式正確估出選擇權的價值。
- 把所有數字代進去，每單位買權價值是 5.42。

易錯提醒

- 公式裡的 S 要用調整稀釋後的 9.58，不是市價 10。Xe^{-rT} 用的是無風險利率 4%，不是資金成本。

Value per Share | PDF 第 28/50 頁 | 投影片印刷頁碼 250

用每單位買權 5.42 算出每股價值 9.46

VALUE OF EQUITY TO VALUE OF EQUITY PER SHARE

- Using the value per call of $5.42, we can now estimate the value of equity per share after the option grant:
  - Value of firm = 100 / (.08-.03) = 2000
  - Debt = 1000
  - = Equity = 1000
  - Value of options granted = $ 54.2
  - = Value of Equity in stock = $945.8
  - / Number of shares outstanding / 100
  - = Value per share = $ 9.46
- Note that this approach **yields a higher value than the diluted share count approach (which ignores exercise proceeds) and a lower value than the treasury stock approach (which ignores the time premium on the options)**

Aswath Damodaran 250

本頁中文重點

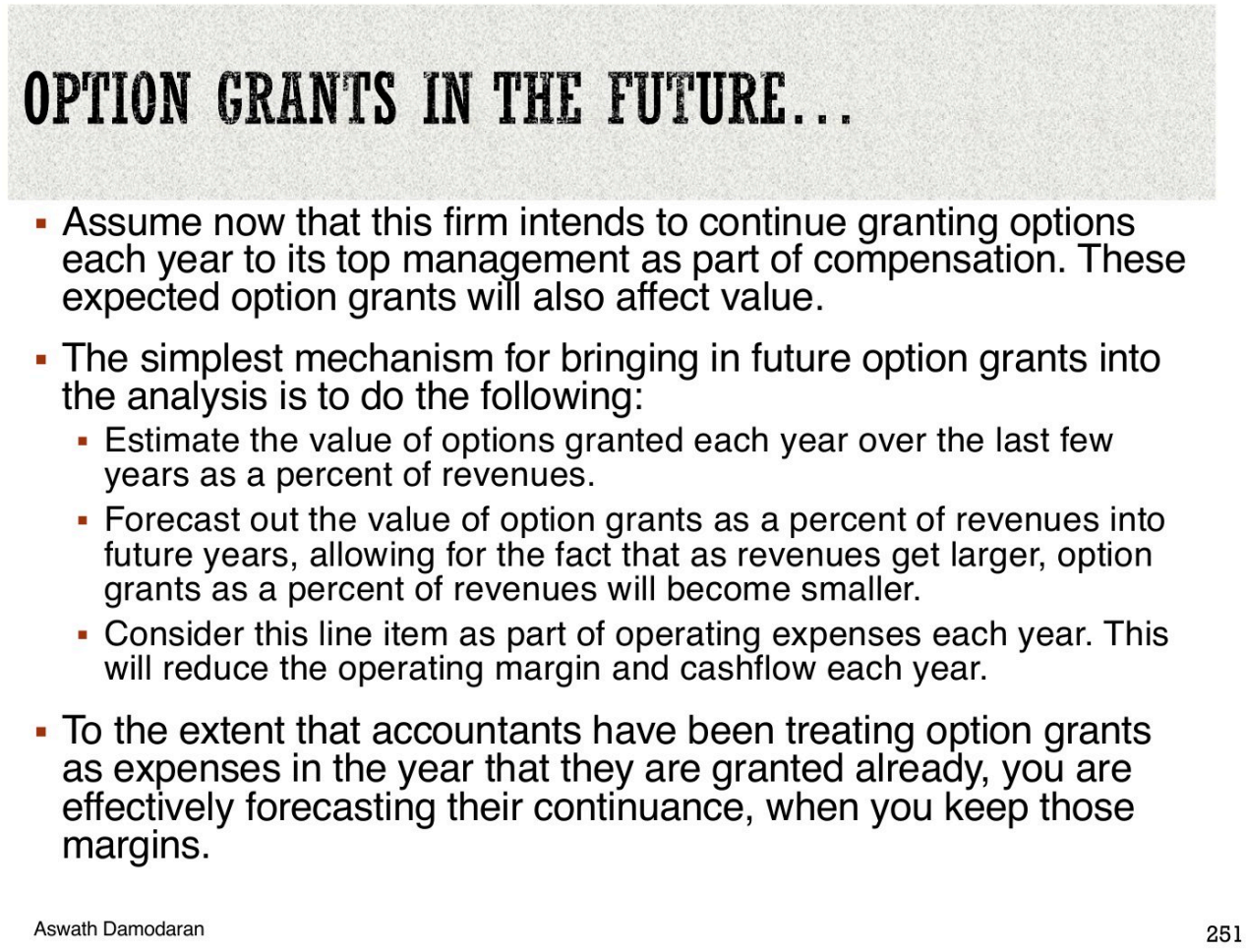
- 公司價值 $100/(0.08-0.03)=2{,}000$，債務 1,000，股權 1,000。
- 授予的選擇權價值 $5.42\times 10=54.2$，股票的股權價值 $1{,}000-54.2=945.8$，除以流通股數 100，每股價值 9.46 美元。
- 這個方法得到的價值高於稀釋股數法（它忽略了履約價款），低於庫藏股法（它忽略了選擇權的時間溢價）。

$$\text{每股價值}=\frac{2{,}000-1{,}000-5.42\times 10}{100}=\frac{945.8}{100}=9.46$$

老師補充

- 老師說每單位買權值 5.42，選擇權有 1,000 萬單位，所以 5.42 乘 1,000 萬就是選擇權的總價值，從股權扣掉後除以 1 億股。
- 老師總結三種方法：稀釋股數法沒有考慮履約會帶進現金。庫藏股法考慮了現金流入與股數，但沒有考慮時間價值，對深度價外的選擇權尤其奇怪。所以要把選擇權的價值算進來，這就是選擇權價值扣除法。

未來還會授予的選擇權：當成營業費用



OPTION GRANTS IN THE FUTURE...

- Assume now that this firm intends to continue granting options each year to its top management as part of compensation. These expected option grants will also affect value.
- The simplest mechanism for bringing in future option grants into the analysis is to do the following:
  - Estimate the value of options granted each year over the last few years as a percent of revenues.
  - Forecast out the value of option grants as a percent of revenues into future years, allowing for the fact that as revenues get larger, option grants as a percent of revenues will become smaller.
  - Consider this line item as part of operating expenses each year. This will reduce the operating margin and cashflow each year.
- To the extent that accountants have been treating option grants as expenses in the year that they are granted already, you are effectively forecasting their continuance, when you keep those margins.

Aswath Damodaran 251

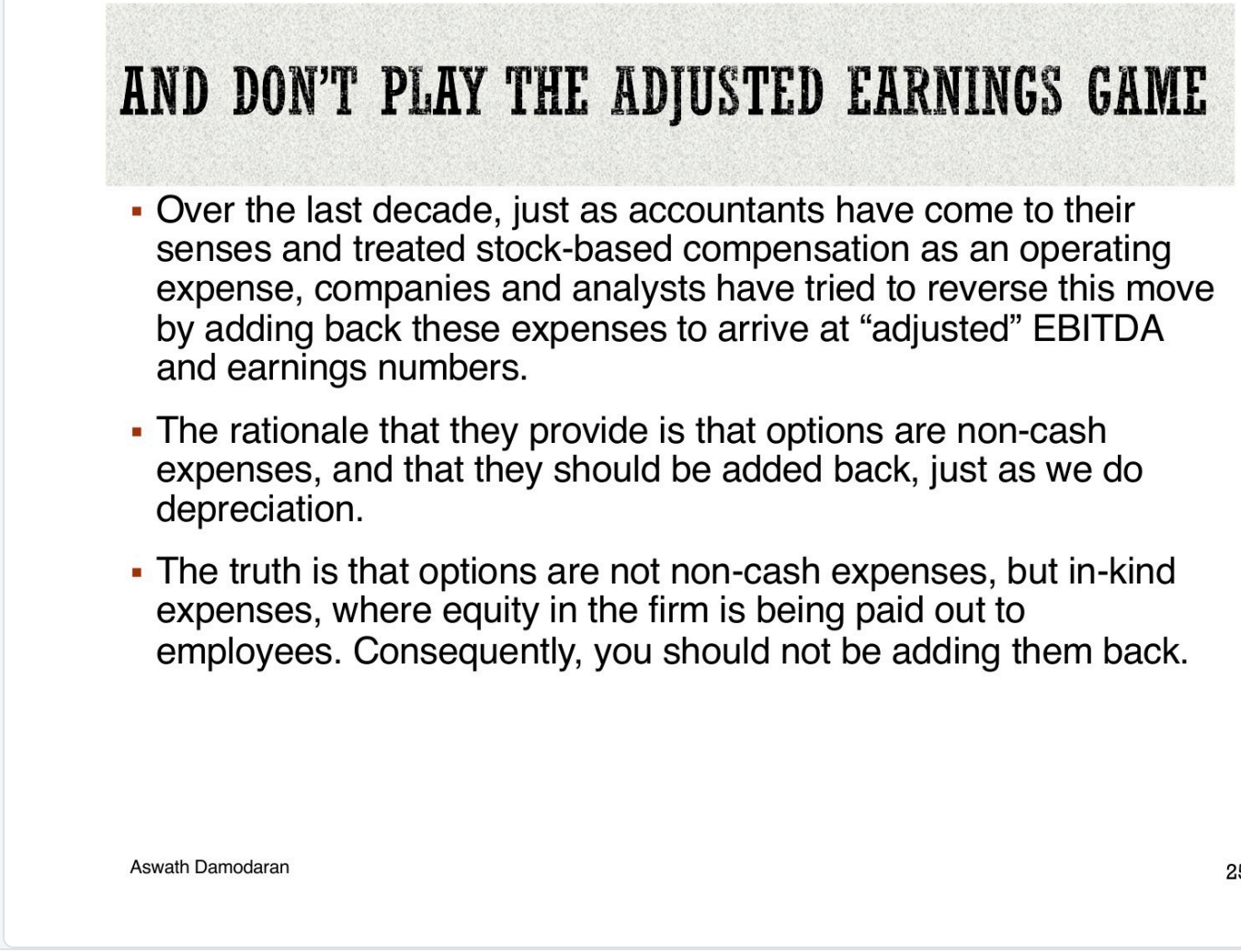
本頁中文重點

- 假設這家公司打算每年繼續授予高階主管選擇權當作薪酬，這些預期的授予也會影響價值。
- 最簡單的處理方式：估計過去幾年每年授予的選擇權價值占營收的百分比，往後預測時沿用這個比例，並考慮營收變大後授予占營收的比例會變小。把這一項當成每年營業費用的一部分，它會降低每年的營業利益率與現金流。
- 如果會計上已經把選擇權在授予當年費用化，只要維持這些利益率，就等於已經預測它們會持續。

老師補充

- 老師說未來公司也可能推出新的選擇權方案，這時可以把每年授予的選擇權價值估成營收的百分比。
- **老師提醒：不要再玩「調整後盈餘」的遊戲，不要把它加回去（未來的選擇權授予）。**

不要把股票薪酬加回：它是實物費用，不是非現金費用



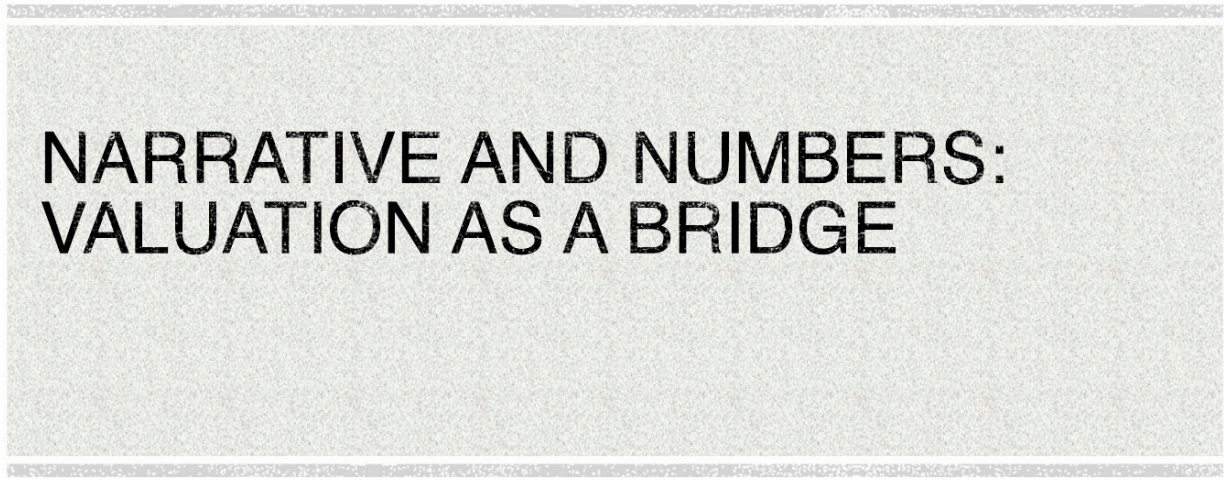
本頁中文重點

- 過去十年，就在會計師終於把股票薪酬（stock-based compensation）當成營業費用時，公司與分析師卻想把它反轉回來，把這些費用加回，報出「調整後」的 EBITDA 與盈餘。
- 他們的理由是選擇權是非現金費用，應該像折舊一樣加回。
- 事實是選擇權不是非現金費用，而是實物費用（in-kind expense）：公司把股權付給員工。所以不應該把它加回。

老師補充

- 老師說很多公司把股票選擇權與限制型股票當薪酬，在財報上把它加回：淨利是負的，就說 EBIT 是正的。看到這種數字要非常小心。
- 本週新聞的 Anthropic 正是例子：依會計準則營業虧損 7 億美元，加回 22 億的股票薪酬後變成「調整後」獲利 16 億（**不要把股票薪酬加回**）。
- 和折舊比較就看得出差別：折舊之所以加回，是因為買資產的錢在資本支出那一年已經付過了。股票薪酬卻是現在就把公司的一部分交給員工，股東實實在在少了東西。**即：用股票發薪水也是發薪水，只是付的不是現金而是股東的股份。**

說個故事給我聽：敘事與估值



本頁中文重點

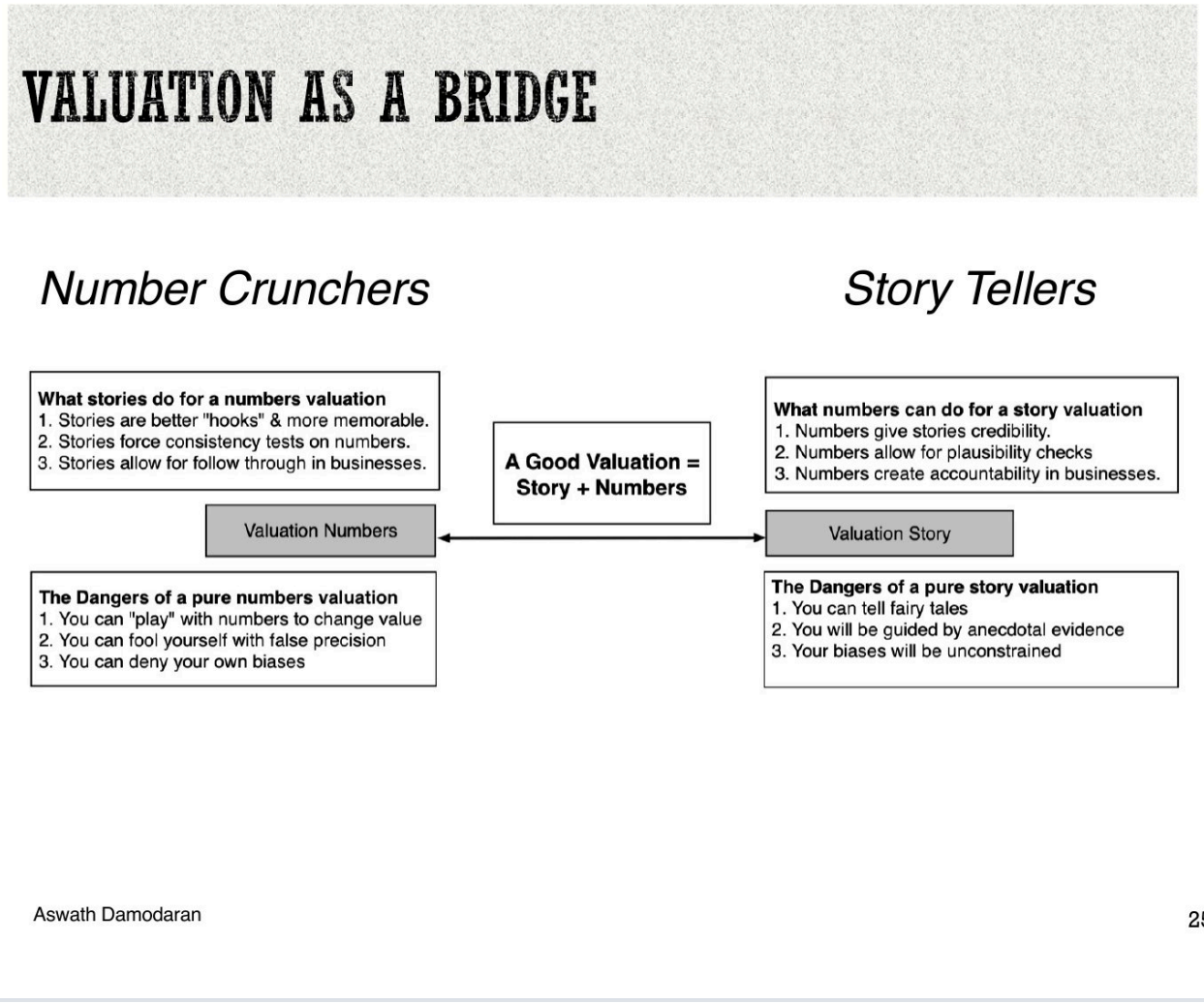
- 章節標題「Tell me a story..」：從這一頁開始談估值的另一半，也就是敘事（narrative）。

老師補充

- 老師說到目前為止談的是怎麼用折現現金流估公司價值、怎麼估現金流與要求報酬率。但課程一開始就說過，好的估值要有好的故事：好的故事加上數字，數字其實是次要的。
- 老師請大家想像自己是投資銀行家，要幫公司做 IPO、把股票賣給外部投資人，這時好的故事非常重要，因為最後是在推銷。數字是證據：先用好故事吸引投資人，投資人再問「這是真的嗎、實際嗎」，這時拿出數字。
- 只有故事、沒有證據，可信度就會被攻擊，所以故事與數字要取得平衡。這一章後面幾頁就在講怎麼把假設或故事對應到數字。

Value per Share | PDF 第 32/50 頁 | 投影片印刷頁碼 254

估值是一座橋：數字派與故事派



本頁中文重點

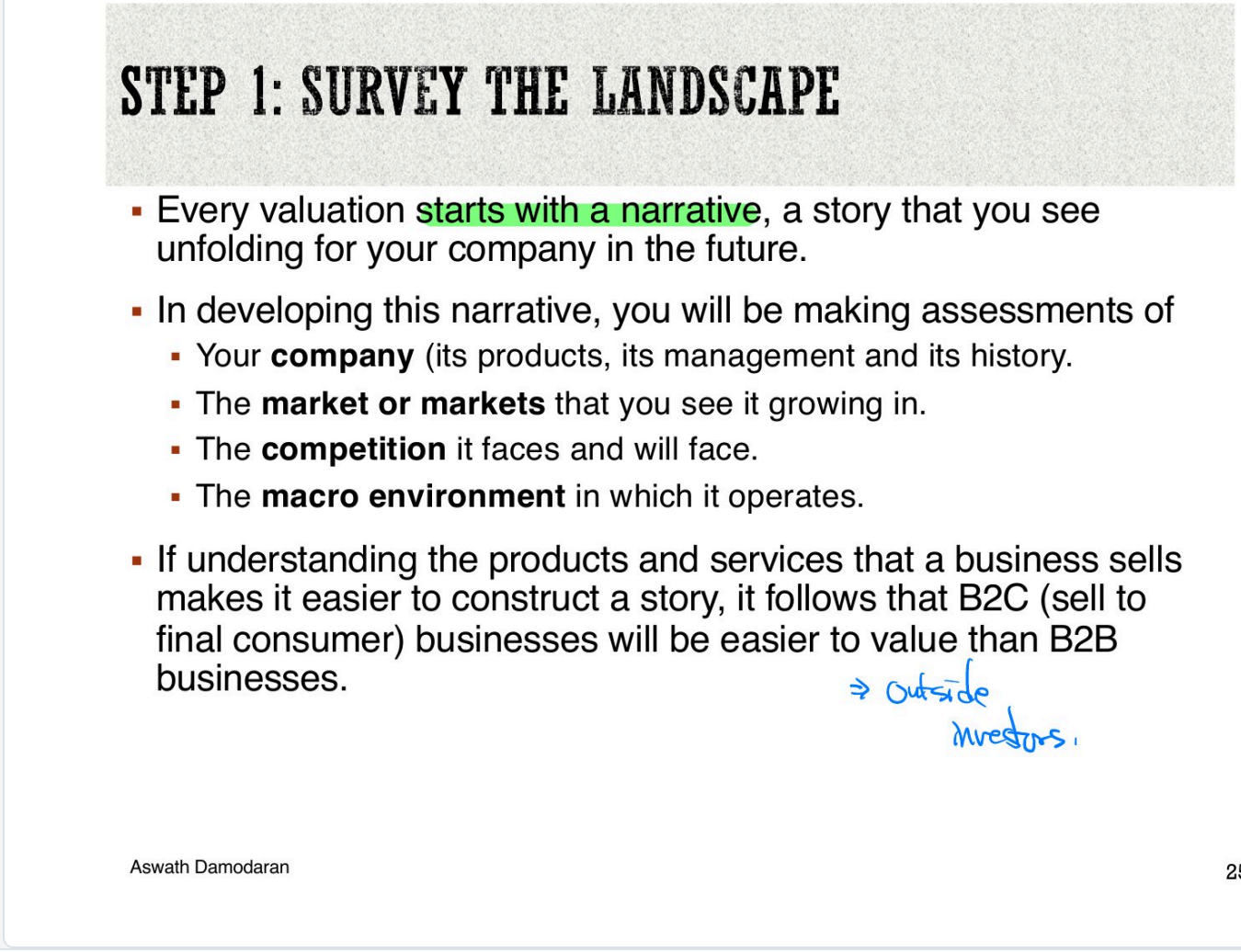
- 左邊是數字派（number crunchers），右邊是故事派（story tellers），中間的結論是「好的估值等於故事加上數字」。
- 故事能替數字估值做的事：故事是更好的「鉤子」、更容易記住。故事迫使數字通過一致性檢驗。故事讓企業的後續發展可以被追蹤。
- 純數字估值的危險：可以「玩」數字來改變價值。會被虛假的精確度騙了自己。可以否認自己的偏誤。
- 數字能替故事估值做的事：數字讓故事可信。數字讓故事可以做合理性檢查。數字讓企業負起責任。
- 純故事估值的危險：可以講童話。會被零星的案例牽著走。偏誤不受約束。

老師補充

- 這一頁就是**故事與數字**的總結：故事決定要用哪些數字，數字檢查故事說得通不通。**即：只會算數字的人容易算出一個很精確的錯答案，只會講故事的人容易講出一個沒人能驗證的好故事。**

Value per Share | PDF 第 33/50 頁 | 投影片印刷頁碼 255

每個估值都從敘事開始：要評估的四件事



本頁中文重點

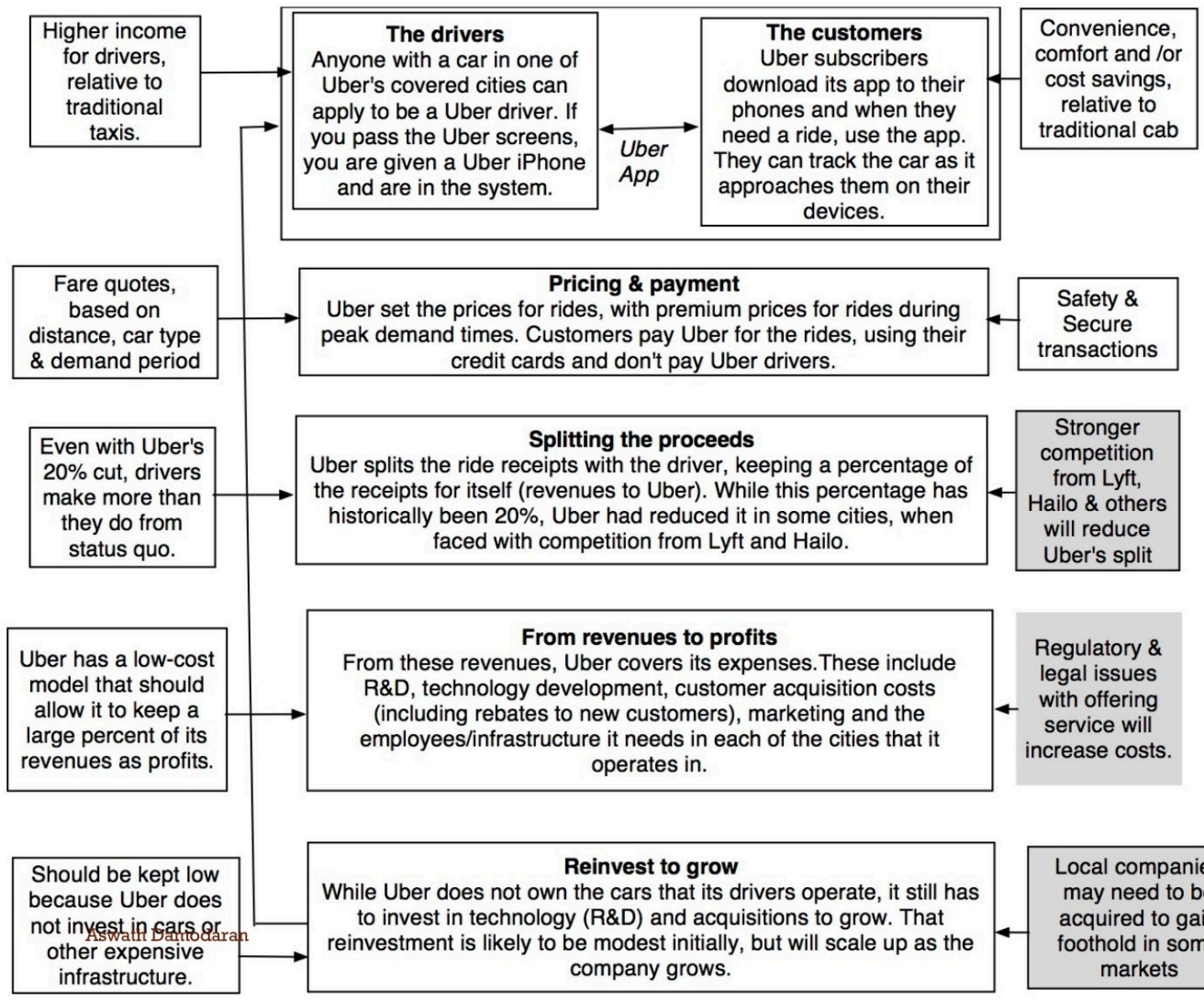
- 每個估值都從一個敘事開始，也就是你認為這家公司未來會怎麼發展的故事。
- 發展這個敘事時，你要評估：公司本身（產品、管理層與歷史）、你認為它會在其中成長的市場、它現在與未來面對的競爭，以及它所處的總體環境。
- 既然了解一家企業賣的產品與服務會讓故事比較好建構，B2C（賣給最終消費者）的企業就會比 B2B 的企業好估。頁面上手寫加註「Outside investors」（外部投資人）。

老師補充

- 老師說要有好的故事，就要了解你的環境：公司是什麼、產品是什麼、管理層是誰、過去的歷史，再看市場規模與市占率、競爭對手是誰、競爭多激烈，還有總體環境，例如總體經濟、無風險利率、通膨。總體狀況會影響投資人的決策，這些都很重要。
- 因為最後要把股票賣給外部投資人，B2C 公司的故事比較容易講，例如 Apple，或 Claude 這類直接面對使用者的產品。

Value per Share | PDF 第 34/50 頁 | 投影片印刷頁碼 256

Uber 的商業版圖：司機、乘客與分潤



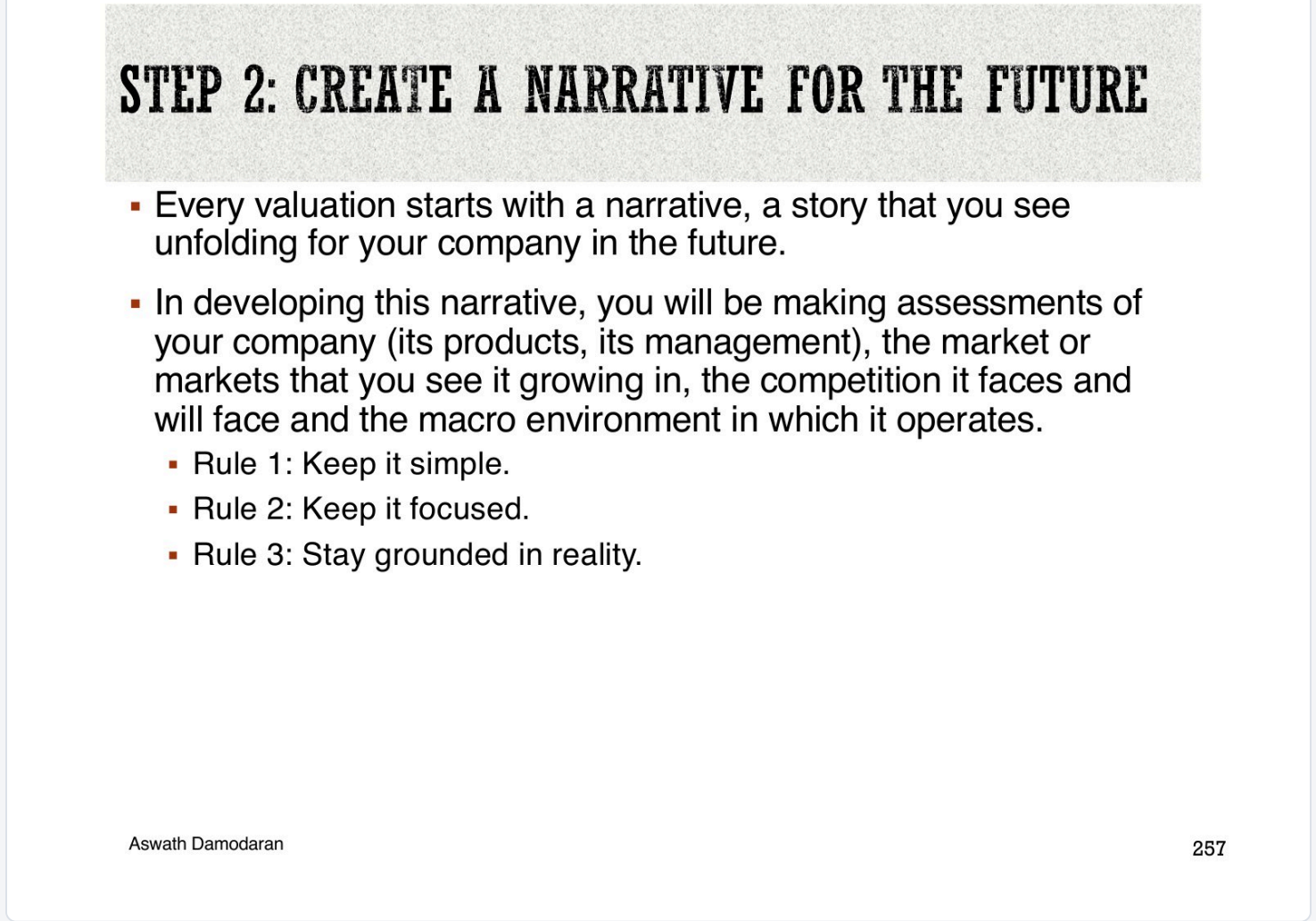
本頁中文重點

- **司機**：在 Uber 服務城市裡有車的人都可以申請當司機，通過篩選後就會拿到 Uber 的 iPhone、進入系統。左側：相對於傳統計程車，司機的收入比較高。
- **乘客**：下載 App，需要車時用 App 叫車，還能在手機上追蹤車子接近的位置。右側：相對於傳統計程車更方便、舒適或省錢。
- **定價與付款**：Uber 決定車資，尖峰時段加價。乘客用信用卡付給 Uber，不直接付給司機。左側：依距離、車種與需求時段報價。右側：交易安全有保障。
- **分潤**：Uber 把車資和司機拆分，自己留一個百分比當作營收。這個比例過去是 20%，但在面對 Lyft 與 Hailo 競爭的城市已經調降。左側：即使被抽 20%，司機賺得還是比原本多。右側（灰底，風險）：Lyft、Hailo 等對手的競爭會壓低 Uber 的抽成。
- **從營收到利潤**：Uber 用營收支付研發、技術開發、獲客成本（含新客戶回饋）、行銷，以及各城市所需的人員與基礎設施。左側：低成本模式應該能讓它把大部分營收留成利潤。右側（風險）：法規與法律問題會提高成本。
- **再投資以成長**：Uber 不擁有司機的車，但仍要投資技術（研發）與併購來成長，起初規模不大，會隨公司成長擴大。左側：因為不投資車輛或昂貴的基礎設施，再投資應該維持很低。右側（風險）：在某些市場可能需要併購當地公司才能立足。

老師補充

- 老師逐格說明：Uber 連結司機與乘客，對乘客方便，在美國叫計程車常常很不方便。對司機也好，因為有時可以收比計程車更高的價格。乘客的錢先進 Uber，再由 Uber 分一部分給司機，需求高時價格上漲。
- 老師說 Uber 是低成本模式，可以把大部分營收留成利潤，所以利潤率高、再投資需求不大。這就是 Damodaran 對 Uber 的初步評估，每一格都會對應到後面估值裡的營收、利潤率或再投資。

敘事的三條規則：簡單、聚焦、立足現實



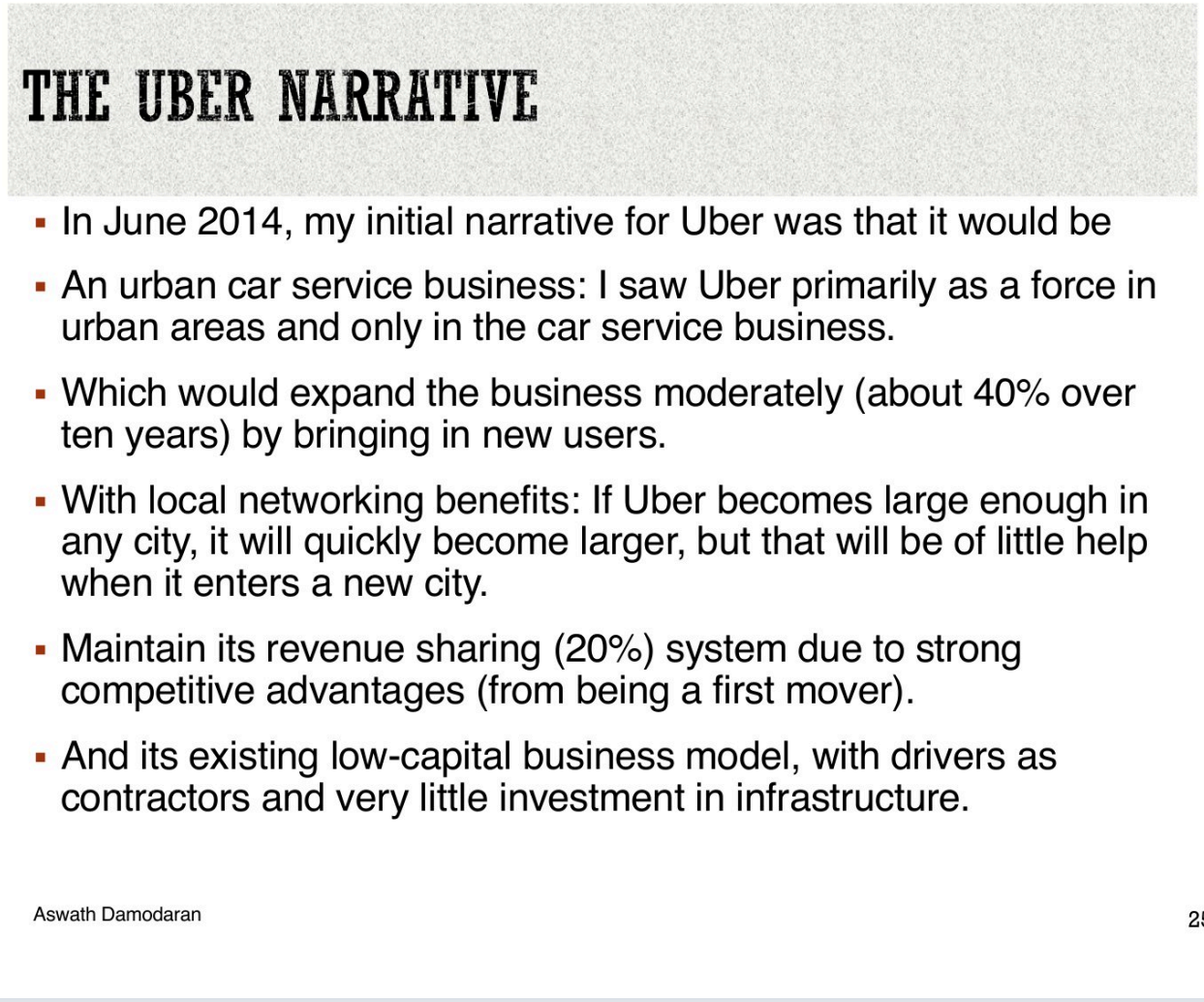
本頁中文重點

- 每個估值都從敘事開始，要評估公司（產品、管理層）、它成長所在的市場、它面對的競爭與總體環境。
- 規則一：保持簡單。規則二：保持聚焦。規則三：立足現實。

老師補充

- 老師說根據前面的評估就可以建立假設，重點是簡單、聚焦、立足現實。因為最後要把公司推銷給外部投資人，故事一定要簡單，太複雜的話人們就會分心（**寫敘事的三條規則**）。

Damodaran 2014 年 6 月對 Uber 的最初敘事



本頁中文重點

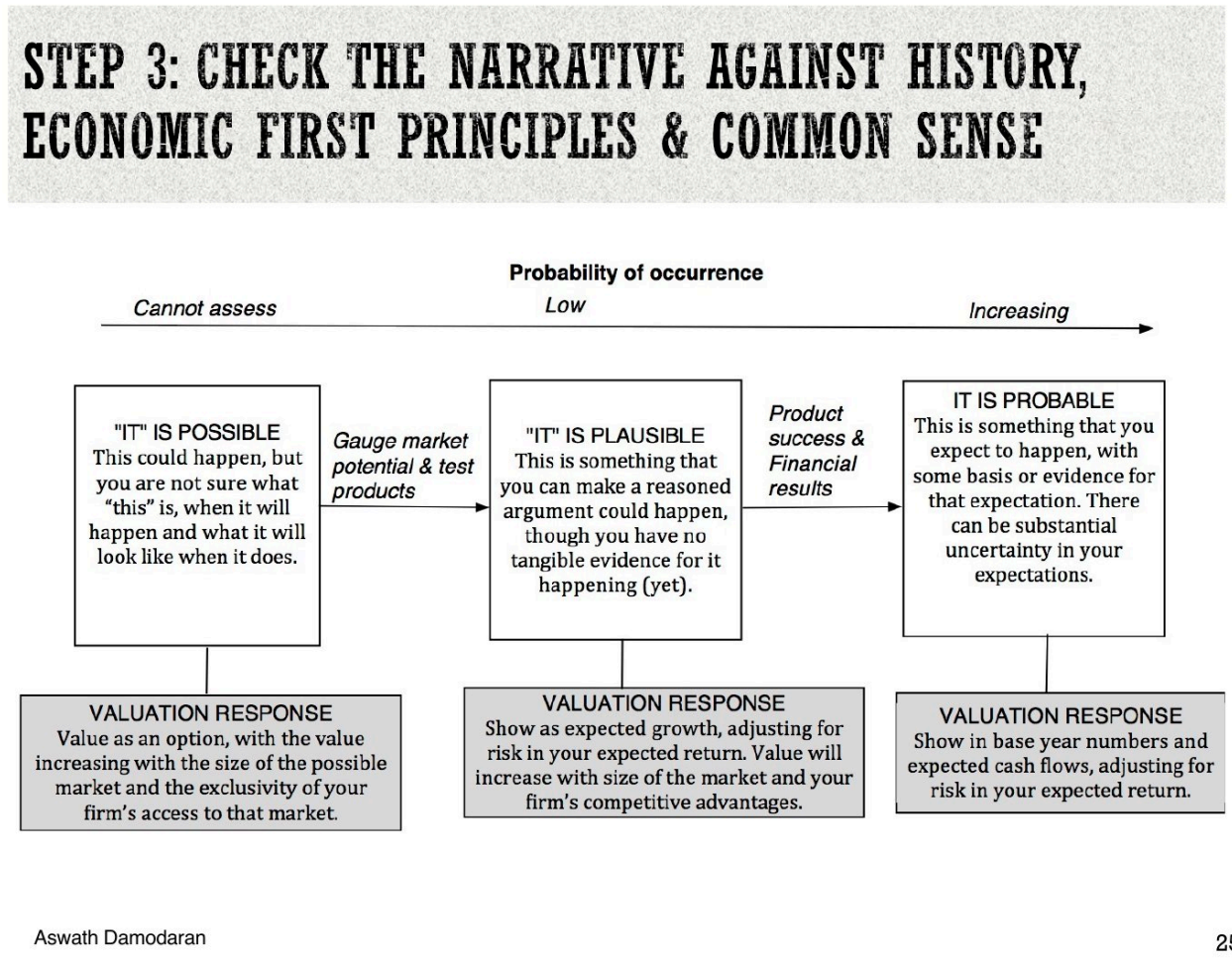
- 2014 年 6 月，他對 Uber 的最初敘事如下。
- **城市裡的叫車服務事業**：Uber 主要是城市裡的一股力量，而且只做叫車服務。
- **溫和擴大市場**：靠吸引新使用者，十年內讓市場擴大約 40%。
- **只有地方性的網路效益**：Uber 在某個城市夠大之後會更快變大，但進入新城市時幫助不大。
- **維持 20% 的分潤**：因為先行者的強大競爭優勢。
- **維持低資本的商業模式**：司機是承包商，基礎設施投資很少。

老師補充

- 老師說大約 12 年前，Damodaran 對 Uber 最初的敘事是城市裡的叫車服務事業，只在城市、只做叫車，靠新使用者讓業務溫和擴張，基本上是對 Uber 比較保守的評估。

Value per Share | PDF 第 37/50 頁 | 投影片印刷頁碼 259

步驟三：用歷史、經濟原理與常識檢查敘事



本頁中文重點

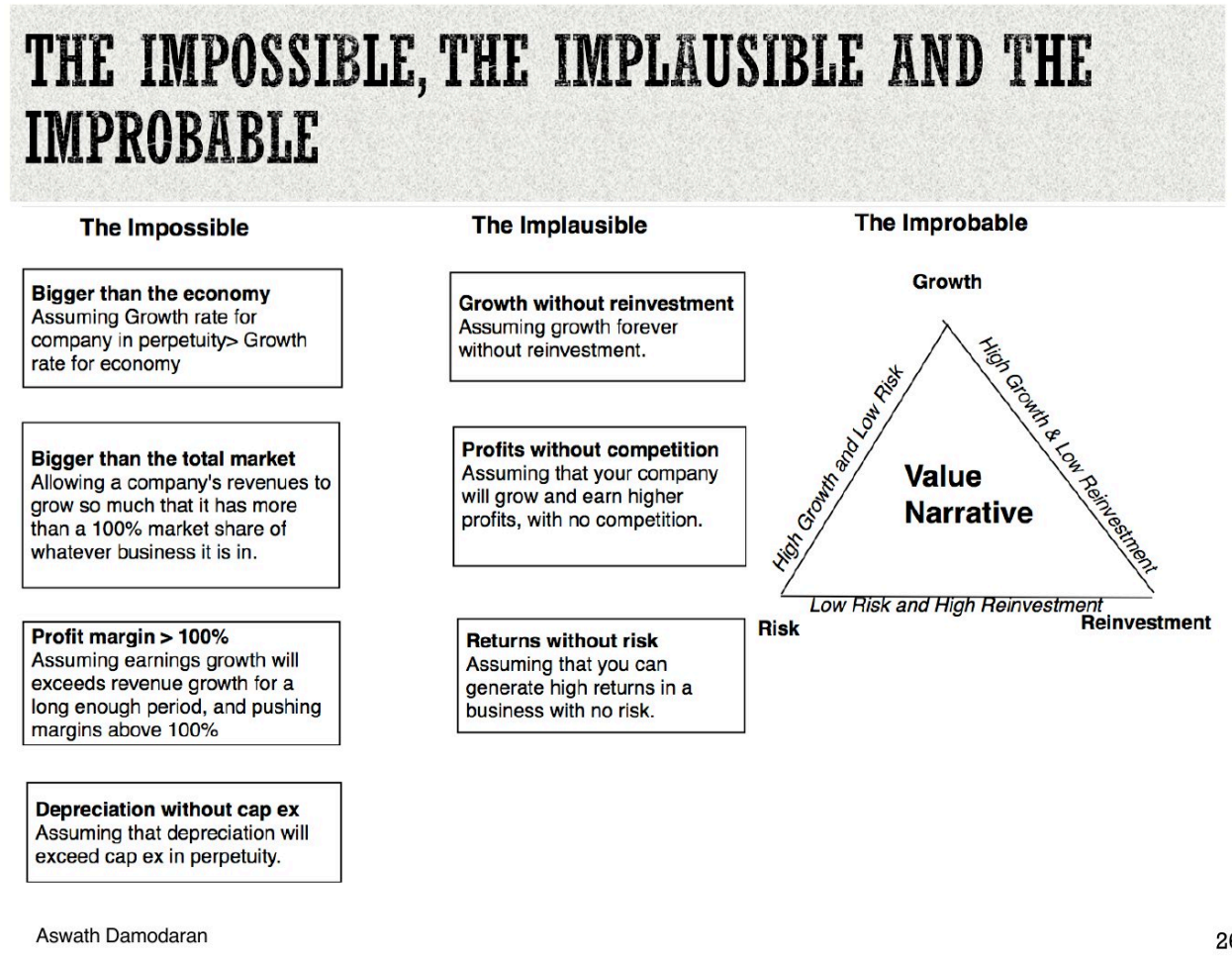
- 橫軸是發生的機率：從無法評估、低，到逐漸升高。
- **「它」是可能的（possible）**：可能會發生，但你不確定「它」是什麼、什麼時候發生、發生時會是什麼樣子。估值的處理：當成選擇權估值，市場越大、公司對那個市場的進入越獨占，價值越高。
- 中間的箭頭「評估市場潛力、測試產品」把可能推向合理。
- **「它」是合理的（plausible）**：可以提出有道理的論證說明它可能發生，但還沒有具體證據。估值的處理：放進預期成長率，並在預期報酬中調整風險，市場越大、公司競爭優勢越強，價值越高。
- 箭頭「產品成功與財務結果」把合理推向很可能。
- **「它」是很可能的（probable）**：預期會發生，而且有一些依據或證據支持，但預期仍有相當的不確定性。估值的處理：放進基期數字與預期現金流，並在預期報酬中調整風險。

老師補充

- 老師說有了敘事之後，要檢查它是否符合經濟原理。Damodaran 喜歡用一些像行銷用語的詞，但概念很直接：越不確定的故事，越不能直接寫進現金流（**可能、合理、很可能**）。**即：還只是想像的事，最多值一個選擇權。有道理但還沒證據的，放在成長率裡。已經看得到成果的，才寫進今年的數字。**

Value per Share | PDF 第 38/50 頁 | 投影片印刷頁碼 260

不可能、不合理與不太可能的故事



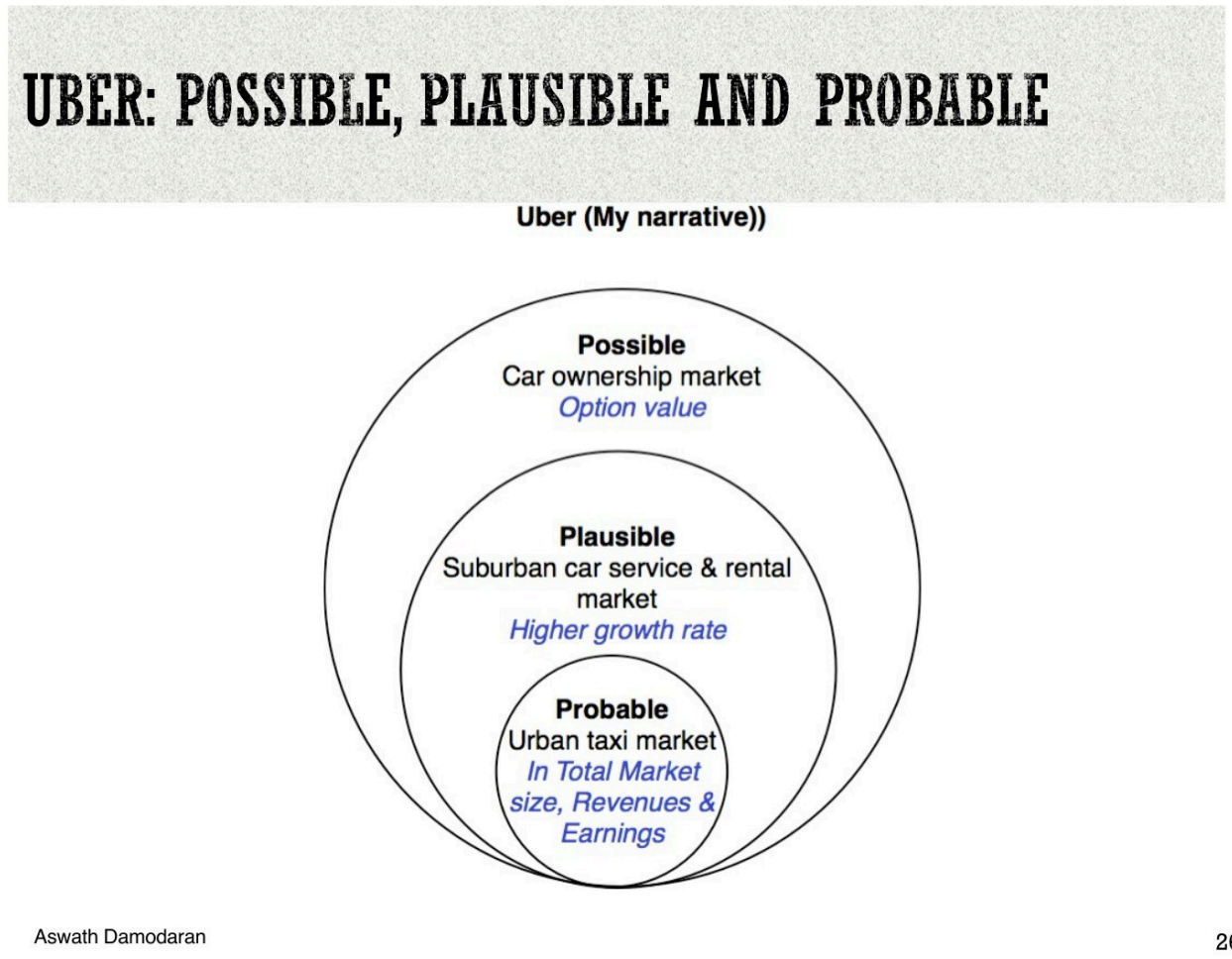
本頁中文重點

- **不可能（the impossible）**：比經濟還大（假設公司的永續成長率高於經濟成長率）。比整個市場還大（讓營收成長到市占超過 100%）。利潤率超過 100%（假設盈餘成長長期高於營收成長，把利潤率推到 100% 以上）。沒有資本支出的折舊（假設折舊永遠大於資本支出）。
- **不合理（the implausible）**：沒有再投資的成長（假設永遠成長卻不再投資）。沒有競爭的利潤（假設公司會成長並賺更高的利潤，而且沒有競爭）。沒有風險的報酬（假設可以在一個沒有風險的事業賺到高報酬）。
- **不太可能（the improbable）**：三角形的三個頂點是成長、風險與再投資，中間是價值敘事。三條邊是常見的過度樂觀組合：高成長且低風險、高成長且低再投資、低風險且高再投資。

老師補充

- 老師逐一說明：假設公司的永續成長率大於經濟成長率是錯的，我們只談可持續的成長（穩定成長率的上限）。營收成長到超過整個市場很奇怪，利潤率超過 100% 也很奇怪，因為利潤是營收的一部分，不可能比營收還大。
- 折舊可以加回現金流，但如果永遠沒有資本支出，就不合理。這些都是估值時要避免的情況。
- 「沒有再投資的成長」違反的是基本面成長：成長要用再投資買（**不可能、不合理、不太可能的故事**）。

Uber：可能、合理與很可能的三層市場



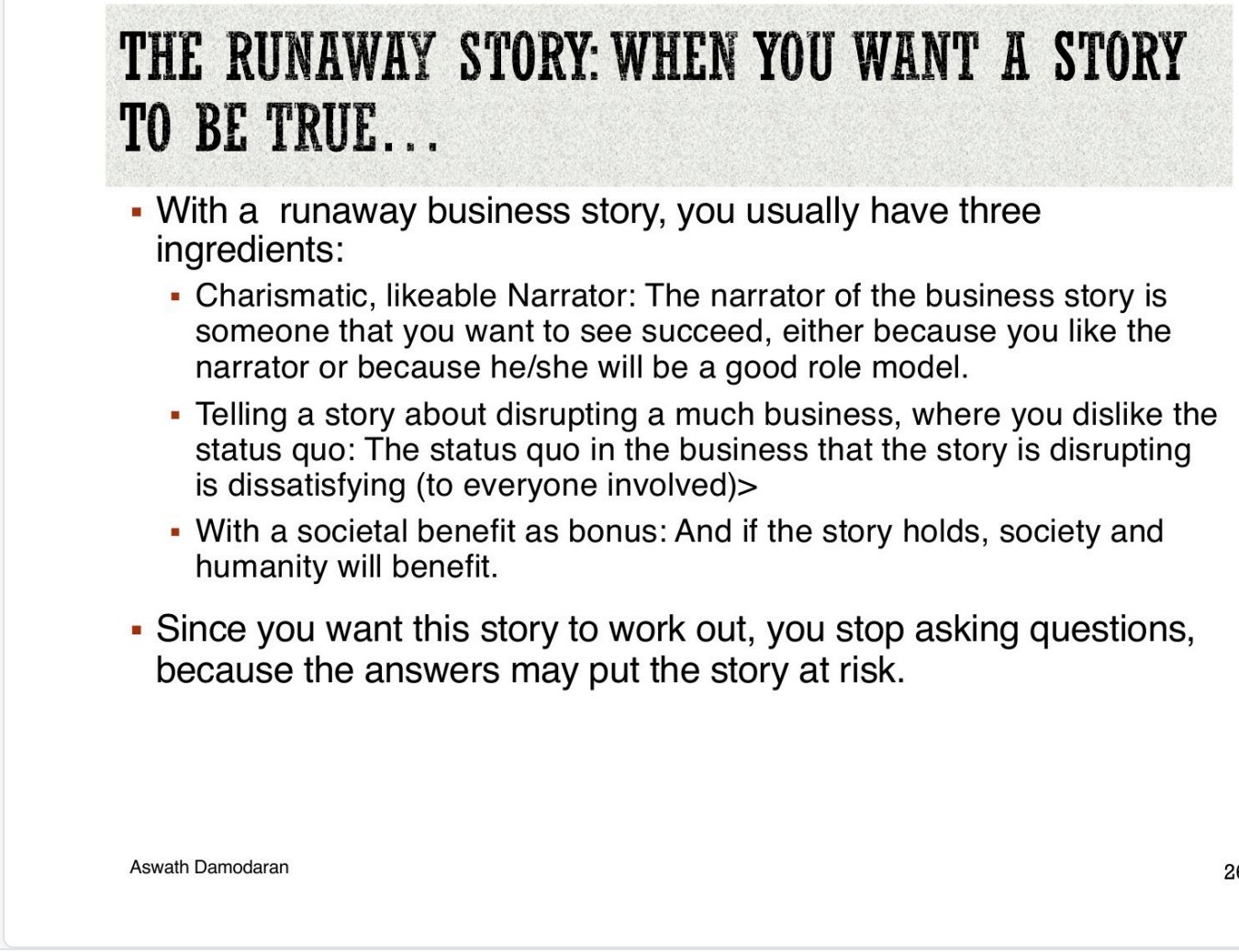
本頁中文重點

- 同心圓（Damodaran 自己的敘事）如下。
- 最外層「可能」：汽車擁有市場，用選擇權價值處理。
- 中間「合理」：郊區的叫車與租車市場，反映在較高的成長率。
- 最內層「很可能」：城市計程車市場，反映在總市場規模、營收與盈餘。

> **老師補充**
>
> - 這一頁把前一頁的三種處理方式套到 Uber 身上：已經在做的城市叫車寫進現金流，可能擴張到郊區的放進成長率，取代私人汽車這種更大的想像，只給一個選擇權價值。

Value per Share | PDF 第 40/50 頁 | 投影片印刷頁碼 262

失控的故事：三個成分與停止發問



本頁中文重點

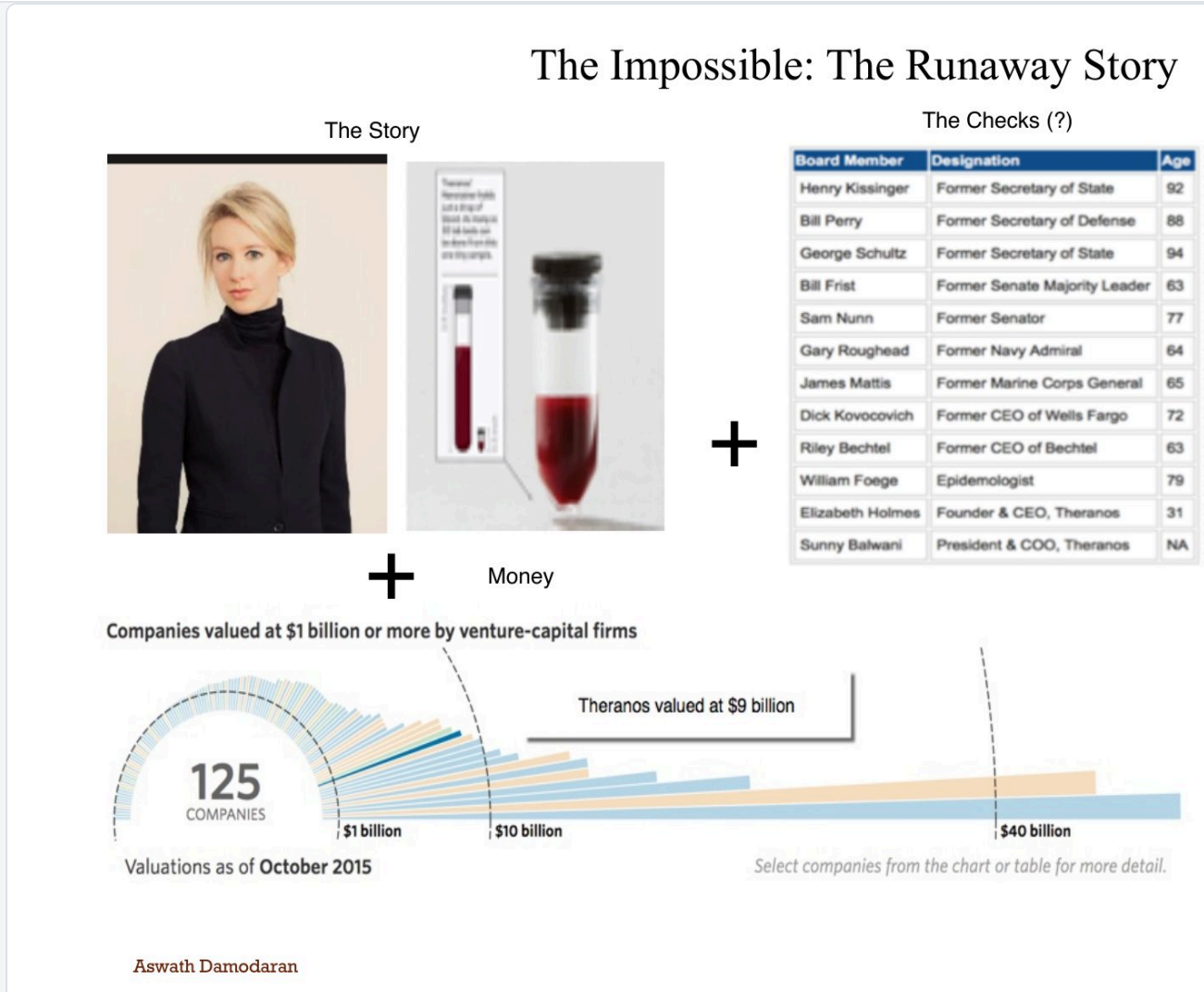
- 一個失控的商業故事（runaway story）通常有三個成分如下。
- **討喜、有魅力的說故事者**：你希望他成功，因為你喜歡他，或他會是好榜樣。
- **顛覆一個你不喜歡現狀的產業**：被顛覆的產業現狀讓所有參與者都不滿意。
- **附帶社會利益**：如果故事成真，社會與人類都會受益。
- 因為你希望這個故事成功，就會停止發問，因為答案可能讓故事陷入危險。

老師補充

- 下一頁的 Theranos 就同時具備三個成分。這也提醒讀新聞時的態度：本週 Anthropic 的公開說明書強調使命與對人類的益處，好的故事更需要用數字檢驗（**失控的故事**）。

Value per Share | PDF 第 41/50 頁 | 未印頁碼

不可能的故事：Theranos



本頁中文重點

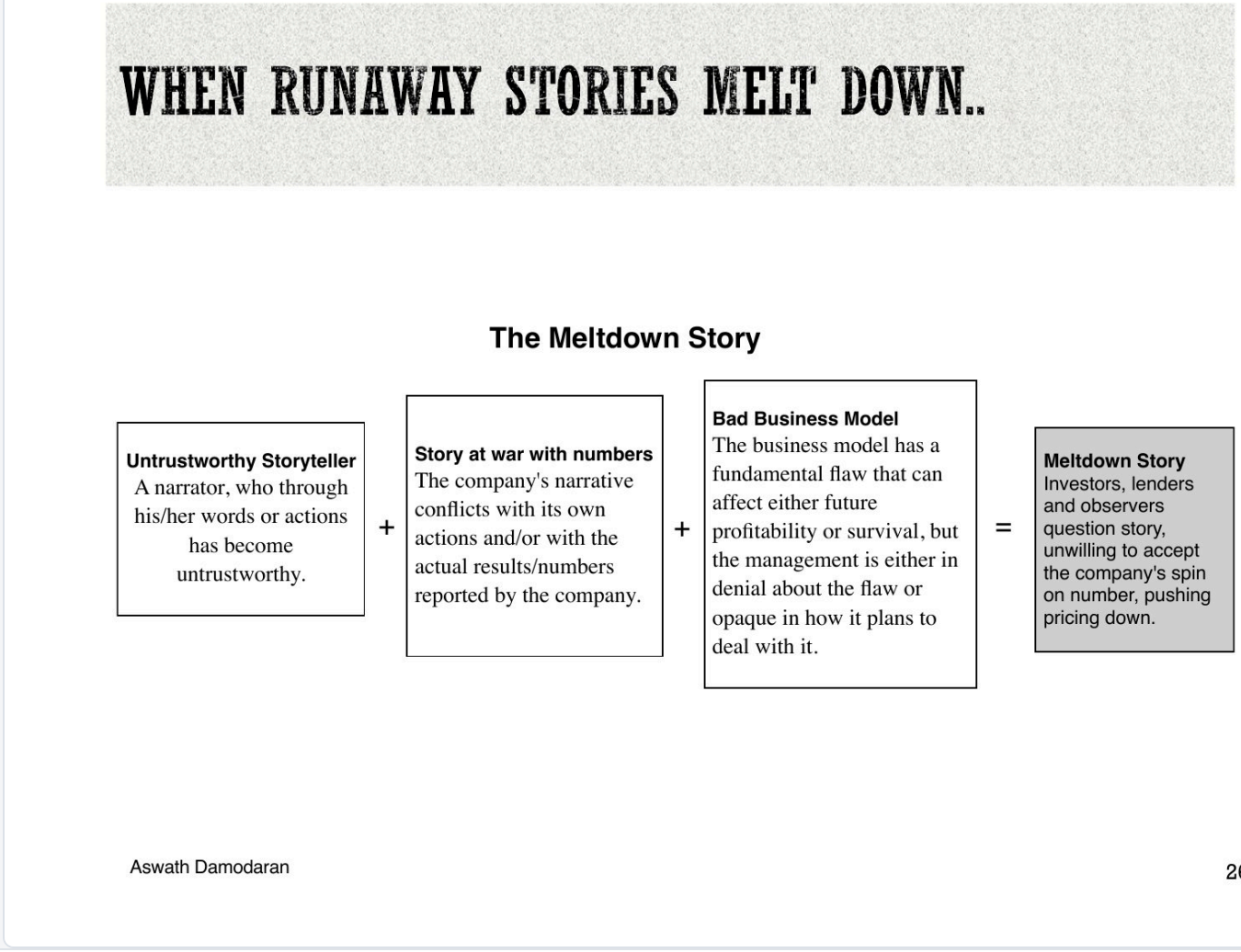
- 標題「The Impossible: The Runaway Story」。
- **故事**：創辦人照片，以及只要一小管血就能做多項檢驗的產品示意圖。
- **檢驗（?）**：董事會名單，包括前國務卿 Henry Kissinger（92 歲）、前國防部長 Bill Perry（88）、前國務卿 George Schultz（94）、前參議院多數黨領袖 Bill Frist（63）、前參議員 Sam Nunn（77）、前海軍上將 Gary Roughead（64）、前海軍陸戰隊將軍 James Mattis（65）、Wells Fargo 前執行長 Dick Kovocovich（72）、Bechtel 前執行長 Riley Bechtel（63）、流行病學家 William Foege（79），以及創辦人兼執行長 Elizabeth Holmes（31）與總裁兼營運長 Sunny Balwani。
- **資金**：2015 年 10 月由創投估值 10 億美元以上的公司有 125 家，Theranos 估值 90 億美元。
- 名單上的問號點出問題：董事會幾乎都是政治與軍事名人，沒有能檢驗血液檢測技術的專業人士。

老師補充

- 老師說 Theranos 是糟糕故事的例子，主要假設是只要幾滴血就能檢驗很多疾病。實際去醫院檢查要抽很多血，老師說自己帶小孩去抽血時，孩子都會哭，所以只要幾滴血聽起來非常好。
- 但這其實不切實際，後來大家發現並非如此。它是糟糕估值的有名例子，估值一度到 90 億美元。

Value per Share | PDF 第 42/50 頁 | 投影片印刷頁碼 264

失控的故事崩潰時：融化的故事



本頁中文重點

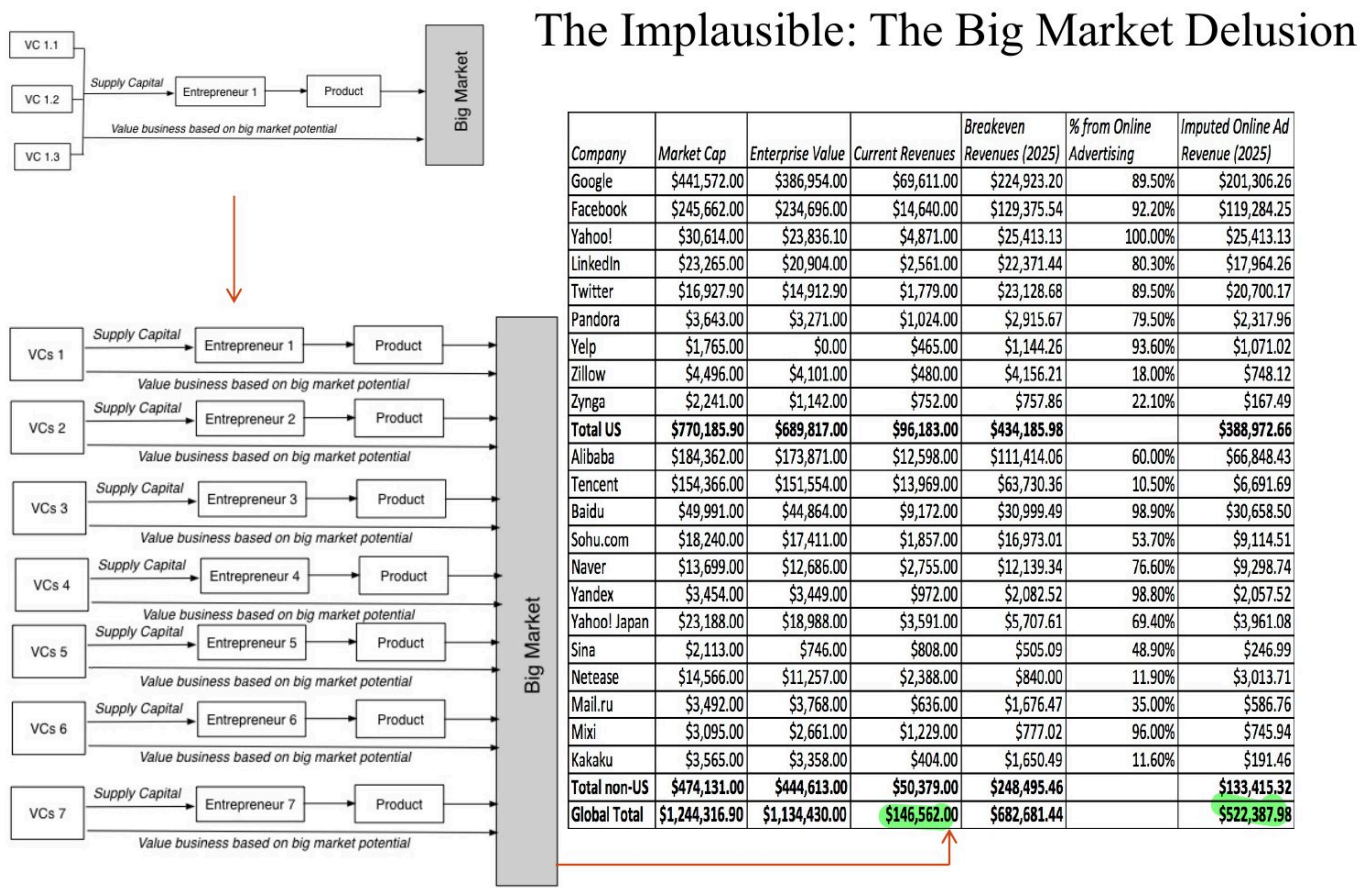
- **不可信的說故事者**：說故事的人因為言行而變得不可信。
- 加上**故事與數字互相矛盾**：公司的敘事和它自己的行動，或和公司報出來的實際結果與數字互相衝突。
- 再加上**糟糕的商業模式**：商業模式有根本缺陷，會影響未來的獲利或存續，但管理層否認這個缺陷，或對如何處理不透明。
- 結果是**崩潰的故事（meltdown story）**：投資人、債權人與觀察者開始質疑故事，不再接受公司對數字的說法，價格被往下推。

老師補充

- 這一頁和故事與數字互相呼應：數字的作用就是讓故事負責任，故事和數字對不上時，市場最終會用價格表達懷疑。

Value per Share | PDF 第 43/50 頁 | 投影片印刷頁碼 265

不合理的故事：大市場錯覺



The Implausible: The Big Market Delusion

Company	Market Cap	Enterprise Value	Current Revenues	Breakeven Revenues (2025)	% from Online Advertising	Imputed Online Ad Revenue (2025)
Google	$441,572.00	$386,954.00	$69,611.00	$224,923.20	89.50%	$201,306.26
Facebook	$245,662.00	$234,696.00	$14,640.00	$129,375.54	92.20%	$119,284.25
Yahoo!	$30,614.00	$23,836.10	$4,871.00	$25,413.13	100.00%	$25,413.13
LinkedIn	$23,265.00	$20,904.00	$2,561.00	$22,371.44	80.30%	$17,964.26
Twitter	$16,927.90	$14,912.90	$1,779.00	$23,128.68	89.50%	$20,700.17
Pandora	$3,643.00	$3,271.00	$1,024.00	$2,915.67	79.50%	$2,317.96
Yelp	$1,765.00	$0.00	$465.00	$1,144.26	93.60%	$1,071.02
Zillow	$4,496.00	$4,101.00	$480.00	$4,156.21	18.00%	$748.12
Zynga	$2,241.00	$1,142.00	$752.00	$757.86	22.10%	$167.49
Total US	**$770,185.90**	**$689,817.00**	**$96,183.00**	**$434,185.98**		**$388,972.66**
Alibaba	$184,362.00	$173,871.00	$12,598.00	$111,414.06	60.00%	$66,848.43
Tencent	$154,366.00	$151,554.00	$13,969.00	$63,730.36	10.50%	$6,691.69
Baidu	$49,991.00	$44,864.00	$9,172.00	$30,999.49	98.90%	$30,658.50
Sohu.com	$18,240.00	$17,411.00	$1,857.00	$16,973.01	53.70%	$9,114.51
Naver	$13,699.00	$12,686.00	$2,755.00	$12,139.34	76.60%	$9,298.74
Yandex	$3,454.00	$3,449.00	$972.00	$2,082.52	98.80%	$2,057.52
Yahoo! Japan	$23,188.00	$18,988.00	$3,591.00	$5,707.61	69.40%	$3,961.08
Sina	$2,113.00	$746.00	$808.00	$505.09	48.90%	$246.99
Netease	$14,566.00	$11,257.00	$2,388.00	$840.00	11.90%	$3,013.71
Mail.ru	$3,492.00	$3,768.00	$636.00	$1,676.47	35.00%	$586.76
Mixi	$3,095.00	$2,661.00	$1,229.00	$777.02	96.00%	$745.94
Kakaku	$3,565.00	$3,358.00	$404.00	$1,650.49	11.60%	$191.46
Total non-US	**$474,131.00**	**$444,613.00**	**$50,379.00**	**$248,495.46**		**$133,415.32**
Global Total	**$1,244,316.90**	**$1,134,430.00**	**$146,562.00**	**$682,681.44**		**$522,387.98**

Aswath Damodaran

本頁中文重點

- 左圖：一群創投各自把資金給不同的創業者，每個創業者都做產品打同一個大市場，而每一家都依「大市場的潛力」被估值。
- 右表列出網路廣告相關公司（市值、企業價值、目前營收，單位百萬美元），以及在 2025 年要撐起目前企業價值所需的損益兩平營收、來自網路廣告的比例，與推算出的網路廣告營收。
- 美國公司（Google、Facebook、Yahoo!、LinkedIn、Twitter、Pandora、Yelp、Zillow、Zynga）企業價值合計 689,817，目前營收 96,183，推算的 2025 年網路廣告營收 388,973。非美國公司（Alibaba、Tencent、Baidu、Naver、Yandex 等）合計 133,415。
- 全球合計：目前營收 146,562，但要撐起這些估值，2025 年的網路廣告營收需要 522,388（兩個數字以綠色標出）。
- 意思是：每一家公司個別看都說得通，加總起來卻需要整個市場長到現在的三倍以上，這就是大市場錯覺（big market delusion）。

$$\frac{522{,}388}{146{,}562} \approx 3.6$$

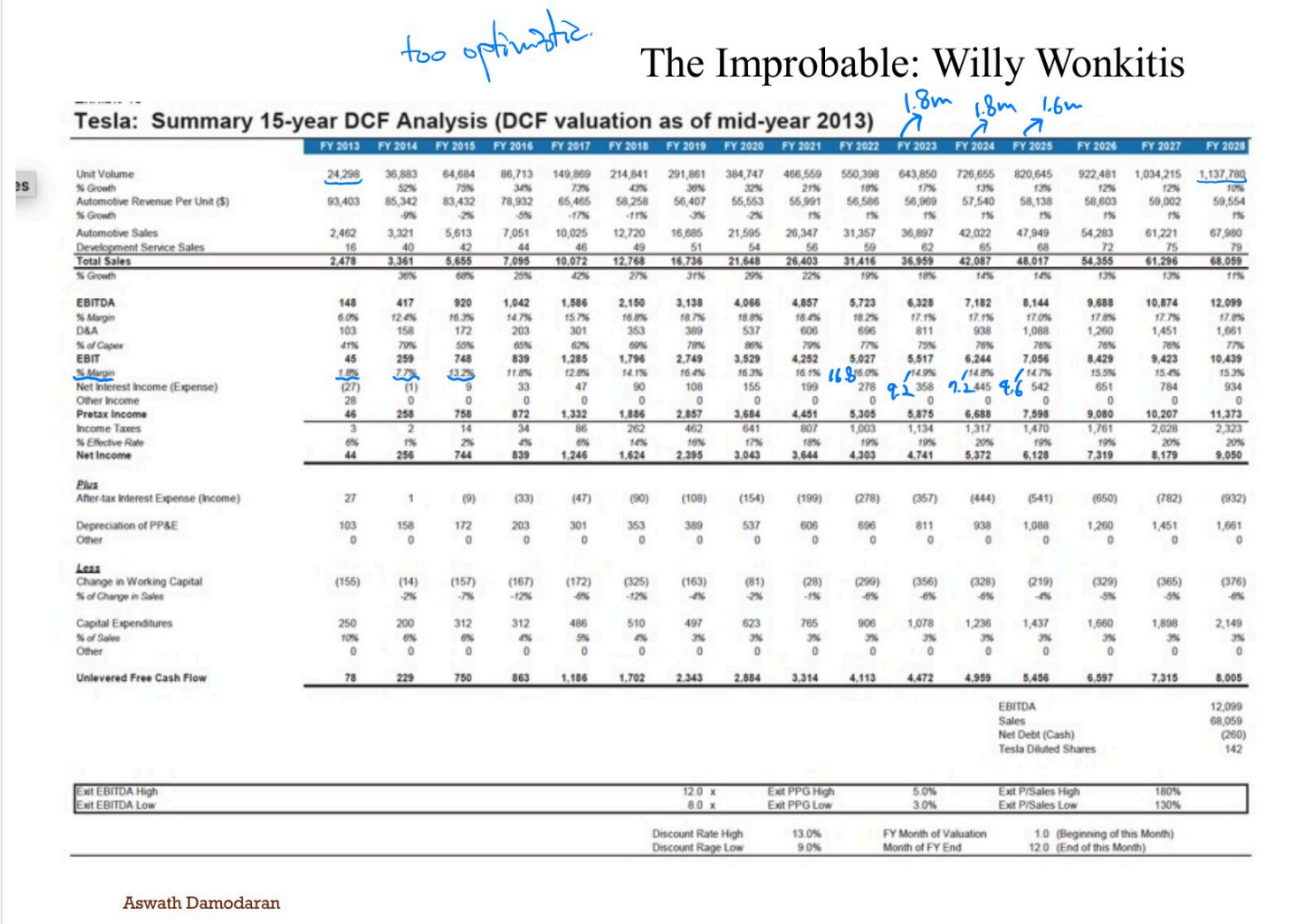
這些公司的估值合起來，隱含網路廣告營收要在十年左右成長到今天的約 3.6 倍。

老師補充

- 這呼應前一頁「比整個市場還大」的檢查：估每一家公司時都假設自己能拿到很大的市占，把所有公司的市占加起來超過 100%，就代表某些估值一定是錯的（不可能、不合理、不太可能的故事）。

Value per Share | PDF 第 44/50 頁 | 投影片印刷頁碼 266

不太可能的故事：Tesla 2013 年的 15 年 DCF（太樂觀）



too optimistic.

The Improbable: Willy Wonkitis

Tesla: Summary 15-year DCF Analysis (DCF valuation as of mid-year 2013)

1.8m 1.8m 1.6m

	FY 2013	FY 2014	FY 2015	FY 2016	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2026	FY 2027	FY 2028
Unit Volume	24,298	36,883	64,684	86,713	149,869	214,841	291,861	384,747	466,559	550,398	643,850	726,655	820,645	922,481	1,034,215	1,137,780
% Growth		52%	75%	34%	73%	43%	36%	32%	21%	18%	17%	13%	13%	12%	12%	10%
Automotive Revenue Per Unit ($)	93,403	85,342	83,432	78,932	65,465	58,258	56,407	55,553	55,991	56,586	56,969	57,540	58,138	58,603	59,002	59,554
% Growth		-9%	-2%	-5%	-17%	-11%	-3%	-2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Automotive Sales	2,462	3,321	5,613	7,051	10,025	12,720	16,685	21,595	26,347	31,357	36,897	42,022	47,949	54,283	61,221	67,980
Development Service Sales	16	40	42	44	46	49	51	54	56	59	62	65	68	72	75	79
Total Sales	**2,478**	**3,361**	**5,655**	**7,095**	**10,072**	**12,768**	**16,736**	**21,648**	**26,403**	**31,416**	**36,959**	**42,087**	**48,017**	**54,355**	**61,296**	**68,059**
% Growth		36%	68%	25%	42%	27%	31%	29%	22%	19%	18%	14%	14%	13%	13%	11%
EBITDA	**148**	**417**	**920**	**1,042**	**1,586**	**2,150**	**3,138**	**4,066**	**4,857**	**5,723**	**6,328**	**7,182**	**8,144**	**9,688**	**10,874**	**12,099**
% Margin	6.0%	12.4%	16.3%	14.7%	15.7%	16.8%	18.7%	18.8%	18.4%	18.2%	17.1%	17.1%	17.0%	17.8%	17.7%	17.8%
D&A	103	158	172	203	301	353	389	537	606	696	811	938	1,088	1,260	1,451	1,661
% of Capex	41%	79%	55%	65%	62%	69%	78%	86%	79%	77%	75%	76%	76%	76%	76%	77%
EBIT	**45**	**259**	**748**	**839**	**1,285**	**1,796**	**2,749**	**3,529**	**4,252**	**5,027**	**5,517**	**6,244**	**7,056**	**8,429**	**9,423**	**10,439**
% Margin	1.8%	7.7%	13.2%	11.8%	12.8%	14.1%	16.4%	16.3%	16.1%	16.8% 16.0%	14.9% 9.2	14.8% 7.2	14.7% 4.6	15.5%	15.4%	15.3%
Net Interest Income (Expense)	(27)	(1)	9	33	47	90	108	155	199	278	358	445	542	651	784	934
Other Income	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pretax Income	**46**	**258**	**758**	**872**	**1,332**	**1,886**	**2,857**	**3,684**	**4,451**	**5,305**	**5,875**	**6,688**	**7,598**	**9,080**	**10,207**	**11,373**
Income Taxes	3	2	14	34	86	262	462	641	807	1,003	1,134	1,317	1,470	1,761	2,028	2,323
% Effective Rate	6%	1%	2%	4%	6%	14%	16%	17%	18%	19%	19%	20%	19%	19%	20%	20%
Net Income	**44**	**256**	**744**	**839**	**1,246**	**1,624**	**2,395**	**3,043**	**3,644**	**4,303**	**4,741**	**5,372**	**6,128**	**7,319**	**8,179**	**9,050**
Plus																
After-tax Interest Expense (Income)	27	1	(9)	(33)	(47)	(90)	(108)	(154)	(199)	(278)	(357)	(444)	(541)	(650)	(782)	(932)
Depreciation of PP&E	103	158	172	203	301	353	389	537	606	696	811	938	1,088	1,260	1,451	1,661
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Less																
Change in Working Capital	(155)	(14)	(157)	(167)	(172)	(325)	(163)	(81)	(28)	(299)	(356)	(328)	(219)	(329)	(365)	(376)
% of Change in Sales		-2%	-7%	-12%	-6%	-12%	-4%	-2%	-1%	-6%	-6%	-6%	-4%	-5%	-5%	-6%
Capital Expenditures	250	200	312	312	486	510	497	623	765	906	1,078	1,236	1,437	1,660	1,898	2,149
% of Sales	10%	6%	6%	4%	5%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unlevered Free Cash Flow	**78**	**229**	**750**	**863**	**1,186**	**1,702**	**2,343**	**2,884**	**3,314**	**4,113**	**4,472**	**4,959**	**5,456**	**6,597**	**7,315**	**8,005**

EBITDA	12,099
Sales	68,059
Net Debt (Cash)	(260)
Tesla Diluted Shares	142

Exit EBITDA High	12.0 x	Exit PPG High	5.0%	Exit P/Sales High	180%
Exit EBITDA Low	8.0 x	Exit PPG Low	3.0%	Exit P/Sales Low	130%

Discount Rate High	13.0%	FY Month of Valuation	1.0 (Beginning of this Month)
Discount Rage Low	9.0%	Month of FY End	12.0 (End of this Month)

Aswath Damodaran

本頁中文重點

- 這是 Tesla 2013 年年中的 15 年 DCF 預測摘要（FY2013–FY2028），頁面上手寫「too optimistic」（太樂觀）。
- 銷售量預測：2013 年 24,298 輛、2023 年 643,850 輛、2024 年 726,655 輛、2025 年 820,645 輛、2028 年 1,137,780 輛。手寫標出實際數字：2023、2024 年約 180 萬輛，2025 年約 160 萬輛。
- EBIT 利潤率預測：2013 年 1.8%、2014 年 7.7%、2015 年 13.2%，之後約 15%（2022 年 15.0%、2023 年 14.9%、2024 年 14.8%、2025 年 14.7%）。手寫標出實際數字：2022 年 16.8%、2023 年 9.2%、2024 年 7.2%、2025 年 4.6%。
- 表格下方是無槓桿自由現金流（unlevered free cash flow，即 FCFF）：從 2013 年的 78 到 2028 年的 8,005（百萬美元），以及出場倍數與折現率的區間（EBITDA 倍數 8～12、折現率 9%～13%）。

老師補充

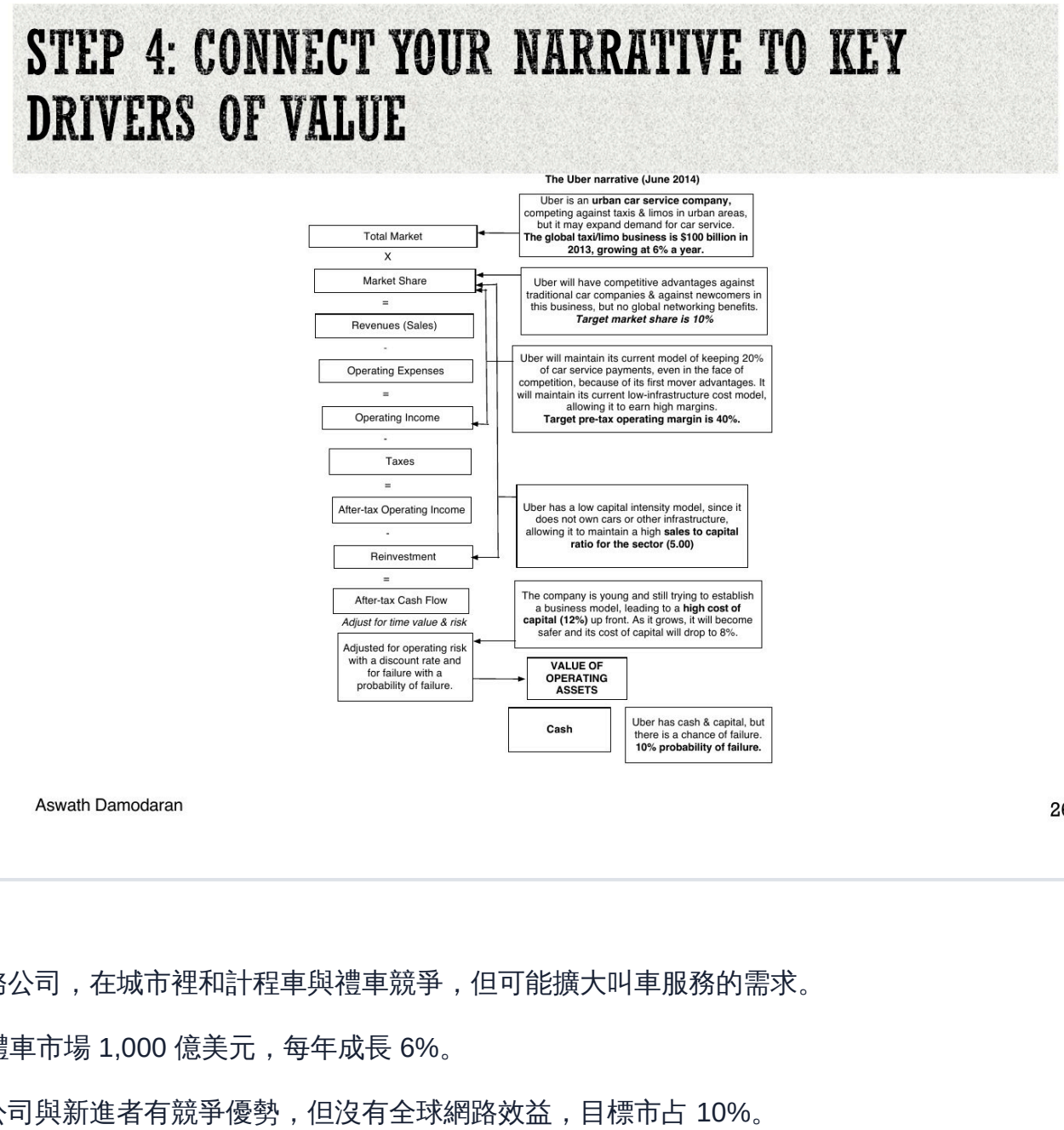
- 老師說 Tesla 在 2013 年提供了 15 年的 DCF 計畫，從 2013 到 2028 年，現在可以拿實際數字對照。
- 銷售量：2013 年賣 24,000 輛，原本預期 2023 年超過 60 萬輛，實際是 180 萬輛。2024 年預期 72.6 萬輛，實際還是 180 萬輛。銷售量全部超過預期。
- 利潤率：起點是 1.8%、7.7%、13.2%，預期 2023 到 2025 年大約維持 15%，實際只有 9.2%、7.2%、4.6%。原因是電動車市場競爭非常激烈。
- 老師說這就是估值的流程：先估總市場與市占率、決定營收，再算利潤率、稅、稅後營業利益、再投資，這些數字要和敘事對得上。**即：車賣得比預期多得多，賺的錢卻比預期少，因為競爭把每一輛車的利潤壓下來了。**

易錯提醒

- 營收的假設對了不代表估值就對了。Tesla 的銷售量遠超預期，但利潤率遠低於預期，兩者的影響要一起看（沒有競爭的利潤是不合理的故事）。

Value per Share | PDF 第 45/50 頁 | 投影片印刷頁碼 267

Uber 的敘事對應到每一個估值輸入（2014 年 6 月）



本頁中文重點

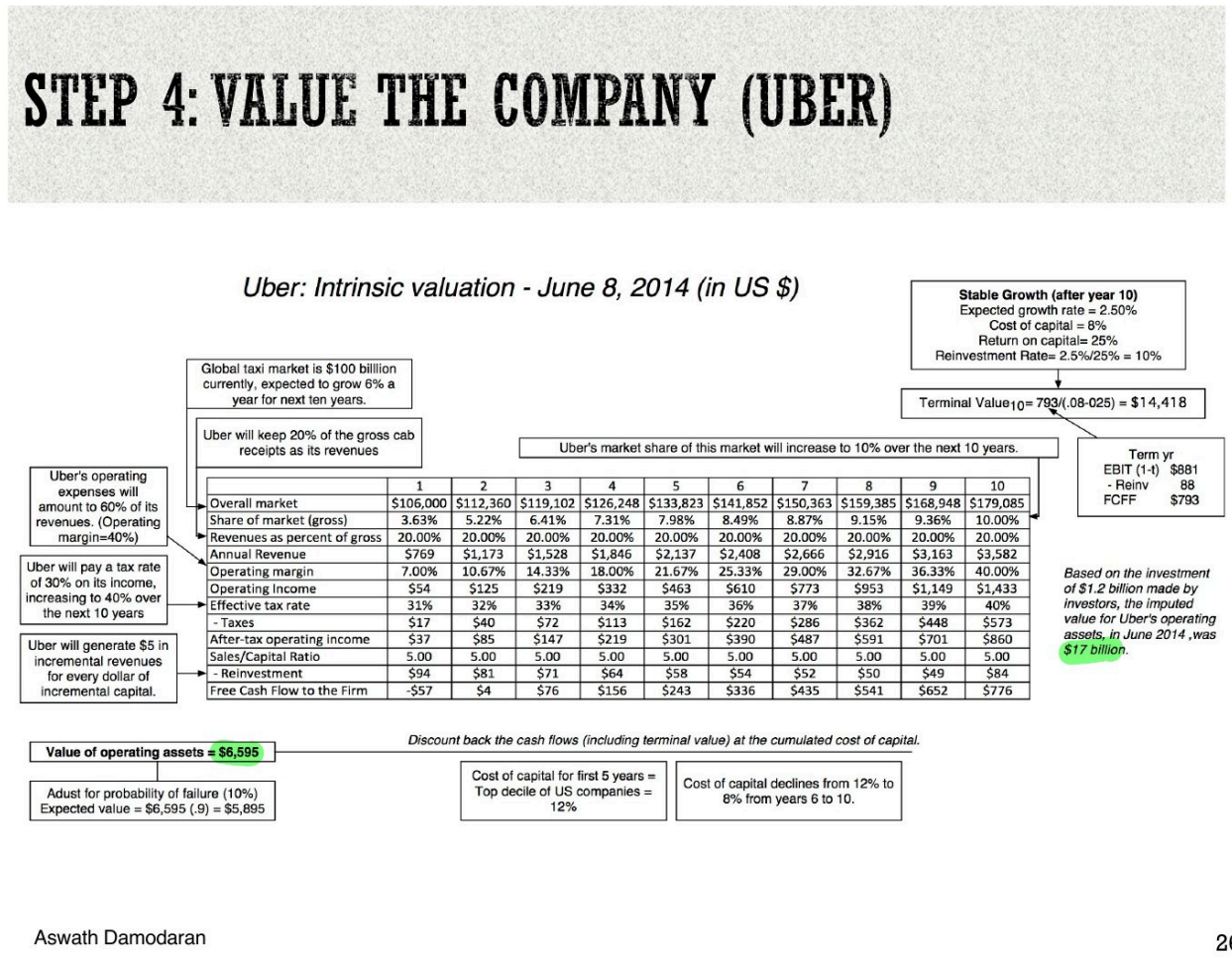
- 敘事：Uber 是一家城市叫車服務公司，在城市裡和計程車與禮車競爭，但可能擴大叫車服務的需求。
- **總市場**：2013 年全球計程車與禮車市場 1,000 億美元，每年成長 6%。
- 乘上**市占率**：Uber 對傳統叫車公司與新進者有競爭優勢，但沒有全球網路效益，目標市占 10%。
- 營收減**營業費用**：即使面對競爭，Uber 因為先行者優勢會維持抽成 20%，並維持低基礎設施成本，所以利潤率高，目標稅前營業利益率 40%。
- 營業利益減稅得到稅後營業利益，再減**再投資**：Uber 不擁有車輛或其他基礎設施，是低資本密集度的模式，可以維持高於產業的銷售對投入資本比（5.00）。
- 得到稅後現金流，再調整時間價值與風險：公司年輕、商業模式仍在建立，初期資金成本高（12%），隨著成長變安全，降到 8%。
- 營運資產價值再用失敗機率調整：Uber 有現金與資本，但仍有失敗的可能，失敗機率 10%。

老師補充

- 老師說流程就是前面學過的：評估總市場與市占率，決定營收，算利潤率、稅、稅後營業利益、再投資，把這些和敘事對應起來，就能算出價值（**把敘事換成估值輸入**）。
- 每一個輸入都有前幾週的對應：再投資用銷售對投入資本比，資金成本隨公司成熟而下降，失敗機率是在 DCF 之外另外乘上的調整。

Value per Share | PDF 第 46/50 頁 | 投影片印刷頁碼 268

步驟四：替 Uber 估值（2014 年 6 月 8 日）



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Overall market	$106,000	$112,360	$119,102	$126,248	$133,823	$141,852	$150,363	$159,385	$168,948	$179,085
Share of market (gross)	3.63%	5.22%	6.41%	7.31%	7.98%	8.49%	8.87%	9.15%	9.36%	10.00%
Revenues as percent of gross	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
Annual Revenue	$769	$1,173	$1,528	$1,846	$2,137	$2,408	$2,666	$2,916	$3,163	$3,582
Operating margin	7.00%	10.67%	14.33%	18.00%	21.67%	25.33%	29.00%	32.67%	36.33%	40.00%
Operating Income	$54	$125	$219	$332	$463	$610	$773	$953	$1,149	$1,433
Effective tax rate	31%	32%	33%	34%	35%	36%	37%	38%	39%	40%
- Taxes	$17	$40	$72	$113	$162	$220	$286	$362	$448	$573
After-tax operating income	$37	$85	$147	$219	$301	$390	$487	$591	$701	$860
Sales/Capital Ratio	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
- Reinvestment	$94	$81	$71	$64	$58	$54	$52	$50	$49	$84
Free Cash Flow to the Firm	-$57	$4	$76	$156	$243	$336	$435	$541	$652	$776

本頁中文重點

- 十年預測：全球計程車市場從第 1 年 1,060 億美元成長到第 10 年 1,791 億美元（每年 6%），Uber 的市占從 3.63% 升到 10%，營收是市場的 20%（抽成），第 1 年 7.69 億美元、第 10 年 35.82 億美元。
- 營業利益率從 7% 升到 40%，有效稅率從 31% 升到 40%，稅後營業利益從 0.37 億到 8.60 億美元。再投資用銷售對投入資本比 5（每增加 1 美元資本帶來 5 美元營收），FCFF 第 1 年 −0.57 億、第 10 年 7.76 億美元。
- 穩定成長（第 10 年後）：成長率 2.5%、資金成本 8%、資本報酬率 25%，再投資率 $2.5\%/25\% = 10\%$。終值年稅後營業利益 881、再投資 88、FCFF 793，終值 $793/(0.08-0.025) = 14{,}418$（百萬美元）。
- 前五年的資金成本用美國公司最高十分位的 12%，第 6 到 10 年從 12% 降到 8%，用累積的資金成本把現金流（含終值）折回今天，營運資產價值 65.95 億美元。
- 調整 10% 的失敗機率：期望價值 $= 6{,}595 \times 0.9$，投影片寫 5,895。對照：依投資人 2014 年 6 月投入的 12 億美元，推算出的 Uber 營運資產價值是 170 億美元。

$$\text{EBIT}(1-t)_{11} = 860 \times 1.025 \approx 881$$

$$\text{再投資} = \frac{2.5\%}{25\%} \times 881 = 88$$

$$\text{TV}_{10} = \frac{881-88}{8\%-2.5\%} = \frac{793}{0.055} = 14{,}418$$

$$6{,}595 \times (1-10\%) = 5{,}935.5$$

依投影片的數字算是 5,935.5，投影片寫的 5,895 少了 40，應是筆誤。結論不變：Damodaran 估的約 60 億美元遠低於市場的 170 億。

老師補充

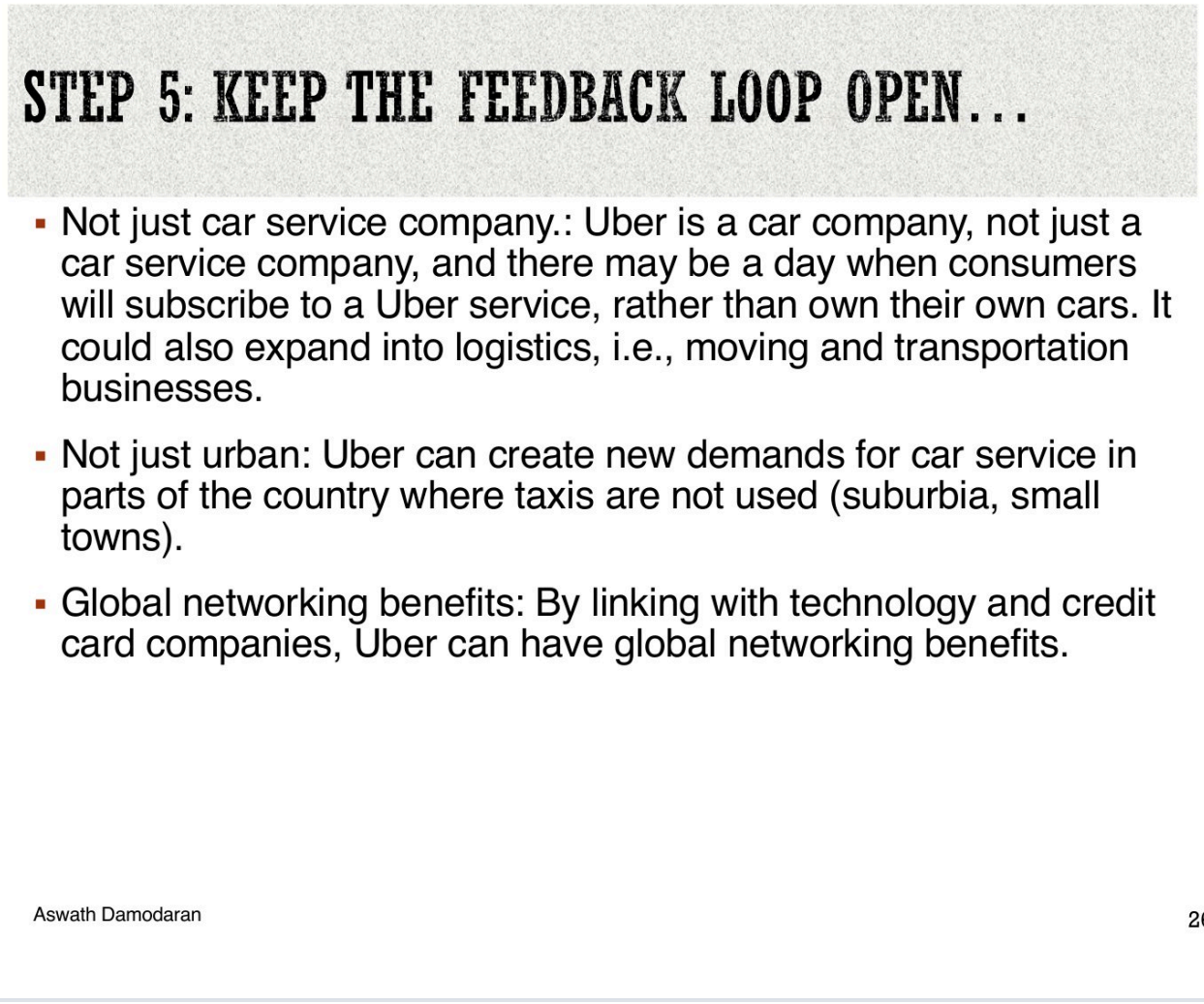
- 這一頁把第六單元的工具全部用上：終值期再投資率用穩定期再投資率 g/ROC，終值用永續成長公式，前十年的資金成本逐年不同，要用累積的折現因子。
- **即：同一套 DCF，換上「城市叫車、市占 10%、抽成 20%」這個故事的數字，算出來就是約 60 億美元，而市場當時願意付 170 億。**

易錯提醒

- 資金成本逐年變動時，第 t 年的折現因子是前 t 年 $(1+r)$ 的連乘，不能直接用最後一年的利率開 t 次方。

Value per Share | PDF 第 47/50 頁 | 投影片印刷頁碼 269

另一種敘事：Bill Gurley 眼中的 Uber



本頁中文重點

- **不只是叫車服務公司**：Uber 是汽車公司，而不只是叫車服務。也許有一天消費者會訂閱 Uber 的服務，而不是自己買車。它也可能擴張到物流，也就是搬運與運輸業務。
- **不只在城市**：Uber 可以在原本不用計程車的地方（郊區、小鎮）創造新的叫車需求。
- **全球網路效益**：和科技公司與信用卡公司連結後，Uber 可以有全球的網路效益。

老師補充

- 老師說要保持開放、要有回饋的管道。Damodaran 的 Uber 估值比較保守，只把 Uber 當成叫車服務公司。但 Uber 的大投資人 Bill Gurley 說 Uber 不是叫車公司：也許有一天消費者會訂閱 Uber 而不是自己擁有車，或者 Uber 可以擴張到物流。
- Gurley 的想法讓 Uber 有更大的潛力，所以估出來的數字也不同。Damodaran 認為 Uber 只在城市裡運作，Gurley 則說鄉間也可能用 Uber。**即：不同的觀點就是不同的敘事，不同的敘事配上不同的數字，就得到不同的價值。**

Value per Share | PDF 第 48/50 頁 | 投影片印刷頁碼 270

替 Bill Gurley 的 Uber 敘事估值

VALUING BILL GURLEY'S UBER NARRATIVE

	Uber (Gurley)	*Uber (Gurley Mod)*	*Uber (Damodaran)*
Narrative	Uber will expand the car service market substantially, bringing in mass transit users & non-users from the suburbs into the market, and use its networking advantage to gain a dominant market share, while maintaining its revenue slice at 20%.	Uber will expand the car service market substantially, bringing in mass transit users & non-users from the suburbs into the market, and use its networking advantage to gain a dominant market share, while cutting prices and margins (to 10%).	Uber will expand the car service market moderately, primarily in urban environments, and use its competitive advantages to get a significant but not dominant market share and maintain its revenue slice at 20%.
Total Market	$300 billion, growing at 3% a year	$300 billion, growing at 3% a year	$100 billion, growing at 6% a year
Market Share	40%	40%	10%
Uber's revenue slice	20%	10%	20%
Value for Uber	$53.4 billion + Option value of entering car ownership market ($10 billion+)	$28.7 billion + Option value of entering car ownership market ($6 billion+)	$5.9 billion + Option value of entering car ownership market ($2-3 billion)

Aswath Damodaran 270

本頁中文重點

- 三種敘事並排比較如下。
- **Uber（Gurley）**：大幅擴大叫車市場，把大眾運輸使用者與郊區的非使用者帶進來，用網路優勢拿到主導性市占，並維持 20% 的抽成。總市場 3,000 億美元、每年成長 3%，市占 40%，抽成 20%，價值 534 億美元，加上進入汽車擁有市場的選擇權價值（100 億美元以上）。
- **Uber（Gurley 修正版）**：同樣大幅擴大市場、取得主導市占，但降價並把抽成降到 10%。總市場 3,000 億、成長 3%，市占 40%，抽成 10%，價值 287 億美元，加上選擇權價值（60 億美元以上）。
- **Uber（Damodaran）**：溫和擴大市場、主要在城市，用競爭優勢拿到顯著但非主導的市占，維持 20% 抽成。總市場 1,000 億、成長 6%，市占 10%，抽成 20%，價值 59 億美元，加上選擇權價值（20 億到 30 億美元）。

> **老師補充**
>
> - 三種敘事的差別都可以落到同一條估值線上的幾個格子：總市場、市占率、抽成比例。同一家公司，因為故事不同，價值可以從 59 億差到 534 億美元（把敘事換成估值輸入）。

Value per Share | PDF 第 49/50 頁 | 投影片印刷頁碼 271

不同的敘事，不同的數字

DIFFERENT NARRATIVES, DIFFERENT NUMBERS

Total Market	*Growth Effect*	*Network Effect*	*Competitive Advantages*	*Value of Uber*
A4. Mobility Services	B4. Double market size	C5. Strong global network effects	D4. Strong & Sustainable	$90,457
A3. Logistics	B4. Double market size	C5. Strong global network effects	D4. Strong & Sustainable	$65,158
A4. Mobility Services	B3. Increase market by 50%	C3. Strong local network effects	D3. Semi-strong	$52,346
A2. All car service	B4. Double market size	C5. Strong global network effects	D4. Strong & Sustainable	$47,764
A1. Urban car service	B4. Double market size	C5. Strong global network effects	D4. Strong & Sustainable	$31,952
A3. Logistics	B3. Increase market by 50%	C3. Strong local network effects	D3. Semi-strong	$14,321
A1. Urban car service	B3. Increase market by 50%	C3. Strong local network effects	D3. Semi-strong	$7,127
A2. All car service	B3. Increase market by 50%	C3. Strong local network effects	D3. Semi-strong	$4,764
A4. Mobility Services	B1. None	C1. No network effects	D1. None	$1,888
A3. Logistics	B1. None	C1. No network effects	D1. None	$1,417
A2. All car service	B1. None	C1. No network effects	D1. None	$1,094
A1. Urban car service	B1. None	C1. No network effects	D1. None	$799

Aswath Damodaran

271

本頁中文重點

- 這張表把四個維度的假設組合起來，看 Uber 的價值（百萬美元）怎麼變化如下。
- 總市場（A1 城市叫車、A2 全部叫車、A3 物流、A4 移動服務）、成長效果（B1 無、B3 市場擴大 50%、B4 市場加倍）、網路效益（C1 無、C3 強大的地方網路效益、C5 強大的全球網路效益）、競爭優勢（D1 無、D3 中等、D4 強大且持久）。
- 最樂觀的組合（移動服務、市場加倍、全球網路效益、強大且持久的優勢）價值 90,457。物流配同樣條件 65,158。城市叫車配最強的條件 31,952。
- 中等條件：物流 14,321、城市叫車 7,127、全部叫車 4,764。完全沒有成長、網路效益與競爭優勢時：移動服務 1,888、物流 1,417、全部叫車 1,094、城市叫車 799。

> **老師補充**
>
> - 老師說不同的觀點、不同的敘事，對應不同的估值。價值從 8 億到 900 億美元，差了一百多倍，差異完全來自故事，而不是折現公式本身。

敘事會變：中斷、轉移與改變

STEP 6: BE READY TO MODIFY NARRATIVE AS EVENTS UNFOLD

Narrative Break/End	Narrative Shift	Narrative Change (Expansion or Contraction)
Events, external (legal, political or economic) or internal (management, competitive, default), that can cause the narrative to break or end.	Improvement or deterioration in initial business model, changing market size, market share and/or profitability.	Unexpected entry/success in a new market or unexpected exit/failure in an existing market.
Your valuation estimates (cash flows, risk, growth & value) are no longer operative	Your valuation estimates will have to be modified to reflect the new data about the company.	Valuation estimates have to be redone with new overall market potential and characteristics.
Estimate a probability that it will occur & consequences	Monte Carlo simulations or scenario analysis	Real Options

Aswath Damodaran 272

本頁中文重點

- **敘事中斷或結束**：外部（法律、政治或經濟）或內部（管理層、競爭、違約）的事件，可能讓敘事中斷或結束。估值的影響：原本的估計（現金流、風險、成長與價值）不再適用。處理方式：估計事件發生的機率與後果。
- **敘事轉移**：最初的商業模式改善或惡化，市場規模、市占率或獲利能力改變。估值的影響：要修正估計，反映公司的新資料。處理方式：蒙地卡羅模擬或情境分析。
- **敘事改變（擴張或收縮）**：意外進入或成功打進新市場，或意外退出或失敗於既有市場。估值的影響：要用新的整體市場潛力與特性重做估值。處理方式：實質選擇權。

老師補充

- 老師說估值要保持開放、要有回饋的管道，故事與數字要隨著新資訊調整。這一章到這裡結束，接下來進入倍數法（**敘事中斷、轉移與改變**）。
- **即：故事不是寫一次就算了，事情一變，就要回頭看哪一句故事不再成立、哪幾個數字要跟著改。**

本單元術語

中英術語對照

英文取自課堂教材，中文譯名以本筆記內文使用的說法為準

中文	English	一句話說明
歷史成長率	historical growth rate	用過去的盈餘或營收算出來的成長率。
算術平均	arithmetic average	把各期成長率直接相加平均，會被大起大落拉高。
幾何平均	geometric average	由期初與期末水準反推的年化成長率，比較貼近實際累積結果。
分析師估計	analyst estimates	賣方分析師對未來盈餘的預測，可參考但不宜照抄。
基本面成長	fundamental growth	由再投資率乘以報酬率推出來的成長，而不是外部預測。
可持續成長率	sustainable growth rate	在不改變報酬率與融資結構下，公司自己撐得住的成長速度。
保留率	retention ratio	盈餘裡沒有發出去、留在公司的比例。
效率成長	efficiency growth	既有資產報酬率提升帶來的成長，只能維持一段期間。
邊際資本報酬率	marginal return on capital	新投入那一塊錢的報酬率，才是真正驅動成長價值的變數。
由上而下估成長	top-down growth	先估市場規模與市占率，再回推營收與現金流。
總體可及市場	total addressable market（TAM）	這項產品或服務理論上可以觸及的全部市場規模。
可服務市場	serviceable addressable market（SAM）	TAM 裡公司實際有能力服務的部分。
銷售對投入資本比	sales-to-capital ratio	營收除以投入資本，用來把營收成長換算成需要的再投資。
終值	terminal value	預測期最後一年之後所有現金流在該年底的價值，通常占估值最大一塊。
穩定成長	stable growth	公司長期能永遠維持的成長率，不能高於整體經濟的名目成長率。
永續年金	perpetuity	每年固定（或固定成長）、永遠持續下去的現金流。
清算價值	liquidation value	把資產在終值年賣掉可以拿回多少，適用於有期限的事業。
兩階段模型	two-stage model	先高成長一段期間，再直接進入穩定成長。
三階段模型	three-stage model	高成長、過渡、穩定三段，成長率逐步下滑。
現金與有價證券	cash and marketable securities	現金、約當現金與短期投資，估完營運資產後照帳面加回。
帝國建造	empire building	管理層為了擴大自己的權力而做沒有效率的併購，現金多的公司比較容易發生。
交叉持股	cross holdings	公司持有其他公司的股份，依持股比例有不同的會計處理。
少數被動持股	minority passive holdings	持股低於 20%，報表只認列收到的股利。
少數主動持股	minority active holdings	持股 20%～50%，損益表認列持股比例的被投資公司盈餘。
多數主動持股	majority active holdings	持股超過 50%，子公司財報全額合併。
少數股東權益	minority interest	合併報表中不屬於母公司的那一份子公司權益。
分部加總估值	sum of the parts valuation	母公司與每一個持股分開估值，再依持股比例加總。
超額提撥的退休金	overfunded pension plan	確定給付制的退休金資產超過預期負債的部分。
閒置資產	unutilized assets	沒有用來產生現金流的資產，例如空地，可以另外加進價值。
複雜度	complexity	事業多元、持股複雜或會計不透明，讓分析師更難判斷數字的程度。
限制型股票	restricted stock	直接給員工、但交易受限制的股票。
員工選擇權	employee stock options	讓員工在一段期間內以約定價格買進公司股票的權利。
既得	vested	員工服務滿一定期間後，才能真正擁有或履約的狀態。
稀釋股數法	diluted share count	把選擇權可能換成的股數直接加進分母，忽略履約價款。
庫藏股法	treasury stock approach	把履約價款加回股權後除以稀釋股數，忽略選擇權的時間價值。
選擇權價值扣除法	option value drag	用選擇權定價模型估出選擇權價值，從股權中扣除，課堂推薦的做法。
時間價值	time value（of an option）	選擇權在履約報酬之外，因為股價還有機會上漲而多出來的價值。
認股權證	warrants	公司發行、讓持有人以約定價格買進新股的權利證券。
股票薪酬	stock-based compensation	以股票或選擇權支付給員工的薪酬，是營業費用。
實物費用	in-kind expense	不是付現金、而是用其他資產（這裡是股權）支付的費用。
敘事	narrative	對公司未來發展的故事，估值的每一個輸入值都要對應到它。
失控的故事	runaway story	說故事的人討喜、顛覆舊產業又有益社會，讓投資人停止發問的故事。
大市場錯覺	big market delusion	每家公司都依大市場的潛力估值，加總起來需要的市場遠大於實際可能。
實質選擇權	real option	未來可以選擇擴張、轉型或退出的機會本身的價值。
蒙地卡羅模擬	Monte Carlo simulation	讓多個輸入值依機率分布隨機變動、重複估值，看價值的分布。